

OECD 국가별 TFP 성장률 추이 (1970-2019)

본 보고서는 OECD 회원국별 총요소생산성(TFP) 성장률 추이를 분석한다. TFP은 경제 성장의 중요한 동인이며, 특히 기술 진보와 혁신을 반영한다. OECD는 TFP을 측정하고 보고하는 주요 기관 중 하나이다. 본 보고서는 OECD의 TFP 데이터를 기반으로 하며, 1970년부터 2019년까지의 기간을 다룬다. TFP 성장률은 일반적으로 1.7%로 추정되며, R&D 지출은 TFP 성장률의 1.1%를 차지한다. 이는 TFP 성장률의 0.3%를 설명한다.

주요 키워드: OECD, TFP, R&D, 경제 성장, 기술 진보

JEL 코드: E01, E22, E52, E62, O47

요약:

- TFP은 경제 성장의 중요한 동인이며, 특히 기술 진보와 혁신을 반영한다.
- OECD는 TFP을 측정하고 보고하는 주요 기관 중 하나이다.
- TFP 성장률은 일반적으로 1.7%로 추정되며, R&D 지출은 TFP 성장률의 1.1%를 차지한다. 이는 TFP 성장률의 0.3%를 설명한다.
- R&D 지출은 TFP 성장률의 1.1%를 차지한다.
- TFP 성장률의 0.3%를 설명한다.

1. 서론

본 장에서는 OECD 회원국별 TFP 성장률 추이를 분석한다. TFP은 경제 성장의 중요한 동인이며, 특히 기술 진보와 혁신을 반영한다. OECD는 TFP을 측정하고 보고하는 주요 기관 중 하나이다. 본 장에서는 OECD의 TFP 데이터를 기반으로 하며, 1970년부터 2019년까지의 기간을 다룬다. TFP 성장률은 일반적으로 1.7%로 추정되며, R&D 지출은 TFP 성장률의 1.1%를 차지한다. 이는 TFP 성장률의 0.3%를 설명한다.

본 장에서는 OECD 회원국별 TFP 성장률 추이를 분석한다. TFP은 경제 성장의 중요한 동인이며, 특히 기술 진보와 혁신을 반영한다. OECD는 TFP을 측정하고 보고하는 주요 기관 중 하나이다. 본 장에서는 OECD의 TFP 데이터를 기반으로 하며, 1970년부터 2019년까지의 기간을 다룬다. TFP 성장률은 일반적으로 1.7%로 추정되며, R&D 지출은 TFP 성장률의 1.1%를 차지한다. 이는 TFP 성장률의 0.3%를 설명한다.

본 장에서는 OECD 회원국별 TFP 성장률 추이를 분석한다. TFP은 경제 성장의 중요한 동인이며, 특히 기술 진보와 혁신을 반영한다. OECD는 TFP을 측정하고 보고하는 주요 기관 중 하나이다. 본 장에서는 OECD의 TFP 데이터를 기반으로 하며, 1970년부터 2019년까지의 기간을 다룬다. TFP 성장률은 일반적으로 1.7%로 추정되며, R&D 지출은 TFP 성장률의 1.1%를 차지한다. 이는 TFP 성장률의 0.3%를 설명한다.

Corrado, Hulten, and Sichel (2005, 2009) 估计了 R&D 对 GDP 的贡献，估计值在 30% 到 60% 之间。INTAN-Invest: Corrado et al., 2016; Roth, 2022。2008 年 SNA 将 R&D 作为中间消耗项处理——这导致了对 R&D 贡献的低估。——通过 CWON 方法（Lange et al., 2021, 第 3 页）McGrattan and Prescott (2010) 和 Haskel and Westlake (2017, 2022) 使用永续盘存法（PIV）估计了 R&D 对 GDP 的贡献。——通过 1995-2019 年的数据，估计值在 30% 到 60% 之间。Corrado et al., 2020 估计了 β 参数，使用 IV 方法。

Stiglitz, Sen, and Fitoussi (2009) 和 Jorgenson (2018), Managi and Kumar (2018) 提出了 Beyond-GDP 的概念，即 GDP 加上 R&D 的贡献。SEEA-IWI-CWON 方法（PIM 方法）Arrow et al., 2012; Dasgupta, 2021 估计了 R&D 对 GDP 的贡献。——这导致了对 R&D 贡献的低估。——通过 CWON 方法（Lange et al., 2021, 第 3 页）McGrattan and Prescott (2010) 和 Haskel and Westlake (2017, 2022) 使用永续盘存法（PIV）估计了 R&D 对 GDP 的贡献。——通过 1995-2019 年的数据，估计值在 30% 到 60% 之间。Corrado et al., 2020 估计了 β 参数，使用 IV 方法。

Bongaarts and Feeney (1998) 估计了 $TFR^d = TFR / (1 - r(t))$ ，其中 $r(t)$ 是死亡率。Goldstein, Lutz, and Scherbov (2003) 估计了 σ 参数。Bongaarts and Feeney (1998) 估计了 σ 参数。Kohler, Billari, and Ortega (2002) 和 Bongaarts and Sobotka (2012) 估计了 σ 参数。——这导致了对 R&D 贡献的低估。——通过 CWON 方法（Lange et al., 2021, 第 3 页）McGrattan and Prescott (2010) 和 Haskel and Westlake (2017, 2022) 使用永续盘存法（PIV）估计了 R&D 对 GDP 的贡献。——通过 1995-2019 年的数据，估计值在 30% 到 60% 之间。Corrado et al., 2020 估计了 β 参数，使用 IV 方法。

估计了 μ_H 参数。2000 年 OECD 估计了 0.15 的 μ_H 参数。估计了 β_H 参数。R&D 对 GDP 的贡献估计值在 30% 到 60% 之间。Corrado et al., 2020 估计了 β 参数，使用 IV 方法。

(i) 估计了 μ_H 参数。(ii) 估计了 β_H 参数。(iii) 估计了 μ_H 参数。(iv) 估计了 β_H 参数。(a) 估计了 μ_H 参数。(b) CHS 估计了 μ_H 参数。(c) 估计了 μ_H 参数。

3

3.1

估计了 μ_H 参数。

$$K_{instant}(t) = (1 - \delta_{t-1}) K_{instant}(t-1) + I_{t-1}, \quad (M0)$$

Solow (1957) 估计了 TFP 参数。Mayer (1960) 和 Kydland and Prescott (1982) 估计了 TFP 参数。PIM 方法估计了 TFP 参数。

$$K(t; \mu) = (1 - \delta_{t-1})K(t-1; \mu) + \sum_s w_s(\mu) I_{t-1-s}, \quad (M1)$$

where $w_s(\mu) = (1 - \theta) \cdot \theta^s$ and $\theta = \mu / (1 + \mu)$. The parameter μ represents the replacement rate of capital. The parameter θ represents the fraction of capital that is replaced each period.

$$\mu(t) = \mu_0 + \mu_1 \cdot (t - t_0), \quad (M2)$$

where μ_1 is the growth rate of capital. Bongaarts and Feeney (1998) estimate that μ_1 is approximately 0.01. The parameter μ_0 represents the initial level of capital. The parameter μ_1 represents the growth rate of capital.

3.2 Estimation of the production function

The production function is estimated using the PIM method. The production function is $K_{tang}(t) = \alpha \log K(t) + \beta \log L(t) + (1 - \alpha - \beta) \log A(t)$. The parameter $\delta_I = 0.15$ is the depreciation rate of capital. The parameter α is the capital share. The parameter β is the labor share. The parameter σ is the elasticity of substitution. The parameter λ is the growth rate of technology. The parameter μ is the replacement rate of capital. The parameter θ is the fraction of capital that is replaced each period.

$$\log Y_t = \alpha \log K_{tang}(t) + \beta \log K_I(t) + (1 - \alpha - \beta) \log L_t + \log A_t, \quad (M3)$$

where β is the labor share. The parameter $\beta = 0$ is the Solow model. The parameter $\beta > 0$ is the M0-M1 model. The parameter $\beta > 0$ is the Goldstein, Lutz, and Scherbov (2003) model. The parameter σ is the elasticity of substitution.

3.3 Estimation of the wealth function

The wealth function is estimated using the PIM method. The wealth function is $W(t) = \alpha \log W(t) + \beta \log L(t) + (1 - \alpha - \beta) \log A(t)$.

$$\frac{dW}{dt} = S(Y) - \delta_w \cdot W, \quad (1)$$

where $S(Y)$ is the savings rate. The parameter δ_w is the depreciation rate of wealth. The parameter μ is the replacement rate of capital. The parameter θ is the fraction of capital that is replaced each period.

$$L_{total}(\mu, \beta) = L_{production}(\mu, \beta) + \lambda \cdot L_{wealth}(\mu, \beta), \quad (2)$$

where $L_{production}$ is the production function. The parameter λ is the growth rate of technology. The parameter μ is the replacement rate of capital. The parameter θ is the fraction of capital that is replaced each period. The parameter $\hat{\mu}_{joint}$ and $\hat{\beta}_{joint}$ are the joint estimates of μ and β . The parameter $\lambda = 0$ is the CWON model. The parameter $\lambda = 0$ is the NW.PCA.TO(t) model. The parameter $\lambda = 0$ is the RMSE model. The parameter $\lambda = 0$ is the M4 model.

3.4 数据预处理

图 1 来自 Bongaarts and Feeney (1998) 和 Goldstein, Lutz, and Scherbov (2003) 的估计。该图显示了人口增长率的估计值 σ 与 Brass 估计值之间的关系。

3.5 使用 PIM 估计 Brass 估计

Brass (1971) 估计了人口增长率的估计值 $K_{PIM}(t)$ 与 M0-M4 估计值之间的关系。PIM 估计值 $K_{CWON}(t)$ 与 CWON 估计值 NW.PCA.TO 之间的关系如下：

$$\log K_{PIM}(t) = \rho_1 + \rho_2 \cdot \log K_{CWON}(t) + \varepsilon(t), \quad (M5)$$

(ρ_1, ρ_2) 的估计值使用 OLS 方法。

- $\rho_2 = 1$ 且 $\rho_1 = 0$ ：PIM 与 CWON 估计值完全相等。
- $\rho_2 \neq 1$ ：PIM 与 CWON 估计值之间存在非线性关系。 $\rho_2 < 1$ 表示 PIM 估计值小于 CWON 估计值， $\rho_2 > 1$ 表示 PIM 估计值大于 CWON 估计值。
- $\rho_1 \neq 0$ ：PPP 估计值与 PIM 估计值之间存在非线性关系。

Brass 估计值与 PIM 估计值之间的关系如下：

——人口增长率的估计值 (ρ_1, ρ_2) 与 M0-M4 估计值之间的关系。

$\rho_2 < 1$ 表示 PIM 估计值小于 CWON 估计值。

4 数据

4.1 数据

Penn World Table 10.01 (Feenstra, Inklaar, and Timmer, 2015) 提供了 GDP 数据 ($rgdpna$)、人口数据 ($rnna$)、出生率 (chs_i)、死亡率 ($delta$)、就业率 (emp)、平均寿命 (avh)、健康 (hc)、出生率 ($labsh$) 和 R&D 数据。World Bank WDI 提供了 $GB.XPD.RSDV.GD.ZS$ 数据。World Bank Changing Wealth of Nations 2021 (Lange et al., 2021) 提供了 NW.PCA.TO、NW.HCA.TO 和 NW.TOW.TO 数据。

PWT 中的 $rnna$ 数据与 CWON 数据一致。2008 年 SNA 中的 R&D 数据与 WDI 中的 R&D 数据一致。 $rnna$ 与 CWON 数据一致。PWT 中的 M3 数据与

M4 資料を、OECD の PWT/CWON 資料を用いて、M0 から M2 まで、

OECD の 39 国、GDP 1970-2019 年、CWON 1995-2020 年、1995-2019 年

4.2 M0-M4

資料を用いて、

- **M0:** Solow 型 K_{tang} 型 $M0: \beta = 0$
- **M1:** PIM (M1) 型 B 型 $RMSE$ 型 $\hat{\mu}$ 型
- **M2:** $\mu(t) = \mu_0 + \mu_1 \cdot (t - t_0)$ 型 (M2) 型
- **M3:** M0 型 K_t 型 β 型
- **M4:** III.3 型 (2) 型 (μ, β) 型 CWON 型

資料を用いて、

- **A 型 MAPE:** $\log-GDP$ 型 $\log-GDP$ 型 $MAPE \leq 10$ 型 TFP 型
- **B 型 RMSE:** 1 型 $\log-GDP$ 型 $RMSE$ 型
- **MAPE:** 1970-2014 型 TFP 型 2015-2019 型

4.3 資料

(2) 資料を用いて、 μ 型 $\{0.01, 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.5, 6.0\}$ 型 β 型 $\{0.00, 0.02, \dots, 0.34\}$ 型 μ_1 型 $\{-0.08, -0.04, -0.02, 0, +0.02, +0.04, +0.08\}$ per year 型 Kaboski, 2005; Corrado et al., 2016 型 $M1$ 型 39 国 25 年 μ 型 18 国 0.01 型 7 国 6.0 型 14 国 $S.14$ 型 t_0 型 1970 型 μ_0 型

4.4 資料

M4 100 PWT 1 PWT 5 3 95 % (i) M4 (ii) log-GDP (iii) PWT $c s h_i$ WDI R&D (iv) K_{tang} K_I (v) (μ_b, β_b) 95 % 3 JSON Bonferroni 5 %/39 ≈ 0.13 % $\mu=0$ 14 $\beta=0$ 9

4.5 γ_{price}

PIM-CWON CWON PCA $\gamma_{price} \in \{-0.04, -0.02, 0, +0.02, +0.04\}$ γ_{price} ± 0.04 per year 1990 Shimizu and Nishimura, 2007 2009-2019 γ_{price} $\mu \beta$ (2) γ_{price} γ_{price} PIM CWON (a) PIM (b) CWON (c) γ_{price}

5

5.1

2. M0-M4: 39 IQR

Model	Description	Growth RMSE median (pp)	Growth RMSE IQR (pp)	Level MAPE median (%)	OOS MAPE median (%)
M0	Instant PIM (Solow baseline)	3.095	[2.03, 3.85]	4.104	4.605
M1	Constant lag $\hat{\mu}$	3.087	[2.01, 3.74]	4.105	4.058
M2	Time-varying lag $\mu(t) = \mu_0 + \mu_1(t)$	3.065	[2.01, 3.73]	4.189	3.986
M3	Instant PIM plus intangible capital	3.095	[2.01, 3.82]	4.068	4.722
M4	Joint tempo +	3.078	[2.08, 3.82]	4.062	4.606

Table 2. Comparison of the performance of the M0 and M4 models. RMSE (Root Mean Square Error) is calculated as $\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$, where y_i is the observed value and $\hat{y}_i$ is the predicted value. The MAPE (Mean Absolute Percentage Error) is calculated as $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|y_i - \hat{y}_i|}{y_i}$. The TFP (Total Factor Productivity) is calculated as $\frac{Y}{K^\alpha L^{1-\alpha}}$, where Y is the output, K is the capital, and L is the labor. The $\hat{\mu}_{M1}$ is the estimated mean of the M1 model. The μ_1 is the true mean of the M1 model. The IQR (Interquartile Range) is the difference between the 75th and 25th percentiles. The β is the estimated coefficient of the M3 model. The CWON (Capital Weighted Output Norm) is calculated as $\frac{Y}{K}$.

Table 2. Comparison of the performance of the M0 and M4 models. RMSE (Root Mean Square Error) is calculated as $\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$, where y_i is the observed value and $\hat{y}_i$ is the predicted value. The MAPE (Mean Absolute Percentage Error) is calculated as $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|y_i - \hat{y}_i|}{y_i}$. The TFP (Total Factor Productivity) is calculated as $\frac{Y}{K^\alpha L^{1-\alpha}}$, where Y is the output, K is the capital, and L is the labor. The $\hat{\mu}_{M1}$ is the estimated mean of the M1 model. The μ_1 is the true mean of the M1 model. The IQR (Interquartile Range) is the difference between the 75th and 25th percentiles. The β is the estimated coefficient of the M3 model. The CWON (Capital Weighted Output Norm) is calculated as $\frac{Y}{K}$.

5.2 Empirical results

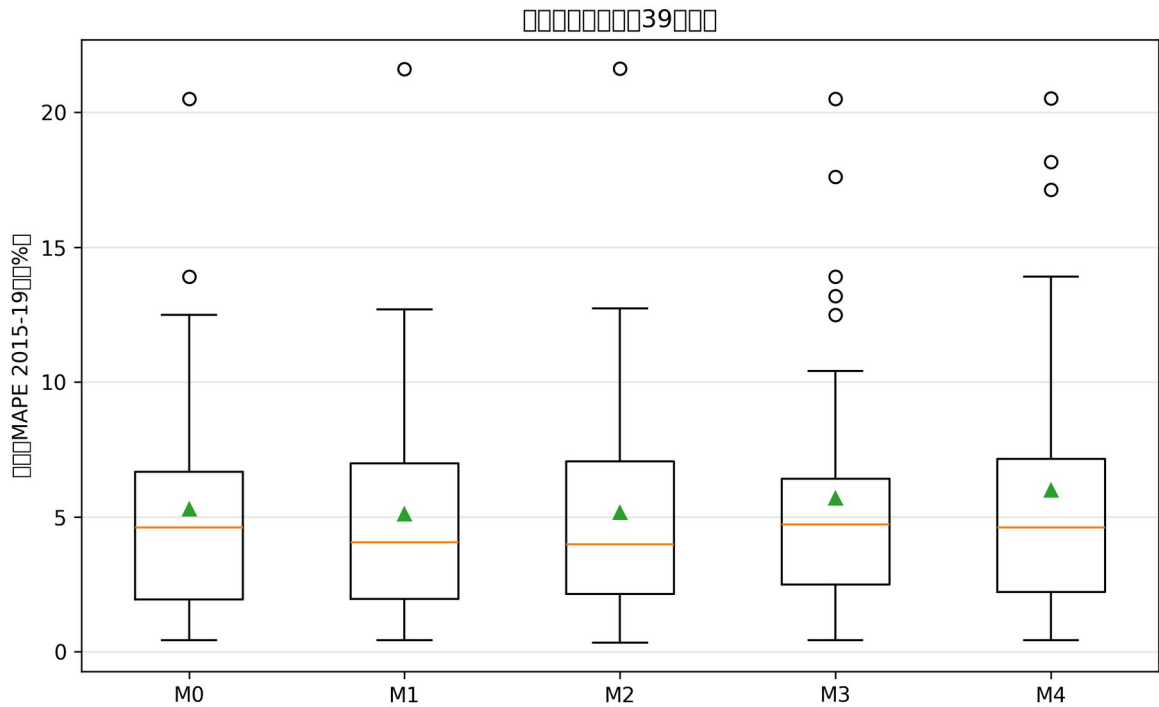


Figure 2. 2015–19 MAPE of M2 and M0 (13% line)

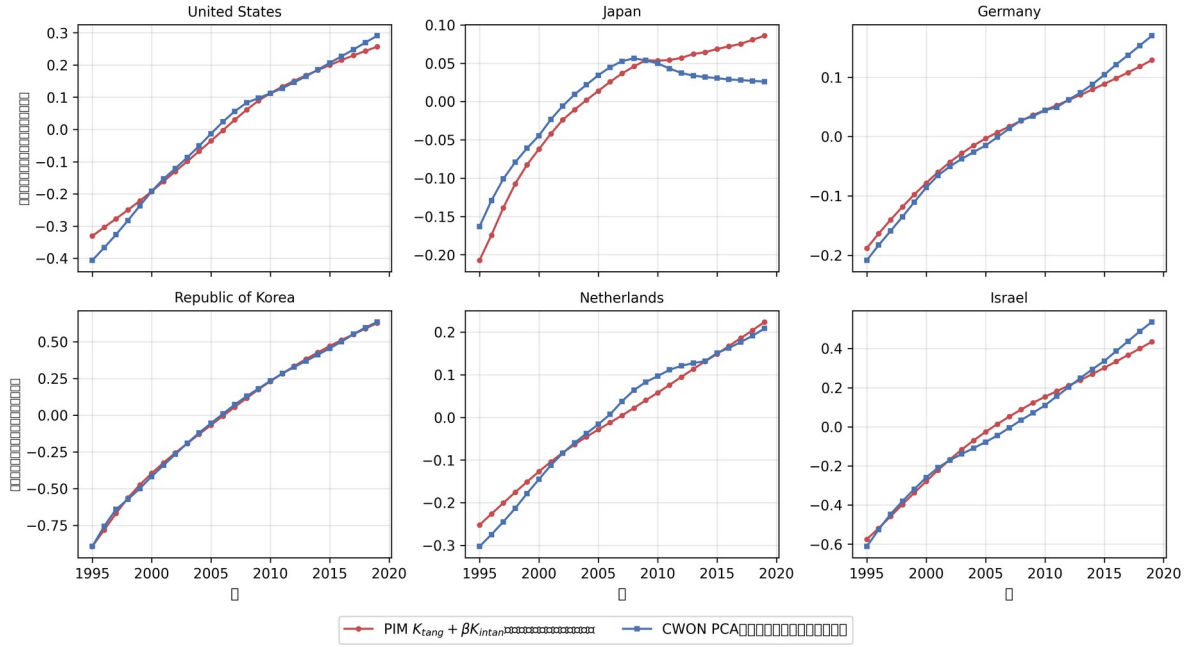
Figure 2 shows the distribution of MAPE for 1970–2014 and 2015–2019. The MAPE for Solow is M0 at 4.60% and M2 at 3.99%. The 13% line represents the MAPE for M1. The MAPE for M3 is 4.72%. The MAPE for M4 is 4.61%. The MAPE for M0 is 13%.

The MAPE for GDP is Solow at 13%. The MAPE for TFP is 4.60% → 3.99%. The MAPE for TFP is 4.60% → 3.99%.

13% MAPE of M2 is 39.23. The MAPE for M0 is 13%. The MAPE for M4 is 4.61%. The MAPE for M0 is 13%. The MAPE for M4 is 4.61%. The MAPE for M0 is 13%. The MAPE for M4 is 4.61%.

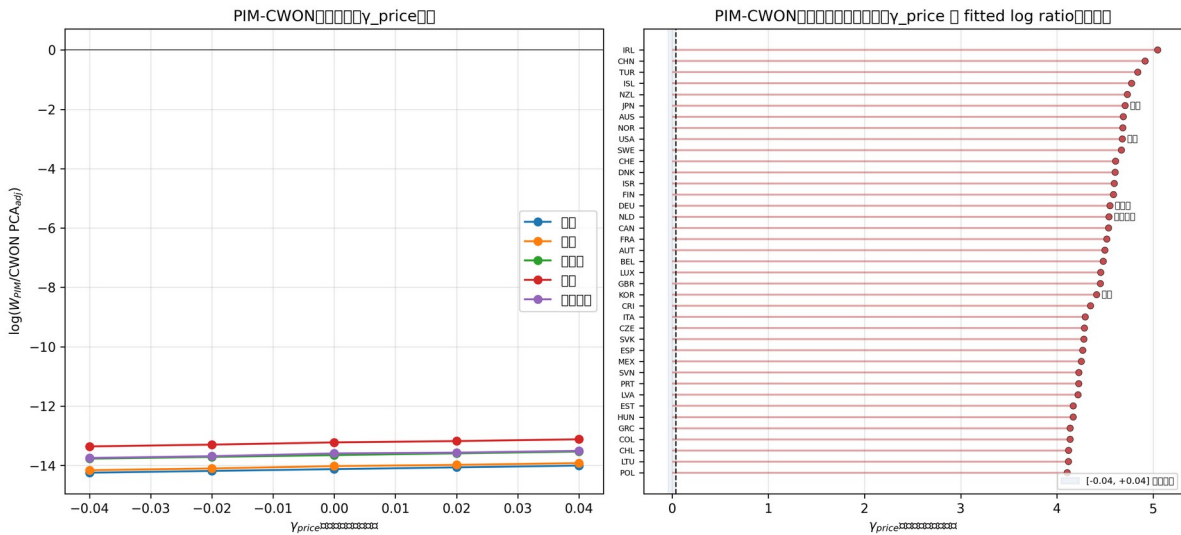
5.3 Empirical Results

PIM00000000CWON00000000



3. PIM 기반 CWON PCA

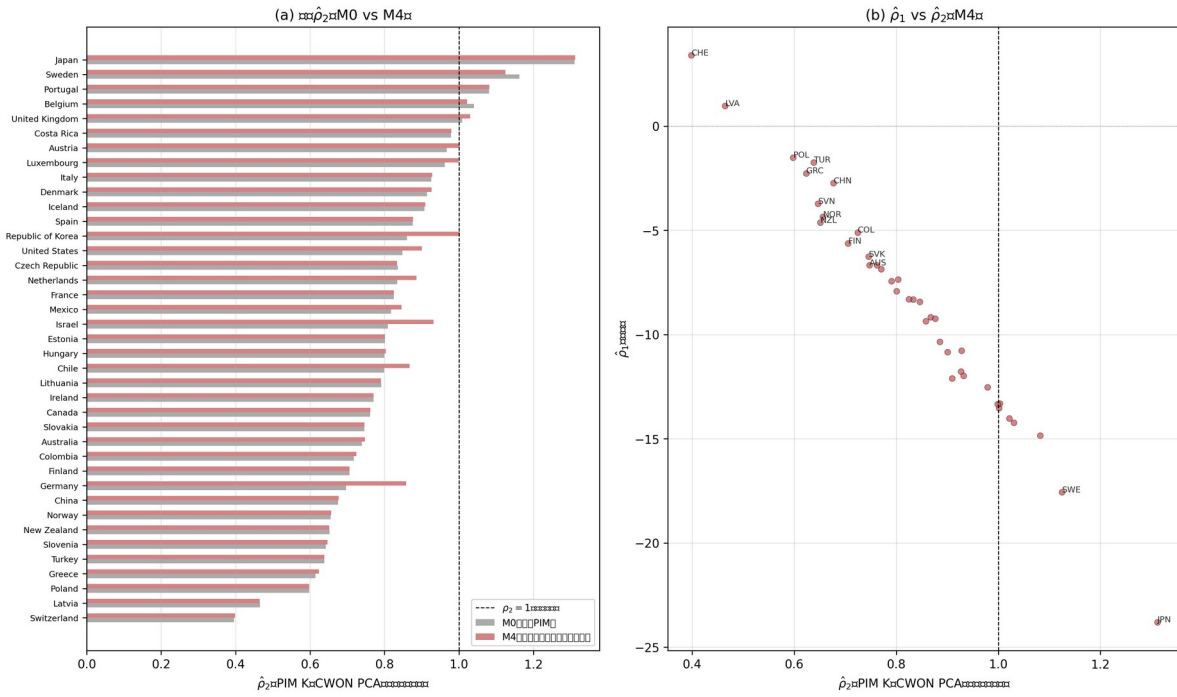
3 PIM $K_{tang}(t; \hat{\mu}) + \hat{\beta} \cdot K_I(t)$ CWON NW.PCA.TO 6 log
 R&D PIM 1995-2019 CWON log 1-2 % 2010 CWON 2008 SNA R&D
 2010 PIM CWON PCA 2019
 0.05-0.08 log 5-8 %



4. PIM/CWON $y_{price} \in [-0.04, +0.04]$

5.5 PIM

39 $\hat{\rho}_2$



6. PIM: M0 M4 39 $\hat{\rho}_2$

3. PIM: M0, M1, M2, M4 $\hat{\rho}_2$

Model	rho2 median	rho2 IQR	rho1 median	R2 median	N(rho2 in 0.9-1.1)	N total
M0	0.801	[0.701, 0.911]	-7.51	0.991	9	39
M1	0.799	[0.651, 0.911]	-7.25	0.988	10	39
M2	0.799	[0.663, 0.924]	-7.19	0.986	10	39
M4	0.833	[0.715, 0.930]	-8.32	0.991	12	39

6 3 III.5 PIM $\beta=0$ $\hat{\rho}_2$ 39
 0.801 1.0 $\hat{\rho}_2 \in [0.9, 1.1]$ 39 9 PIM
 CWON — CWON PIM
 M4 $\hat{\rho}_2$ 0.833 $[0.9, 1.1]$ 9 12

Figure 9: $\hat{\rho}_2$ GDP and R&D WDI OLS M0 0.054 5% $t = 1.82$ $R^2 = 0.082$ $n = 39$ R&D PIM-CWON M4 0.068 $t = 2.34$ $R^2 = 0.129$ R&D PIM-CWON M4 β R&D PIM-CWON

R^2 12.9% PIM-CWON $\hat{\rho}_2$ PIM

5.10

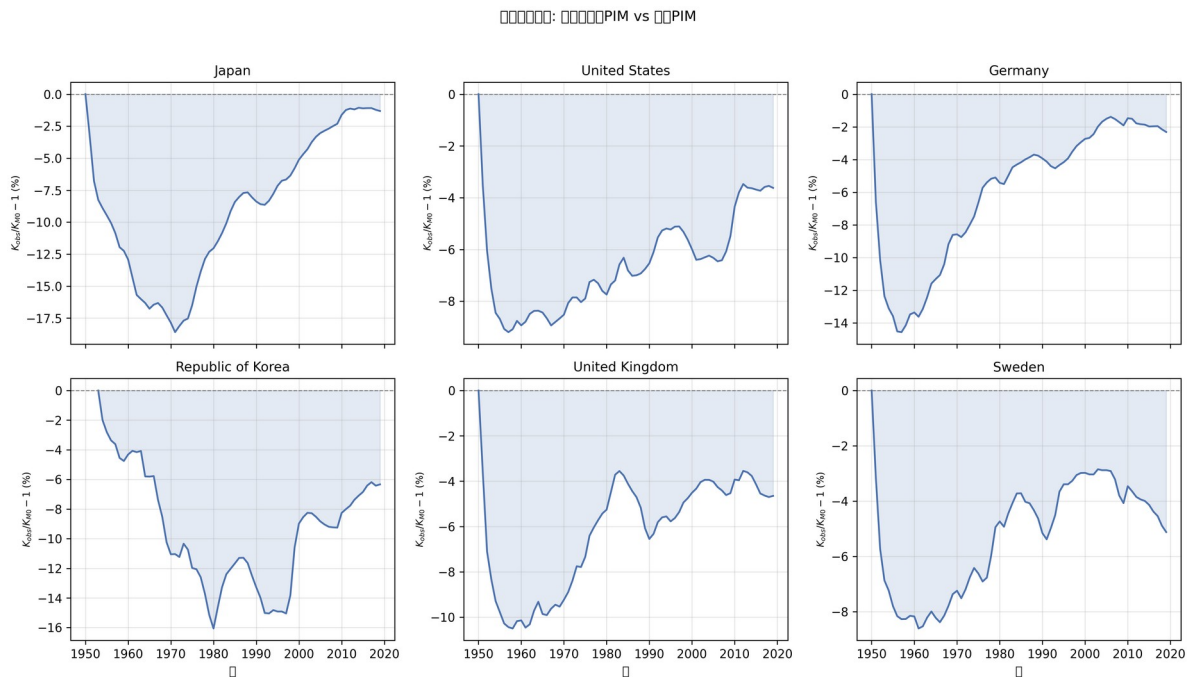


Figure 10. PIM vs PIM: 6

TFP

TFP = $\log Y - \alpha \log K - (1 - \alpha) \log L$ $\Delta \log K = (TFP_{M0} - TFP_{obs}) / \alpha$ 10% $K_{obs}/K_{M0} - 1$ 6

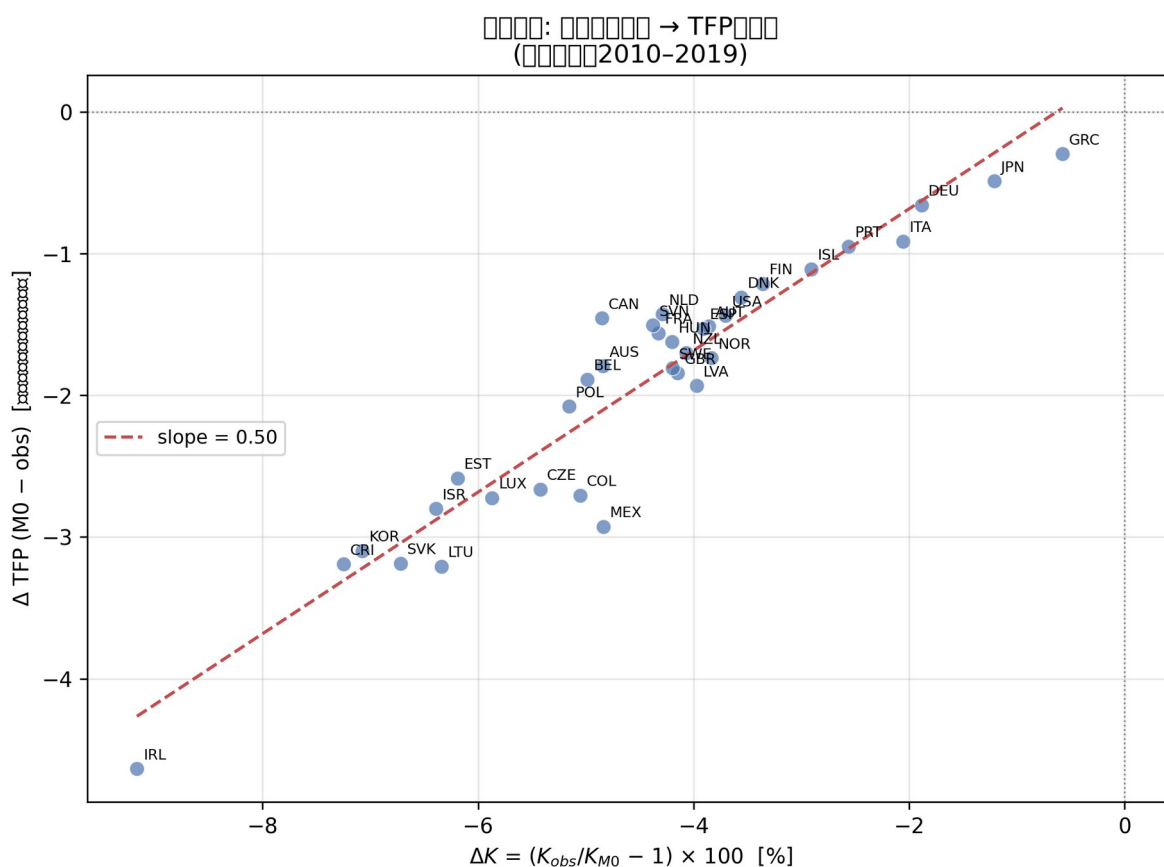
$\frac{K_{obs}}{K_{M0}} = \frac{TFP_{obs}}{TFP_{M0}}$ PIM $\frac{K_{obs}}{K_{M0}} < 1$ $\frac{TFP_{obs}}{TFP_{M0}} < 1$
 $\frac{K_{obs}}{K_{M0}} < 1$ $\frac{TFP_{obs}}{TFP_{M0}} < 1$

5. K $\frac{K_{obs}}{K_{M0}}$: K $\frac{K_{obs}}{K_{M0}}$ TFP $\frac{TFP_{obs}}{TFP_{M0}}$ = TFP_M0 - TFP_obs $\frac{TFP_{obs}}{TFP_{M0}}$ 2010–2019 $\frac{TFP_{obs}}{TFP_{M0}}$

Country	ISO3	K gap (%)	K gap 95% CI	TFP shift (pp)	TFP shift 95% CI	Labour- share shift (pp)	Labour- share shift 95% CI
Ireland	IRL	-9.17	[-14.05, - 6.09]	-4.64	[-7.26, - 3.01]	4.64	[3.01, 7.26]
Costa Rica	CRI	-7.25	[-8.83, - 5.43]	-3.19	[-3.92, - 2.36]	3.19	[2.36, 3.92]
Republic of Korea	KOR	-7.07	[-8.21, - 6.22]	-3.1	[-3.61, - 2.71]	3.1	[2.71, 3.61]
Slovakia	SVK	-6.72	[-7.24, - 6.08]	-3.19	[-3.44, - 2.87]	3.19	[2.87, 3.44]
Israel	ISR	-6.39	[-7.03, - 5.46]	-2.8	[-3.09, - 2.38]	2.8	[2.38, 3.09]
Lithuania	LTU	-6.34	[-7.20, - 5.89]	-3.21	[-3.66, - 2.97]	3.21	[2.97, 3.66]
Estonia	EST	-6.19	[-7.79, - 5.22]	-2.58	[-3.28, - 2.17]	2.58	[2.17, 3.28]
Luxembour g	LUX	-5.87	[-6.95, - 4.16]	-2.72	[-3.24, - 1.91]	2.72	[1.91, 3.24]
Czech Republic	CZE	-5.42	[-6.38, - 4.95]	-2.66	[-3.15, - 2.42]	2.66	[2.42, 3.15]
Poland	POL	-5.16	[-5.57, - 4.74]	-2.08	[-2.25, - 1.91]	2.08	[1.91, 2.25]
Colombia	COL	-5.05	[-5.63, - 3.96]	-2.71	[-3.02, - 2.11]	2.71	[2.11, 3.02]
Belgium	BEL	-4.99	[-5.29, - 4.81]	-1.89	[-2.01, - 1.82]	1.89	[1.82, 2.01]
Canada	CAN	-4.85	[-5.35, - 4.05]	-1.45	[-1.61, - 1.21]	1.45	[1.21, 1.61]
Mexico	MEX	-4.84	[-5.07, - 4.45]	-2.93	[-3.07, - 2.68]	2.93	[2.68, 3.07]

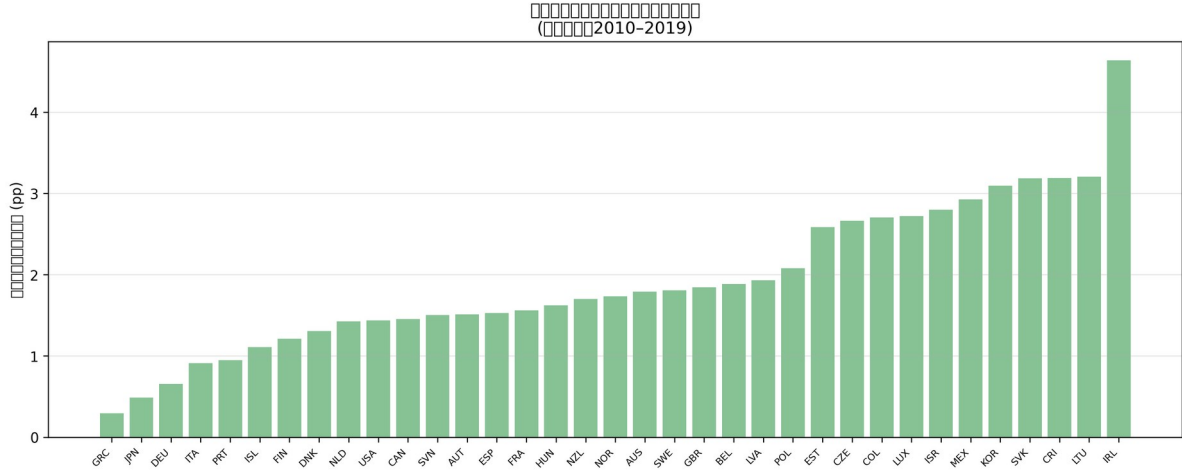
Australia	AUS	-4.84	[-5.45, -3.92]	-1.79	[-2.03, -1.45]	1.79	[1.45, 2.03]
Slovenia	SVN	-4.38	[-6.97, -3.10]	-1.5	[-2.42, -1.06]	1.5	[1.06, 2.42]
France	FRA	-4.33	[-4.78, -3.97]	-1.56	[-1.73, -1.43]	1.56	[1.43, 1.73]
Netherlands	NLD	-4.29	[-4.58, -3.80]	-1.43	[-1.53, -1.26]	1.43	[1.26, 1.53]
Sweden	SWE	-4.2	[-5.07, -3.50]	-1.81	[-2.19, -1.50]	1.81	[1.50, 2.19]
Hungary	HUN	-4.2	[-5.26, -3.42]	-1.62	[-2.04, -1.32]	1.62	[1.32, 2.04]
United Kingdom	GBR	-4.15	[-4.69, -3.56]	-1.84	[-2.09, -1.58]	1.84	[1.58, 2.09]
New Zealand	NZL	-4.07	[-4.79, -3.30]	-1.7	[-2.01, -1.37]	1.7	[1.37, 2.01]
Latvia	LVA	-3.97	[-5.20, -3.38]	-1.93	[-2.55, -1.64]	1.93	[1.64, 2.55]
Spain	ESP	-3.91	[-6.88, -2.53]	-1.53	[-2.72, -0.98]	1.53	[0.98, 2.72]
Austria	AUT	-3.86	[-4.14, -3.51]	-1.51	[-1.62, -1.37]	1.51	[1.37, 1.62]
Norway	NOR	-3.83	[-4.78, -3.04]	-1.74	[-2.17, -1.37]	1.74	[1.37, 2.17]
United States	USA	-3.7	[-4.22, -3.49]	-1.44	[-1.64, -1.35]	1.44	[1.35, 1.64]
Denmark	DNK	-3.56	[-4.36, -3.09]	-1.31	[-1.61, -1.13]	1.31	[1.13, 1.61]
Finland	FIN	-3.36	[-4.07, -2.63]	-1.21	[-1.47, -0.94]	1.21	[0.94, 1.47]
Iceland	ISL	-2.91	[-5.35, -1.21]	-1.11	[-2.05, -0.46]	1.11	[0.46, 2.05]
Portugal	PRT	-2.56	[-4.69, -1.34]	-0.95	[-1.75, -0.49]	0.95	[0.49, 1.75]
Italy	ITA	-2.06	[-3.34, -	-0.91	[-1.49, -	0.91	[0.59, 1.49]

			1.34]		0.59]		
Germany	DEU	-1.88	[-2.28, -1.48]	-0.66	[-0.80, -0.52]	0.66	[0.52, 0.80]
Japan	JPN	-1.21	[-1.55, -1.07]	-0.49	[-0.63, -0.43]	0.49	[0.43, 0.63]
Greece	GRC	-0.58	[-3.98, 0.94]	-0.3	[-2.02, 0.47]	0.3	[-0.47, 2.02]
Median		-4.29		-1.74		1.74	



$$TFP \text{ } T F P_{obs} = \log Y - \alpha \log K_{obs} - (1-\alpha) \log LH \text{ } K_{obs} < K_{M0} \text{ } T F P_{obs} >$$

$T F P_{M0}$ PIM $T F P$ -1.7 11 ΔK $\Delta T F P \approx -\alpha$ -4.6 5



12. 2010–2019

$\alpha \log K$ $T F P$ $\alpha \times |\delta \log K|$ 1.7 1.4 – 2.7 12 3.1 2.8 K $\mu_{obs}(t)$ PIM K $T F P$

K $R\&D$ $\mu_{obs}(t)$ PIM K $T F P$

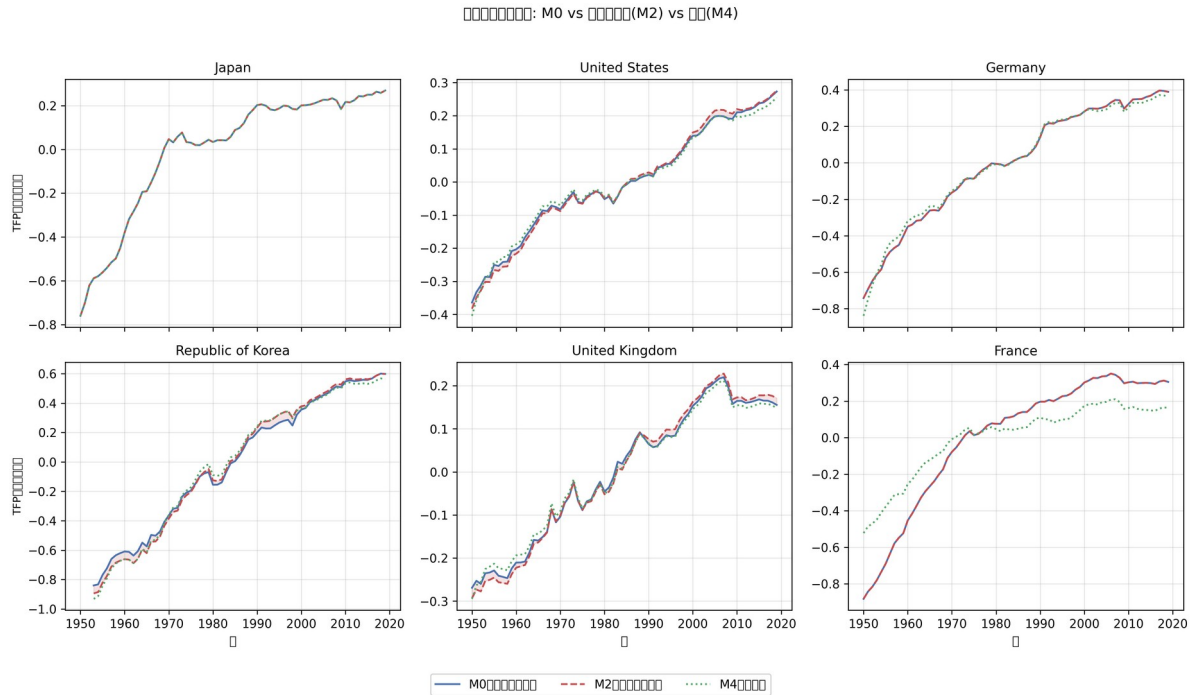
5.11

6. $T F P$ $M0 \rightarrow M2$ $M0 \rightarrow M4$

Country	ISO3	mu1	beta_j	Var(dT FP) M0	Var(dT FP) M2	Tempo share %	Joint share %	Cum TFP M0	Cum TFP M4
---------	------	-----	--------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Australia	AUS	0.02	0.3	5.16	4.71	8.8	8.2	0.599	0.355
Austria	AUT	0.03999 9999999 9999	0.0	4.92	4.89	0.6	-1.7	1.007	1.016
Belgium	BEL	0.03999 9999999 9999	0.2	3.32	3.26	1.7	-4.2	0.911	0.745
Canada	CAN	0.08	0.06	3.33	3.27	1.7	-1.8	0.589	0.788
Chile	CHL	0.12	0.0	19.66	19.33	1.7	-0.8	0.396	0.487
China	CHN	-0.08	0.34	32.77	31.34	4.4	0.1	0.067	-0.609
Colombia	COL	0.0	0.08	4.27	4.2	1.7	3.9	0.191	0.336
Costa Rica	CRI	-0.02	0.02	12.83	12.84	-0.1	8.5	0.397	0.664
Czech Republic	CZE	0.12	0.0	11.69	10.56	9.6	4.9	0.412	0.423
Denmark	DNK	0.08	0.0	3.95	3.82	3.1	0.7	0.884	0.895
Estonia	EST	0.12	0.0	36.52	34.29	6.1	-0.0	0.389	0.39
Finland	FIN	0.12	0.0	6.17	5.93	3.8	-0.0	0.904	0.904
France	FRA	-0.08	0.34	3.86	3.86	-0.0	29.7	1.187	0.685
Germany	DEU	-0.08	0.08	3.37	3.37	-0.1	-53.3	1.133	1.204
Greece	GRC	-0.08	0.32	16.92	16.88	0.3	1.5	0.797	0.268
Hungary	HUN	-0.08	0.28	9.11	9.11	-0.1	6.9	0.484	0.148
Iceland	ISL	-0.02	0.14	13.68	13.38	2.1	3.1	0.863	0.917
Ireland	IRL	0.12	0.0	11.45	11.26	1.7	-0.0	1.076	1.076
Israel	ISR	0.12	0.0	17.15	17.02	0.8	-6.5	1.063	1.124
Italy	ITA	-0.08	0.34	6.49	6.49	-0.0	11.0	0.669	0.175
Japan	JPN	-0.08	0.0	5.52	5.53	-0.1	-0.1	1.029	1.029
Latvia	LVA	0.12	0.0	93.27	90.35	3.1	-0.0	0.269	0.27

Lithuania	LTU	0.12	0.0	54.26	51.29	5.5	-0.0	0.24	0.24
Luxembourg	LUX	0.0	0.16	11.09	10.1	8.9	14.6	-0.106	0.285
Mexico	MEX	0.03999 9999999 9999	0.08	11.85	11.86	-0.1	-8.7	0.031	0.216
Netherlands	NLD	0.03999 9999999 9999	0.34	5.1	5.08	0.3	10.7	0.896	0.534
New Zealand	NZL	0.12	0.26	11.86	10.23	13.8	8.9	0.134	-0.001
Norway	NOR	0.08	0.34	3.03	2.78	8.2	8.5	0.87	0.324
Poland	POL	-0.08	0.0	16.12	16.12	-0.1	-0.1	0.271	0.271
Portugal	PRT	-0.08	0.04	11.23	11.23	-0.0	4.9	0.815	1.143
Republic of Korea	KOR	0.08	0.0	8.16	7.96	2.5	-1.0	1.439	1.496
Slovakia	SVK	0.03999 9999999 9999	0.0	16.07	14.45	10.1	0.1	0.546	0.547
Slovenia	SVN	-0.08	0.0	9.58	9.4	1.9	0.3	0.511	0.513
Spain	ESP	-0.08	0.08	12.03	12.03	-0.1	3.8	1.107	1.171
Sweden	SWE	0.12	0.0	2.77	2.54	8.3	4.0	0.718	0.733
Switzerland	CHE	0.12	0.1	3.53	3.51	0.5	-5.1	0.606	0.616
Turkey	TUR	0.12	0.08	29.84	29.23	2.1	-0.5	0.163	0.237
United Kingdom	GBR	0.12	0.0	2.83	2.64	6.6	2.7	0.425	0.443
United States	USA	0.08	0.0	1.5	1.48	1.3	-16.0	0.637	0.659



□ 13. TFP: M0 vs M2 vs M4 □ 6 □

TFP $\log A_0(t) = \log Y - \alpha \log K_0 - (1 - \alpha) \log LH$ □
 $\log A_2(t) = \log Y - \alpha \log K_2 - (1 - \alpha) \log LH$ □
 $\log A_{obs}(t) = \log Y - \alpha \log K_{obs} - (1 - \alpha) \log LH$ □
 $\text{Var}(\Delta \log A_0) \quad \text{Var}(\Delta \log A_2) \quad \text{Var}(\Delta \log A_{obs})$ □
 39 □ $M0 \rightarrow M2$ 1.7 % 8.8 % 9.6 % 8.9 % 13.8 % 8.2 % 10.1 % 8.3 % 7 □ 8 % $M0 \rightarrow M4$ 0.1 % 29.7 % 14.6 % 11.0 % 10.7 %

□ 13 □ 6 TFP $\hat{\beta} = 0.34$ 2005

5.12 β

financial crisis							99	9
United States, dot-com boom	United States	1995- 2000	1.68	1.82	1.75	- 0.140000 00000000 01	-0.07	- 8.333333 33333334 1
Germany, global financial crisis	Germany	2007- 2009	-2.38	-2.38	-2.46	0.0	0.08	-0.0
Japan's 'lost decade'	Japan	1990- 1999	-0.22	-0.22	-0.22	0.0	0.0	-0.0
Japan, global financial crisis	Japan	2007- 2009	-2.46	-2.46	-2.46	0.0	0.0	-0.0

Table 8. Regression coefficients β for the regression model of R&D intensity on the variables 1.5, 2, and 3. The dependent variable is R&D intensity.

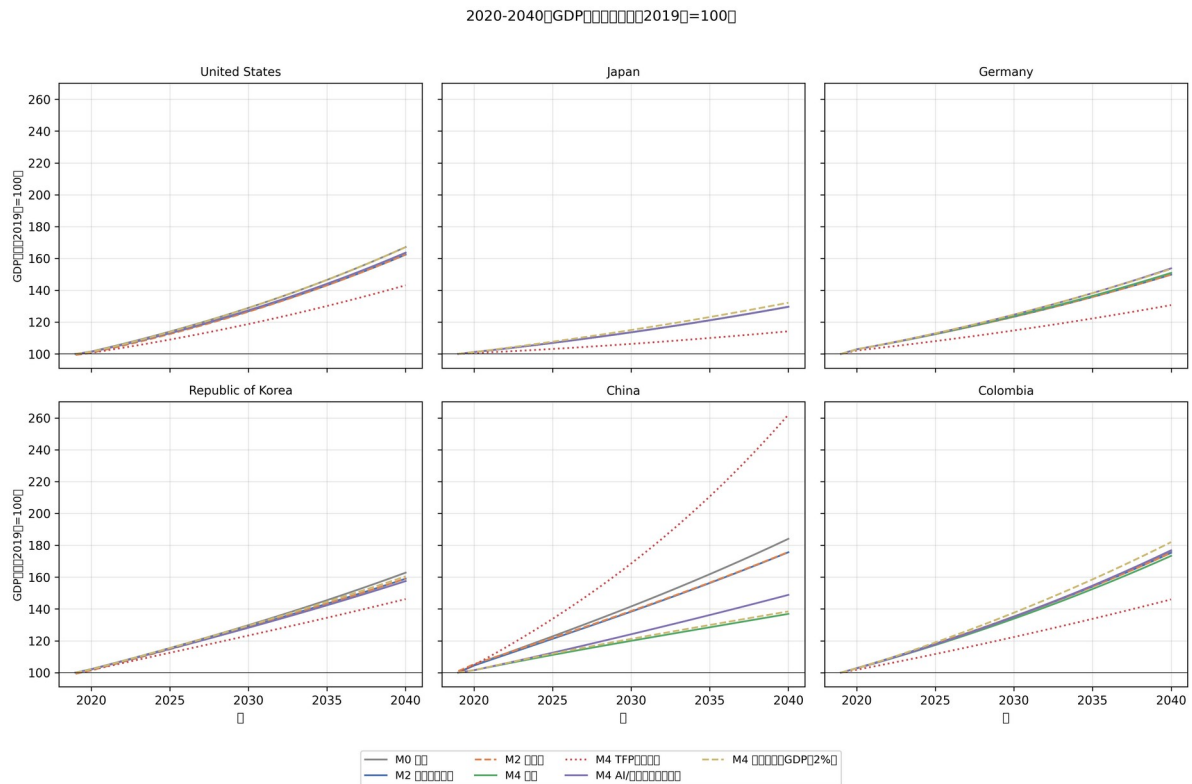
country	iso3	beta_j	cwo_n_p	cwo_n_p	pca_ga_p_p	pca_ga_p_p	pca_ga_p_p	pca_ga_p_p	cwo_n_t	cwo_n_t	tow_ga_p_p	tow_ga_p_p	tow_ga_p_p	tow_ga_p_p	intensity
Net herl ands	NL D	0.34	2.77	2.8	1.1	1.7	2.3	3.4	11.0 1	11.0 4	0.3	0.4	0.6	0.9	0.03
Fran ce	FR A	0.34	11.3	11.4	0.9	1.4	1.8	2.8	31.4 2	31.5 2	0.3	0.5	0.7	1.0	0.03
Nor way	NO R	0.34	2.06	2.08	0.9	1.3	1.8	2.7	5.98	6.0	0.3	0.5	0.6	0.9	0.03
Chi na	CH N	0.34	24.9 3	25.1 5	0.9	1.3	1.8	2.7	113. 66	113. 88	0.2	0.3	0.4	0.6	0.03
Aus trali a	AU S	0.3	8.41	8.48	0.8	1.2	1.6	2.4	21.4 9	21.5 6	0.3	0.5	0.6	0.9	0.03
Bel giu	BE	0.2	1.62	1.63	0.6	1.0	1.3	1.9	5.18	5.19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.03

m	L														
Hungary	HU N	0.28	0.27	0.27	0.6	0.8	1.1	1.7	1.12	1.12	0.1	0.2	0.3	0.4	0.02
Italy	ITA	0.34	5.21	5.23	0.5	0.8	1.0	1.5	15.1 1	15.1 4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.02
New Zealand	NZ L	0.26	1.18	1.18	0.5	0.8	1.0	1.5	2.96	2.97	0.2	0.3	0.4	0.6	0.02
Switzerland	CH E	0.1	3.41	3.42	0.4	0.6	0.7	1.1	10.3 8	10.3 9	0.1	0.2	0.2	0.4	0.04
Iceland	ISL	0.14	0.14	0.14	0.4	0.6	0.8	1.1	0.37	0.37	0.1	0.2	0.3	0.4	0.03
Greece	GR C	0.32	0.47	0.47	0.3	0.4	0.6	0.8	1.12	1.12	0.1	0.2	0.2	0.3	0.01
Luxembourg	LU X	0.16	0.16	0.16	0.3	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.02
Germany	DE U	0.08	16.6 4	16.7	0.3	0.5	0.6	0.9	48.7 8	48.8 4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.04
Canada	CA N	0.06	7.02	7.03	0.1	0.2	0.3	0.4	21.6 9	21.7	0.0	0.1	0.1	0.1	0.02
Spain	ESP	0.08	3.18	3.18	0.1	0.2	0.2	0.4	10.1 7	10.1 7	0.0	0.1	0.1	0.1	0.02
Mexico	ME X	0.08	2.63	2.63	0.1	0.1	0.1	0.2	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.01
Turkey	TU R	0.08	0.65	0.65	0.1	0.2	0.3	0.4	4.15	4.15	0.0	0.0	0.0	0.1	0.02
Portugal	PRT	0.04	0.51	0.51	0.1	0.1	0.1	0.2	1.64	1.64	0.0	0.0	0.0	0.1	0.02
Colombia	CO L	0.08	0.57	0.57	0.0	0.1	0.1	0.1	3.06	3.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Costa Rica	CRI	0.02	0.09	0.09	0.0	0.0	0.0	0.1	0.63	0.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01

7 V.11 1997–1999 M0 TFP M2 M4 TFP 3 4 10 2007–2009

8 β 0.9–1.1 % R&D R&D

5.14 2020–2040



15. 2020–2040 GDP 2019=100 M4 TFP AI

9. GDP 2020–2040 2040 2030 GDP 2019=100 M4 TFP AI

country	iso3	M0	M0	M2	M2	M2	M2	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4
		_ba	_ba	_tre	_tre	_sta	_sta	_ba	_ba	_TF	_TF	_AI	_AI	_fis	_fis
		seli	seli	nd	nd	biliz	biliz	seli	seli	P_le	P_le	_su	_su	cal	cal
		ne_	ne_	204	203	e_2	e_2	ne_	ne_	vel	vel	rge	rge	stim	stim
		204	203	0_in	0_in	040	030	204	203	only	only	_20	_20	ulus	ulus

		0_in dex	0_in dex	dex	dex	_in dex	_in dex	0_in dex	0_in dex	_20 40_i nde x	_20 30_i nde x	40_i nde x	30_i nde x	_20 40_i nde x	_20 30_i nde x
Aus trali a	AU S	152. 3	124. 3	152. 7	125. 3	152. 5	125. 1	125. 6	114. 1	118. 7	111. 1	134. 1	116. 6	128. 0	115. 2
Aus tria	AU T	141. 5	116. 9	141. 3	116. 8	141. 5	116. 6	141. 4	116. 8	140. 8	116. 6	141. 4	116. 8	143. 5	117. 9
Bel giu m	BE L	138. 3	116. 7	138. 0	116. 6	138. 3	116. 4	150. 3	121. 7	177. 3	131. 7	157. 8	123. 8	152. 2	122. 4
Can ada	CA N	143. 9	119. 2	144. 2	119. 7	144. 1	119. 4	144. 8	119. 7	130. 4	113. 9	146. 8	120. 2	147. 2	120. 8
Chil e	CH L	165. 8	127. 9	162. 2	127. 4	162. 3	127. 0	160. 6	126. 8	173. 6	131. 6	160. 6	126. 8	164. 8	128. 4
Chi na	CH N	184. 1	137. 7	175. 6	134. 9	175. 8	135. 3	136. 9	118. 2	262. 1	161. 1	148. 8	121. 8	138. 5	119. 4
Col omb ia	CO L	176. 1	131. 7	175. 2	131. 5	175. 2	131. 5	173. 4	130. 4	146. 0	120. 2	176. 9	131. 3	182. 0	133. 7
Cost a Rica	CRI	159. 0	126. 2	159. 0	126. 2	159. 0	126. 2	155. 4	124. 7	127. 6	113. 6	156. 1	124. 9	162. 5	128. 1
Cze ch Rep ubli c	CZ E	189. 6	132. 7	181. 5	129. 7	181. 8	129. 5	188. 6	132. 3	135. 0	112. 8	188. 6	132. 3	193. 1	134. 2
Den mar k	DN K	171. 9	126. 5	166. 9	124. 1	167. 3	123. 9	171. 5	126. 2	141. 8	115. 2	171. 5	126. 2	174. 0	127. 3
Esto nia	EST	259. 7	150. 1	226. 6	139. 6	227. 6	139. 5	259. 7	150. 1	194. 9	130. 9	259. 7	150. 1	263. 9	151. 9
Finl and	FIN	120. 3	109. 5	118. 4	108. 7	118. 3	108. 4	120. 3	109. 5	123. 7	110. 9	120. 3	109. 5	122. 3	110. 5

France	FR A	133. 1	114. 4	133. 1	114. 4	133. 1	114. 4	128. 6	112. 1	129. 0	112. 3	139. 0	115. 0	130. 6	113. 2
Germany	DE U	149. 8	121. 1	149. 8	121. 1	149. 8	121. 1	150. 9	121. 4	130. 7	113. 3	153. 8	122. 1	153. 4	122. 2
Greece	GR C	66.9	82.5	66.9	82.5	67.0	82.6	85.6	92.8	123. 2	110. 3	92.5	95.3	88.0	93.9
Hungary	HU N	228. 2	141. 8	228. 2	141. 8	228. 2	141. 8	250. 2	148. 7	242. 0	146. 4	267. 7	152. 2	253. 9	150. 5
Iceland	ISL	301. 1	158. 7	300. 9	158. 7	301. 0	158. 8	327. 5	166. 8	193. 8	129. 9	338. 3	168. 6	332. 1	168. 6
Ireland	IRL	126 3.7	318. 9	113 4.0	279. 1	114 3.9	280. 0	126 4.3	318. 9	651. 1	232. 5	126 4.3	318. 9	127 3.1	321. 8
Israel	ISR	222. 9	143. 6	224. 8	144. 0	225. 5	143. 8	224. 5	144. 0	215. 4	141. 2	224. 5	144. 0	228. 9	145. 5
Italy	ITA	99.6	100. 1	99.6	100. 1	99.6	100. 1	102. 4	101. 5	121. 0	109. 9	110. 7	104. 2	104. 5	102. 7
Japan	JPN	129. 6	112. 2	129. 6	112. 2	129. 6	112. 2	129. 6	112. 2	114. 2	105. 6	129. 6	112. 2	132. 2	113. 5
Latvia	LV A	248. 7	146. 6	222. 5	139. 0	223. 2	138. 7	248. 6	146. 6	142. 2	112. 4	248. 6	146. 6	253. 4	148. 3
Lithuania	LT U	217. 0	140. 2	204. 8	136. 8	205. 3	136. 6	217. 0	140. 2	151. 2	118. 1	217. 0	140. 2	224. 7	143. 3
Luxembourg	LU X	164. 4	127. 9	161. 3	127. 7	161. 3	127. 7	163. 0	128. 5	149. 8	123. 5	169. 0	130. 1	166. 7	129. 9
Mexico	ME X	147. 5	122. 1	150. 2	123. 9	150. 0	123. 3	135. 8	118. 3	136. 7	118. 7	138. 0	118. 9	141. 0	120. 4
Netherlands	NL D	140. 5	117. 2	140. 9	117. 3	141. 0	117. 1	145. 2	117. 4	161. 4	123. 5	157. 4	120. 6	147. 4	118. 2
New Zealand	NZ L	210. 6	139. 4	206. 1	138. 1	206. 3	137. 9	238. 6	149. 6	195. 5	136. 1	253. 9	152. 8	244. 4	151. 7
Norway	NO	152.	122.	156.	123.	157.	123.	165.	127.	198.	138.	179.	130.	169.	129.

way	R	0	0	7	7	1	5	8	4	6	8	8	9	0	0
Poland	POL	206.7	139.0	206.7	139.0	206.7	139.0	206.7	139.0	150.2	119.4	206.7	139.0	213.6	142.1
Portugal	PRT	111.6	105.5	111.6	105.5	111.6	105.5	110.2	105.1	102.4	101.5	111.2	105.4	112.2	106.2
Republic of Korea	KOR	162.8	126.8	159.0	126.0	159.1	125.7	157.5	125.5	146.2	121.1	157.5	125.5	160.4	126.6
Slovakia	SVK	212.8	140.9	206.5	138.2	207.0	138.2	212.8	140.9	180.3	130.2	212.8	140.9	217.1	143.0
Slovenia	SVN	159.5	122.7	159.2	122.6	159.3	122.8	159.2	122.5	125.5	109.4	159.2	122.5	161.8	123.7
Spain	ESP	126.5	112.7	126.5	112.7	126.5	112.7	125.1	112.3	111.6	106.4	127.3	113.0	127.6	113.6
Sweden	SWE	166.7	126.0	170.1	127.1	170.2	126.8	168.2	126.6	145.8	118.3	168.2	126.6	171.4	128.0
Switzerland	CHE	155.7	122.1	156.4	122.2	156.5	122.1	156.7	122.4	137.3	115.0	160.4	123.4	159.0	123.6
Turkey	TUR	239.4	152.0	276.4	168.6	277.6	168.4	243.3	153.5	250.5	155.6	248.3	154.6	251.3	157.1
United Kingdom	GBR	149.7	121.0	151.6	121.8	151.6	121.4	151.3	121.7	151.0	121.6	151.3	121.7	154.5	123.2
United States	USA	167.1	125.7	162.4	123.9	162.5	123.5	163.6	124.4	143.1	116.7	163.6	124.4	167.1	125.7

2010–2019 TFP GDP M2 TFP 2040 GDP M0 M2 M4 M0 M4 AI/R&D R&D 2040 GDP M4 TFP TFP 2019 TFP 9 2030 2040

5.15 (μ, β) 散点图

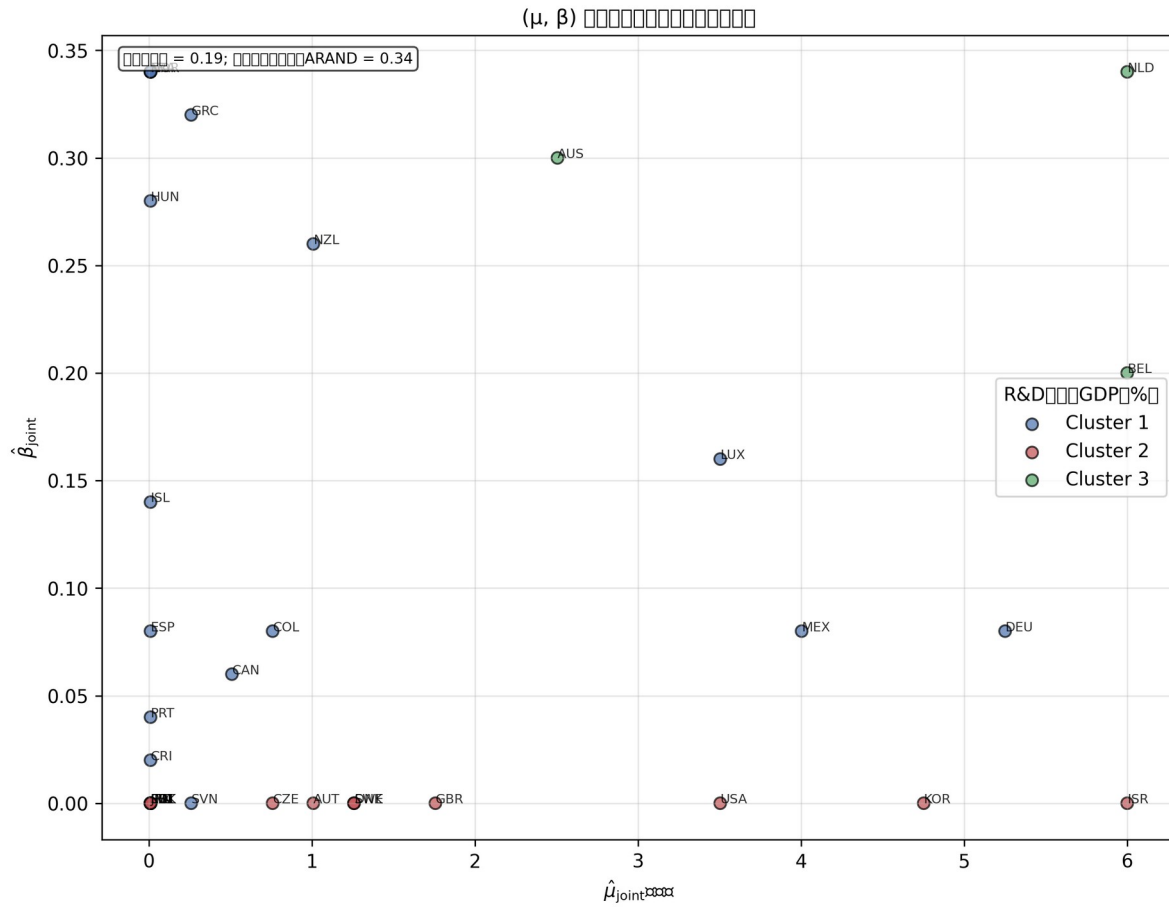


图 16. (μ, β) 散点图 k=3 散点图 Table 10b

图 10. R&D 散点图

cluster	mu_M4	beta_M4	mu_M2_1	rnd_inte nsity	share_eq uipment	share_ip p	members	mean_sil houette
0	0.746865	0.124761	-	1.323090	0.203996	0.148202	Canada,	0.15
	07936507	90476190	0.001904	71825396	35915781	32376448	Colombia	
	94	47	76190476	84	59	5	, Costa	
			19				Rica,	
							Estonia,	
							France,	
							Germany,	
							Greece,	
							Hungary,	
							Iceland,	
							Italy,	
							Latvia,	

							Lithuania, Luxembo urg, Mexico, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain	
1	1.847840 90909090 87	0.0	0.083636 36363636 36	2.890859 90909090 9	0.168174 75037465 85	0.289635 09734241 26	Austria, Czech Republic, Denmark, Finland, Ireland, Israel, Japan, Republic of Korea, Sweden, United Kingdom, United States	0.231
2	4.835277 77777777 8	0.28	0.033333 33333333 32	2.196050 33333333 3	0.143524 06935387 68	0.210792 96059373 07	Australia, Belgium, Netherlan ds	0.38

(μ, β) R&D μ β 3 μ β 1 μ β
 2 μ β R&D ICT μ β
 3 μ β 16 10

5.16

Unit ed Stat es	30	0.01	1.5	0.15	100	- 1.38 5	0.01 8	1.39 7	0.01	0.50 9	0.00 9	0.00 9	0.08 6	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.01	1.5	0.3	100	- 1.34 3	0.01 9	1.35 7	0.01	0.50 9	0.00 2	0.00 5	0.05 2	0.15	0.34
Unit ed Stat es	30	0.01	3.0	0.05	100	- 2.87 8	0.01 6	2.88 2	0.01	0.50 9	0.01 7	0.00 7	0.06 8	0.0	0.24 1
Unit ed Stat es	30	0.01	3.0	0.15	100	- 2.87 8	0.01 6	2.88 2	0.01	0.50 9	0.01 4	0.00 8	0.08 4	0.01	0.34
Unit ed Stat es	30	0.01	3.0	0.3	100	- 2.91	0.01 5	2.91 4	0.01	0.50 9	- 0.00 7	0.00 6	0.06	0.14	0.34
Unit ed Stat es	30	0.02	0.5	0.05	100	- 0.31 8	0.02 3	0.39 3	0.01	0.75 9	0.02 9	0.00 9	0.09 6	0.0	0.31
Unit ed Stat es	30	0.02	0.5	0.15	100	- 0.32 8	0.02 3	0.39 7	0.01	0.75 9	0.02 4	0.01 3	0.13 3	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.02	0.5	0.3	100	- 0.33 8	0.02	0.39 4	0.01	0.64	- 0.05 2	0.01 1	0.12 5	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.02	1.5	0.05	100	- 1.35 5	0.01 9	1.36 9	0.01	0.50 9	0.03 9	0.01 1	0.11 5	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.02	1.5	0.15	100	- 1.34 3	0.02 3	1.36 2	0.01	0.75 9	0.02 4	0.01 2	0.12 6	0.0	0.34
Unit	30	0.02	1.5	0.3	100	-	0.02	1.34	0.01	0.64	-	0.01	0.10	0.03	0.34

ed Stat es						1.33 3	1	8			0.04 5		8		
Unit ed Stat es	30	0.02	3.0	0.05	100	- 2.88 3	0.01 7	2.88 5	0.01	0.50 9	0.04 2	0.01 1	0.11 8	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.02	3.0	0.15	100	- 2.86 3	0.02 2	2.87 1	0.01	0.75 9	0.00 3	0.01 2	0.12 3	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.02	3.0	0.3	100	- 2.87 3	0.01 7	2.87 8	0.01	0.50 9	- 0.05	0.01 1	0.11 7	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.04	0.5	0.05	100	- 0.29 5	0.02 6	0.39 1	0.01	0.75 9	0.07 4	0.01 4	0.15 8	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.04	0.5	0.15	100	- 0.27 8	0.02 7	0.38 4	0.01	0.89	- 0.01 6	0.01 4	0.14 1	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.04	0.5	0.3	100	- 0.28 8	0.02 7	0.39 5	0.01	0.75 9	- 0.07 6	0.01 4	0.15 6	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.04	1.5	0.05	100	- 1.30 8	0.02 5	1.33 1	0.01	0.75 9	0.07 2	0.01 4	0.15 5	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.04	1.5	0.15	100	- 1.26 8	0.02 9	1.30 1	0.01	1.00 8	- 0.00 3	0.01 5	0.14 6	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.04	1.5	0.3	100	- 1.34	0.02 4	1.36 1	0.01	0.75 9	- 0.09 7	0.01 5	0.17 4	0.0	0.34
Unit ed	30	0.04	3.0	0.05	100	- 2.83	0.02	2.84	0.01	0.89	0.07	0.01	0.16	0.0	0.34

Stat es						8	6	9			9	4	4		
Unit ed Stat es	30	0.04	3.0	0.15	100	- 2.84 3	0.02 5	2.85 3	0.01	0.75 9	0.03 6	0.01 4	0.14 8	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.04	3.0	0.3	100	- 2.84	0.02 1	2.84 8	0.01	0.50 9	-0.1	0.01 4	0.17 4	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.01	0.5	0.05	100	- 0.23 8	0.02 8	0.36 8	0.01	1.00 8	0.01 1	0.00 7	0.06 8	0.0	0.21
Unit ed Stat es	40	0.01	0.5	0.15	100	- 0.25 8	0.03	0.39 7	0.01	0.89	0.01	0.00 7	0.07 2	0.02	0.29
Unit ed Stat es	40	0.01	0.5	0.3	100	- 0.29 3	0.02 8	0.40 3	0.01	0.89	- 0.00 7	0.00 5	0.05 4	0.15	0.34
Unit ed Stat es	40	0.01	1.5	0.05	100	- 1.04 3	0.04	1.11 5	0.01	1.25 8	0.02	0.00 6	0.06 1	0.0	0.18
Unit ed Stat es	40	0.01	1.5	0.15	100	- 0.97 8	0.03 7	1.04 4	0.01	1.25 8	0.00 5	0.00 8	0.07 7	0.01	0.29
Unit ed Stat es	40	0.01	1.5	0.3	100	- 1.02 3	0.03 8	1.09 2	0.01	1.38 9	- 0.00 9	0.00 6	0.05 8	0.16	0.34
Unit ed Stat es	40	0.01	3.0	0.05	100	- 2.28 1	0.04 2	2.32	0.01	1.50 8	0.02 2	0.00 6	0.06 7	0.0	0.18
Unit ed Stat	40	0.01	3.0	0.15	100	- 2.27	0.04	2.30 6	0.01	1.50 8	0.01 8	0.00 7	0.07 4	0.02	0.29

es						1									
Unit ed Stat es	40	0.01	3.0	0.3	100	- 2.27 4	0.04 8	2.32 3	0.01	1.75 7	- 0.00 5	0.00 5	0.05 9	0.17 9	0.34
Unit ed Stat es	40	0.02	0.5	0.05	100	- 0.24 5	0.03 1	0.39	0.01	1.00 8	0.03 4	0.00 9	0.1	0.0	0.30 1
Unit ed Stat es	40	0.02	0.5	0.15	100	- 0.17 6	0.03 9	0.43	0.01	1.25 8	- 0.02 1	0.01 2	0.12 1	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.02	0.5	0.3	100	- 0.19 5	0.03 1	0.36 5	0.01	0.89	- 0.02 4	0.00 9	0.09 7	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.02	1.5	0.05	100	- 0.98 3	0.04	1.05 9	0.01	1.25 8	0.04 9	0.01 1	0.12 1	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.02	1.5	0.15	100	- 1.01 8	0.04	1.09 3	0.01	1.25 8	- 0.00 2	0.01 1	0.11 2	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.02	1.5	0.3	100	- 0.96 6	0.04 3	1.05 5	0.01	1.25 8	- 0.03 2	0.00 9	0.09 8	0.01 9	0.34
Unit ed Stat es	40	0.02	3.0	0.05	100	- 2.32 6	0.05 1	2.38 1	0.01	1.63 9	0.04 8	0.01 1	0.12	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.02	3.0	0.15	100	- 2.37 4	0.04 6	2.41 7	0.01	1.50 8	0.01 4	0.01 1	0.11 1	0.0	0.34

Unit ed Stat es	40	0.02	3.0	0.3	100	- 2.24 6	0.04 6	2.29 2	0.01	1.50 8	- 0.03 7	0.01	0.10 2	0.01 9	0.34
Unit ed Stat es	40	0.04	0.5	0.05	100	- 0.22 3	0.03	0.37 5	0.01	1.00 8	0.05	0.01 2	0.13 3	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.04	0.5	0.15	100	- 0.20 3	0.03 6	0.40 9	0.01	1.00 8	0.01 7	0.01 4	0.14 3	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.04	0.5	0.3	100	- 0.16 6	0.03 9	0.42 3	0.01	1.25 8	- 0.07 1	0.01 3	0.14 8	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.04	1.5	0.05	100	- 0.99 1	0.04 6	1.09 2	0.01	1.50 8	0.04 2	0.01 2	0.12 5	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.04	1.5	0.15	100	- 1.07 1	0.04 4	1.15 6	0.01	1.25 8	0.01 6	0.01 5	0.14 8	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.04	1.5	0.3	100	- 0.99 6	0.04 7	1.09 9	0.01	1.50 8	- 0.06 7	0.01 4	0.15	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.04	3.0	0.05	100	- 2.33 1	0.05 7	2.39 8	0.01	1.88 8	0.08 3	0.01 5	0.16 7	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.04	3.0	0.15	100	- 2.35 4	0.05 8	2.42 4	0.01	1.75 7	0.02 2	0.01 5	0.15 2	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.04	3.0	0.3	100	- 2.33 4	0.05 9	2.40 5	0.01	1.75 7	- 0.09 1	0.01 4	0.16 8	0.0	0.34
Unit	50	0.01	0.5	0.05	100	-	0.03	0.38	0.01	1.13	0.02	0.00	0.06	0.0	0.19

ed Stat es						0.16 6	5	3		9	2	6	7		
Unit ed Stat es	50	0.01	0.5	0.15	100	- 0.14 1	0.04 1	0.42 8	0.01	1.38 9	- 0.00 1	0.00 8	0.07 5	0.02	0.28
Unit ed Stat es	50	0.01	0.5	0.3	100	- 0.14 6	0.03 6	0.39	0.01	1.13 9	- 0.01 3	0.00 6	0.05 7	0.16	0.34
Unit ed Stat es	50	0.01	1.5	0.05	100	- 0.61 9	0.05 7	0.83 7	0.01	2.00 7	0.03	0.00 6	0.06 8	0.0	0.2
Unit ed Stat es	50	0.01	1.5	0.15	100	- 0.59 4	0.05 5	0.80 8	0.01	2.00 7	0.02 1	0.00 7	0.07 1	0.05	0.29
Unit ed Stat es	50	0.01	1.5	0.3	100	- 0.60 1	0.05 5	0.81 2	0.01	2.13 8	- 0.00 3	0.00 5	0.04 8	0.2	0.34
Unit ed Stat es	50	0.01	3.0	0.05	100	- 1.41 5	0.07	1.57 7	0.50 9	3.13 6	0.02 4	0.00 6	0.06 5	0.0	0.2
Unit ed Stat es	50	0.01	3.0	0.15	100	- 1.37	0.06 6	1.51 8	0.50 9	3.00 5	0.01 2	0.00 7	0.07 1	0.05	0.3
Unit ed Stat es	50	0.01	3.0	0.3	100	- 1.38	0.05 4	1.48 1	0.75 9	2.63 7	- 0.00 8	0.00 6	0.05 7	0.14	0.34
Unit ed Stat es	50	0.02	0.5	0.05	100	- 0.11 3	0.04 3	0.44 3	0.01	1.38 9	0.03 8	0.01	0.10 6	0.0	0.34
Unit ed	50	0.02	0.5	0.15	100	- 0.07	0.04	0.45	0.01	1.50	0.01	0.01	0.11	0.0	0.34

Stat es						3	5			8	2	1	5		
Unit ed Stat es	50	0.02	0.5	0.3	100	- 0.14 6	0.04	0.42	0.01	1.25 8	- 0.02 4	0.00 9	0.09 6	0.03	0.34
Unit ed Stat es	50	0.02	1.5	0.05	100	- 0.66 1	0.05 6	0.86 4	0.01	1.75 7	0.05 4	0.01	0.11 6	0.0	0.31
Unit ed Stat es	50	0.02	1.5	0.15	100	- 0.68 1	0.05 8	0.89 3	0.01	1.88 8	0.03 8	0.01 1	0.11 2	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.02	1.5	0.3	100	- 0.52 9	0.05 4	0.75 2	0.01	2.00 7	- 0.03	0.00 9	0.09 4	0.07	0.34
Unit ed Stat es	50	0.02	3.0	0.05	100	- 1.44 5	0.07 2	1.61 2	0.12 9	3.38 6	0.05 5	0.01 1	0.12 1	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.02	3.0	0.15	100	- 1.42 3	0.07	1.58 5	0.37 8	2.88 6	0.01 3	0.01 1	0.11 5	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.02	3.0	0.3	100	- 1.45	0.06 3	1.58 1	0.24 7	2.75 5	- 0.02 7	0.00 8	0.08 2	0.09	0.34
Unit ed Stat es	50	0.04	0.5	0.05	100	- 0.13 3	0.04 3	0.44 4	0.01	1.25 8	0.08 6	0.01 4	0.16 2	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.04	0.5	0.15	100	- 0.16 1	0.03 8	0.41 1	0.01	1.13 9	0.02 5	0.01 4	0.14 3	0.0	0.34
Unit ed Stat	50	0.04	0.5	0.3	100	- 0.05	0.04 9	0.49	0.01	1.63 9	- 0.06	0.01 3	0.14 8	0.0	0.34

es		3					7								
Unit ed Stat es	50	0.04	1.5	0.05	100	- 0.75 9	0.06 4	0.99 4	0.01	2.13 8	0.06 6	0.01 3	0.14 8	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.04	1.5	0.15	100	- 0.67 9	0.06 4	0.93 3	0.01	2.13 8	0.03 2	0.01 4	0.14 6	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.04	1.5	0.3	100	- 0.63 9	0.06 5	0.90 9	0.01	2.00 7	- 0.06 9	0.01 3	0.14 4	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.04	3.0	0.05	100	- 1.47 5	0.08 1	1.68 1	0.01	2.88 6	0.08 7	0.01 4	0.16 7	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.04	3.0	0.15	100	- 1.57 7	0.08 4	1.78 4	0.01	3.00 5	0.02 3	0.01 3	0.13 6	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.04	3.0	0.3	100	- 1.44	0.09	1.69 7	0.01	3.26 7	- 0.06 8	0.01 3	0.14 6	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.01	0.5	0.05	100	- 0.31 5	0.01 4	0.34 6	0.01	0.50 9	0.00 2	0.00 6	0.05 8	0.0	0.18 1
Rep ubli c of Kor ea	30	0.01	0.5	0.15	100	- 0.31	0.01 5	0.34 6	0.01	0.50 9	- 0.00 3	0.00 8	0.08 2	0.0	0.3
Rep ubli c of Kor ea	30	0.01	0.5	0.3	100	- 0.32 3	0.01 3	0.34 9	0.01	0.39 1	- 0.02 5	0.00 6	0.06 8	0.11 9	0.34
Rep	30	0.01	1.5	0.05	100	-	0.01	0.99	0.26	0.75	0.00	0.00	0.05	0.0	0.16

ubli c of Kor ea						0.98 1	6	3		9	3	5	3		
Rep ubli c of Kor ea	30	0.01	1.5	0.15	100	- 0.93 6	0.01 5	0.94 8	0.26	0.75 9	- 0.02 2	0.00 7	0.07 1	0.0	0.26
Rep ubli c of Kor ea	30	0.01	1.5	0.3	100	- 0.97 1	0.01 6	0.98 3	0.26	0.75 9	- 0.02 7	0.00 6	0.06 7	0.13 9	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.01	3.0	0.05	100	- 2.06 7	0.01 6	2.07 3	0.75 9	1.25 8	- 0.01	0.00 5	0.04 8	0.0	0.14
Rep ubli c of Kor ea	30	0.01	3.0	0.15	100	- 2.05 4	0.01 7	2.06 1	0.62 8	1.25 8	- 0.01 8	0.00 8	0.08 1	0.0	0.26
Rep ubli c of Kor ea	30	0.01	3.0	0.3	100	- 2.07 4	0.01 5	2.08	0.75 9	1.25 8	- 0.03 3	0.00 6	0.07 2	0.11	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.02	0.5	0.05	100	- 0.27 3	0.01 9	0.33	0.01	0.50 9	0.02 6	0.01	0.09 8	0.0	0.28
Rep ubli c of Kor ea	30	0.02	0.5	0.15	100	- 0.29	0.01 7	0.33 4	0.01	0.50 9	- 0.01 2	0.01 1	0.11 4	0.0	0.34
Rep ubli c of	30	0.02	0.5	0.3	100	- 0.31	0.01 7	0.35 4	0.01	0.50 9	- 0.04	0.01	0.10 8	0.03	0.34

Korea						3					9				
Republic of Korea	30	0.02	1.5	0.05	100	-1.016	0.019	1.034	0.01	0.759	0.019	0.01	0.1	0.0	0.321
Republic of Korea	30	0.02	1.5	0.15	100	-1.001	0.018	1.017	0.269	0.759	-0.015	0.011	0.112	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.02	1.5	0.3	100	-0.986	0.017	1.0	0.269	0.759	-0.044	0.01	0.106	0.01	0.34
Republic of Korea	30	0.02	3.0	0.05	100	-2.079	0.017	2.086	0.759	1.258	0.028	0.009	0.098	0.0	0.29
Republic of Korea	30	0.02	3.0	0.15	100	-2.034	0.015	2.049	0.759	1.258	-0.021	0.011	0.115	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.02	3.0	0.3	100	-2.064	0.018	2.072	0.509	1.258	-0.062	0.009	0.113	0.02	0.34
Republic of Korea	30	0.04	0.5	0.05	100	-0.283	0.02	0.348	0.01	0.509	0.066	0.014	0.151	0.0	0.34
Republic of Korea	30	0.04	0.5	0.15	100	-0.258	0.023	0.343	0.01	0.645	0.014	0.014	0.144	0.0	0.34

ea															
Rep ubli c of Kor ea	30	0.04	0.5	0.3	100	- 0.29 8	0.01 9	0.35 5	0.01	0.50 9	- 0.06 7	0.01 3	0.14 5	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.04	1.5	0.05	100	- 1.03 8	0.02 7	1.07 3	0.01	0.89	0.08 9	0.01 4	0.16 6	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.04	1.5	0.15	100	- 1.03 1	0.02 8	1.06 7	0.01	0.89	0.01 4	0.01 5	0.14 7	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.04	1.5	0.3	100	- 1.01 8	0.02 8	1.05 7	0.01	1.00 8	- 0.09 2	0.01 5	0.17 1	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.04	3.0	0.05	100	- 2.12 6	0.02 6	2.14 2	0.24 7	1.25 8	0.07 4	0.01 4	0.15 4	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.04	3.0	0.15	100	- 2.10 6	0.02 1	2.11 7	0.50 9	1.25 8	0.01 2	0.01 5	0.14 6	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.04	3.0	0.3	100	- 2.10 1	0.02 6	2.11 7	0.12 9	1.25 8	- 0.11 5	0.01 5	0.19	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.01	0.5	0.05	100	- 0.17 6	0.01 6	0.23 8	0.01	0.50 9	- 0.01	0.00 5	0.04 8	0.0	0.15

Rep ubli c of Kor ea	40	0.01	0.5	0.15	100	- 0.16 6	0.01 9	0.25 3	0.01	0.75 9	- 0.00 7	0.00 6	0.06 3	0.04	0.26
Rep ubli c of Kor ea	40	0.01	0.5	0.3	100	- 0.15 1	0.01 9	0.23 9	0.01	0.75 9	- 0.03 6	0.00 6	0.07 2	0.12	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.01	1.5	0.05	100	- 0.48 4	0.01 8	0.51 7	0.75 9	1.25 8	- 0.01 7	0.00 4	0.04 7	0.0	0.13
Rep ubli c of Kor ea	40	0.01	1.5	0.15	100	- 0.45 9	0.02 1	0.50 5	0.75 9	1.50 8	- 0.03	0.00 7	0.07 5	0.0	0.26
Rep ubli c of Kor ea	40	0.01	1.5	0.3	100	- 0.45 9	0.02 1	0.50 4	0.75 9	1.50 8	- 0.03 9	0.00 6	0.07 3	0.14	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.01	3.0	0.05	100	- 0.97 3	0.02 4	1.00 3	1.50 8	2.50 6	- 0.02 1	0.00 5	0.05	0.0	0.16 2
Rep ubli c of Kor ea	40	0.01	3.0	0.15	100	- 0.94 8	0.02 5	0.98 1	1.75 7	2.63 7	- 0.05	0.00 7	0.08 7	0.0	0.24
Rep ubli c of Kor ea	40	0.01	3.0	0.3	100	- 0.93 1	0.02 4	0.96 2	1.75 7	2.50 6	- 0.07 1	0.00 6	0.09 6	0.12	0.34
Rep ubli	40	0.02	0.5	0.05	100	-	0.02	0.28	0.01	0.50	0.01	0.00	0.08	0.0	0.27

c of Kor ea						0.21		9		9	8	9	9		
Rep ubli c of Kor ea	40	0.02	0.5	0.15	100	- 0.18 8	0.01 8	0.26 1	0.01	0.50 9	- 0.01 8	0.01 1	0.10 8	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.02	0.5	0.3	100	- 0.17 6	0.01 9	0.25 8	0.01	0.64	- 0.03 3	0.00 9	0.09 6	0.05 9	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.02	1.5	0.05	100	- 0.45 2	0.02 4	0.51	0.50 9	1.50 8	0.00 8	0.00 8	0.08 2	0.0	0.25
Rep ubli c of Kor ea	40	0.02	1.5	0.15	100	- 0.46 2	0.02 1	0.50 7	0.75 9	1.50 8	- 0.02 9	0.01	0.10 4	0.0	0.33
Rep ubli c of Kor ea	40	0.02	1.5	0.3	100	- 0.45 4	0.02 4	0.51 3	0.62 8	1.50 8	- 0.08 1	0.01 2	0.14 2	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.02	3.0	0.05	100	- 1.03 1	0.02 6	1.06 3	1.50 8	2.50 6	0.00 7	0.00 9	0.08 6	0.0	0.26
Rep ubli c of Kor ea	40	0.02	3.0	0.15	100	- 0.98 6	0.02 5	1.01 8	1.50 8	2.50 6	- 0.03 5	0.01	0.10 8	0.0	0.33
Rep ubli c of Kor	40	0.02	3.0	0.3	100	- 1.02 8	0.02 5	1.05 9	1.50 8	2.50 6	- 0.06 5	0.01	0.12 3	0.0	0.34

ea															
Rep ubli c of Kor ea	40	0.04	0.5	0.05	100	- 0.20 8	0.02 5	0.32 6	0.01	0.75 9	0.06 8	0.01 4	0.15 6	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.04	0.5	0.15	100	- 0.18 3	0.02 7	0.32 1	0.01	0.75 9	0.02 7	0.01 4	0.14 5	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.04	0.5	0.3	100	- 0.15 6	0.02 6	0.30 5	0.01	0.75 9	- 0.09 4	0.01 3	0.16 3	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.04	1.5	0.05	100	- 0.49 7	0.03 1	0.58 4	0.01	1.50 8	0.04 9	0.01 3	0.13 4	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.04	1.5	0.15	100	- 0.43 9	0.03 1	0.53 9	0.12 9	1.50 8	- 0.03 7	0.01 3	0.13 1	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.04	1.5	0.3	100	- 0.46 4	0.03 1	0.55 8	0.24 7	1.50 8	- 0.09 7	0.01 4	0.17 2	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.04	3.0	0.05	100	- 1.06 6	0.02 6	1.09 8	1.50 8	2.50 6	0.03	0.01 1	0.11 7	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.04	3.0	0.15	100	- 0.95 8	0.02 7	0.99 7	1.50 8	2.50 6	- 0.01 6	0.01 4	0.13 7	0.0	0.34

Rep ubli c of Kor ea	40	0.04	3.0	0.3	100	- 0.97 1	0.02 7	1.00 7	1.50 8	2.50 6	- 0.09 5	0.01 4	0.16 8	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.01	0.5	0.05	100	- 0.04 3	0.01 9	0.19 3	0.26	0.75 9	0.00 3	0.00 5	0.05 1	0.0	0.16
Rep ubli c of Kor ea	50	0.01	0.5	0.15	100	- 0.06 1	0.02 2	0.22 6	0.01	0.75 9	- 0.01 2	0.00 6	0.06 1	0.0	0.24
Rep ubli c of Kor ea	50	0.01	0.5	0.3	100	- 0.03 1	0.02	0.19 8	0.01	0.75 9	- 0.01 3	0.00 5	0.05	0.18	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.01	1.5	0.05	100	- 0.12 7	0.02	0.23 8	1.00 8	1.75 7	- 0.01 1	0.00 5	0.04 9	0.0	0.16
Rep ubli c of Kor ea	50	0.01	1.5	0.15	100	- 0.11	0.02 1	0.23 7	1.00 8	1.75 7	- 0.02 4	0.00 6	0.06 9	0.0	0.22
Rep ubli c of Kor ea	50	0.01	1.5	0.3	100	- 0.14 5	0.02 2	0.25 9	1.00 8	1.75 7	- 0.02 4	0.00 5	0.05 6	0.17	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.01	3.0	0.05	100	- 0.24 2	0.02 8	0.36 6	2.25 6	3.25 5	- 0.01 5	0.00 4	0.04 1	0.0	0.12
Rep ubli	50	0.01	3.0	0.15	100	- 0.27	0.02	0.39	2.25	3.38	- 0.02	0.00	0.06	0.04	0.25

c of Kor ea						7	8	2	6	6	4	6	3		
Rep ubli c of Kor ea	50	0.01	3.0	0.3	100	- 0.28 2	0.03 1	0.41 6	2.25 6	3.25 5	- 0.03 1	0.00 6	0.06 5	0.15 9	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.02	0.5	0.05	100	- 0.09 6	0.02	0.22 2	0.01	0.75 9	0.01 1	0.00 8	0.08	0.0	0.22
Rep ubli c of Kor ea	50	0.02	0.5	0.15	100	- 0.05 8	0.02 1	0.21 6	0.01	0.75 9	- 0.01	0.01	0.10 4	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.02	0.5	0.3	100	- 0.06 3	0.01 9	0.19 5	0.01	0.75 9	- 0.03 7	0.00 8	0.08 9	0.1	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.02	1.5	0.05	100	- 0.08 7	0.02 4	0.25 2	1.00 8	2.00 7	0.01 2	0.00 8	0.08 2	0.0	0.27 1
Rep ubli c of Kor ea	50	0.02	1.5	0.15	100	- 0.14 7	0.02 4	0.28 1	1.00 8	1.75 7	- 0.00 2	0.01 1	0.10 9	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.02	1.5	0.3	100	- 0.06 7	0.02 4	0.24 5	1.00 8	1.88 8	- 0.05 1	0.00 9	0.10 2	0.07	0.34
Rep ubli c of Kor	50	0.02	3.0	0.05	100	- 0.25	0.03 1	0.39 8	2.25 6	3.38 6	0.01 1	0.00 9	0.08 5	0.0	0.28

ea															
Rep ubli c of Kor ea	50	0.02	3.0	0.15	100	- 0.22 7	0.02 9	0.36 8	2.25 6	3.25 5	- 0.03 1	0.00 9	0.09 9	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.02	3.0	0.3	100	- 0.20 7	0.03 2	0.37 7	2.25 6	3.50 4	- 0.05 4	0.00 9	0.10 4	0.02 9	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.04	0.5	0.05	100	- 0.07 3	0.02 4	0.25	0.01	0.75 9	0.07 4	0.01 3	0.14 8	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.04	0.5	0.15	100	- 0.10 8	0.02 7	0.29 3	0.01	0.75 9	- 0.00 6	0.01 3	0.13 3	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.04	0.5	0.3	100	- 0.08 1	0.02 5	0.26 4	0.01	0.75 9	- 0.07 5	0.01 3	0.14 8	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.04	1.5	0.05	100	- 0.11 7	0.02 4	0.27	1.00 8	1.75 7	0.06 2	0.01 3	0.14 2	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.04	1.5	0.15	100	- 0.09 2	0.02 4	0.25 9	1.00 8	1.75 7	- 0.02 9	0.01 4	0.13 9	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.04	1.5	0.3	100	- 0.10 7	0.02 4	0.26 6	1.00 8	1.75 7	- 0.07	0.01 3	0.14 7	0.0	0.34

Rep ubli c of Kor ea	50	0.04	3.0	0.05	100	- 0.25 5	0.03 1	0.40 1	2.12 5	3.25 5	0.02 6	0.01 1	0.11 6	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.04	3.0	0.15	100	- 0.23 7	0.03 2	0.39 9	2.25 6	3.25 5	- 0.00 4	0.01 3	0.13 3	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.04	3.0	0.3	100	- 0.20 7	0.03 1	0.37 2	2.25 6	3.50 4	- 0.05 9	0.01 2	0.13 7	0.0	0.34
Fran ce	30	0.01	0.5	0.05	100	- 0.29 8	0.03 6	0.47	0.01	1.00 8	0.04 6	0.01 1	0.12 3	0.0	0.34
Fran ce	30	0.01	0.5	0.15	100	- 0.33 8	0.02 5	0.42 1	0.01	0.75 9	0.01 3	0.01 1	0.11 4	0.0	0.34
Fran ce	30	0.01	0.5	0.3	100	- 0.33 8	0.02 6	0.42 7	0.01	0.89	- 0.04 2	0.01	0.11	0.0	0.34
Fran ce	30	0.01	1.5	0.05	100	- 1.41	0.01 6	1.41 9	0.01	0.50 9	0.05 2	0.01 2	0.12 8	0.0	0.34
Fran ce	30	0.01	1.5	0.15	100	- 1.35	0.02 5	1.37 4	0.01	0.75 9	0.02 5	0.01 2	0.12 6	0.0	0.34
Fran ce	30	0.01	1.5	0.3	100	- 1.37 8	0.01 9	1.39 1	0.01	0.75 9	- 0.04 5	0.01	0.11 2	0.05	0.34
Fran ce	30	0.01	3.0	0.05	100	- 2.94 5	0.01 1	2.94 7	0.01	0.26	0.04 6	0.01 1	0.11 5	0.0	0.34
Fran ce	30	0.01	3.0	0.15	100	- 2.95 5	0.01	2.95 7	0.01	0.26	0.00 3	0.01 1	0.10 9	0.0	0.34
Fran ce	30	0.01	3.0	0.3	100	- 2.94	0.01 1	2.94 9	0.01	0.26	- 0.02	0.00 9	0.09 8	0.0	0.34

						8			7						
Fran	30	0.02	0.5	0.05	100	-	0.03	0.44	0.01	1.25	0.08	0.01	0.16	0.0	0.34
ce						0.21	9	3		8		4	3		
Fran	30	0.02	0.5	0.15	100	-	0.03	0.44	0.01	1.25	0.03	0.01	0.14	0.0	0.34
ce						0.22	9	5		8	1	4	6		
						3									
Fran	30	0.02	0.5	0.3	100	-	0.03	0.42	0.01	1.02	-	0.01	0.13	0.0	0.34
ce						0.29	1	3		1	0.06	2	7		
Fran	30	0.02	1.5	0.05	100	-	0.02	1.33	0.01	0.75	0.06	0.01	0.15	0.0	0.34
ce						1.31	5	8		9	9	4	9		
						5									
Fran	30	0.02	1.5	0.15	100	-	0.02	1.38	0.01	0.75	0.03	0.01	0.14	0.0	0.34
ce						1.36	3	6		9		5	8		
						8									
Fran	30	0.02	1.5	0.3	100	-	0.02	1.39	0.01	0.64	-	0.01	0.15	0.0	0.34
ce						1.37		2			0.06	4	1		
						8					8				
Fran	30	0.02	3.0	0.05	100	-	0.01	2.88	0.01	0.50	0.06	0.01	0.15	0.0	0.34
ce						2.88	8	6		9	3	4	1		
Fran	30	0.02	3.0	0.15	100	-	0.01	2.91	0.01	0.50	0.01	0.01	0.14	0.0	0.34
ce						2.91	4	8		9	2	4	3		
						5									
Fran	30	0.02	3.0	0.3	100	-	0.01	2.91	0.01	0.50	-	0.01	0.15	0.0	0.34
ce						2.91	4	4		9	0.07	3	4		
											6				
Fran	30	0.04	0.5	0.05	100	-	0.05	0.59	0.01	1.75	0.07	0.01	0.17	0.0	0.34
ce						0.11	8	1		7	9	5	2		
						6									
Fran	30	0.04	0.5	0.15	100	-	0.06	0.64	0.01	1.63	0.01	0.01	0.15	0.0	0.34
ce						0.12	3	1		9		6	7		
						3									
Fran	30	0.04	0.5	0.3	100	-	0.04	0.43	0.01	1.25	-	0.01	0.17	0.0	0.34
ce						0.13	1	3		8	0.08	5	8		
						3					8				
Fran	30	0.04	1.5	0.05	100	-	0.03	1.29	0.01	1.00	0.08	0.01	0.17	0.0	0.34
ce						1.24	4	2		8	5	5	5		
						8									

Fran ce	30	0.04	1.5	0.15	100	- 1.17 8	0.04	1.24	0.01	1.25	0.05	0.01	0.16	0.0	0.34
								3		8	4	5	3		
Fran ce	30	0.04	1.5	0.3	100	- 1.21 3	0.03	1.26	0.01	1.13	- 0.07 2	0.01	0.16	0.0	0.34
							6	4		9		5	3		
Fran ce	30	0.04	3.0	0.05	100	- 2.76 8	0.03	2.78	0.01	1.00	0.10	0.01	0.19	0.0	0.34
							2	6		8	8	6	1		
Fran ce	30	0.04	3.0	0.15	100	- 2.81 5	0.02	2.82	0.01	0.75	0.03	0.01	0.16	0.0	0.34
							8	9		9	7	6	2		
Fran ce	30	0.04	3.0	0.3	100	- 2.83 8	0.02	2.85	0.01	0.75	- 0.07 5	0.01	0.17	0.0	0.34
							7			9		5			
Fran ce	40	0.01	0.5	0.05	100	- 0.16 1	0.05	0.55	0.01	1.25	0.03	0.00	0.08	0.0	0.25
							3	3		8	6	7	2		
Fran ce	40	0.01	0.5	0.15	100	- 0.10 8	0.04	0.47	0.01	1.50	0.03	0.00	0.09	0.0	0.34
							7	7		8	2	9	6		
Fran ce	40	0.01	0.5	0.3	100	- 0.22 8	0.04	0.47	0.01	1.38	- 0.00 5	0.00	0.06	0.13	0.34
							1	1		9		6	4		
Fran ce	40	0.01	1.5	0.05	100	- 1.03 8	0.04	1.13	0.01	1.50	0.05	0.00	0.10	0.0	0.28
							7	7		8	4	9	4		
Fran ce	40	0.01	1.5	0.15	100	- 1.11 8	0.05	1.23	0.01	1.50	0.02	0.00	0.09	0.0	0.34
							3	5		8	2	9	3		
Fran ce	40	0.01	1.5	0.3	100	- 1.17 6	0.04	1.24	0.01	1.38	- 0.01 9	0.00	0.07	0.1	0.34
							2	9		9		7	3		
Fran ce	40	0.01	3.0	0.05	100	- 2.55 3	0.04	2.59	0.01	1.50	0.03	0.00	0.09	0.0	0.26
							7	6		8	7	8			
Fran ce	40	0.01	3.0	0.15	100	- 2.61	0.03	2.63	0.01	1.25	0.02	0.00	0.08	0.02	0.33
							9	9		8	3	8	6		

1															
Fran ce	40	0.01	3.0	0.3	100	- 2.63 1	0.04	2.66	0.01	1.25	0.00	0.00	0.05	0.17	0.34
								1		8	2	5	2		
Fran ce	40	0.02	0.5	0.05	100	0.04 4	0.06 1	0.61 2	0.01	2.00 7	0.09 8	0.01 2	0.15 8	0.0	0.34
Fran ce	40	0.02	0.5	0.15	100	- 0.07 3	0.05 8	0.57 9	0.01	1.75 7	0.02	0.01 3	0.13 2	0.0	0.34
Fran ce	40	0.02	0.5	0.3	100	- 0.16 6	0.04 7	0.49 6	0.01	1.50 8	- 0.02 5	0.01	0.09 8	0.04	0.34
Fran ce	40	0.02	1.5	0.05	100	- 1.01 8	0.04 8	1.12 4	0.01	1.50 8	0.05 2	0.01 2	0.13 2	0.0	0.34
Fran ce	40	0.02	1.5	0.15	100	- 1.08 1	0.04 6	1.17 5	0.01	1.38 9	- 0.02 3	0.01 2	0.12 3	0.0	0.34
Fran ce	40	0.02	1.5	0.3	100	- 1.15 6	0.04	1.22 2	0.01	1.25 8	- 0.04 6	0.01 1	0.12	0.0	0.34
Fran ce	40	0.02	3.0	0.05	100	- 2.61 3	0.04 2	2.64 7	0.01	1.25 8	0.05 2	0.01 2	0.12 7	0.0	0.34
Fran ce	40	0.02	3.0	0.15	100	- 2.59 3	0.05 4	2.64 7	0.01	1.25 8	0.01 1	0.01 3	0.13 1	0.0	0.34
Fran ce	40	0.02	3.0	0.3	100	- 2.52 8	0.04 7	2.57 2	0.01	1.38 9	- 0.04 1	0.01 1	0.11 6	0.0	0.34
Fran ce	40	0.04	0.5	0.05	100	0.16 9	0.07 7	0.78 4	0.01	2.25 6	0.10 8	0.01 5	0.18 5	0.0	0.34
Fran ce	40	0.04	0.5	0.15	100	0.05 2	0.07 5	0.75	0.01	2.38 7	0.03	0.01 5	0.15 3	0.0	0.34
Fran ce	40	0.04	0.5	0.3	100	- 0.06 8	0.05 2	0.52 6	0.01	1.75 7	- 0.07 6	0.01 4	0.16 1	0.0	0.34

Fran ce	40	0.04	1.5	0.05	100	- 0.91 6	0.06 3	1.10 9	0.01	1.75 7	0.07 6	0.01 4	0.15 8	0.0	0.34
Fran ce	40	0.04	1.5	0.15	100	- 0.92 6	0.06 2	1.11 3	0.01	2.00 7	0.02 8	0.01 5	0.15 3	0.0	0.34
Fran ce	40	0.04	1.5	0.3	100	- 1.07 3	0.05 1	1.18 9	0.01	1.50 8	- 0.07 8	0.01 4	0.16 3	0.0	0.34
Fran ce	40	0.04	3.0	0.05	100	- 2.45 3	0.05 9	2.52 2	0.01	1.63 9	0.10 4	0.01 4	0.17 5	0.0	0.34
Fran ce	40	0.04	3.0	0.15	100	- 2.50 3	0.05 3	2.55 8	0.01	1.50 8	0.00 5	0.01 5	0.15 4	0.0	0.34
Fran ce	40	0.04	3.0	0.3	100	- 2.54 8	0.05 5	2.60 6	0.01	1.75 7	- 0.07 7	0.01 4	0.16	0.0	0.34
Fran ce	50	0.01	0.5	0.05	100	- 0.13 8	0.04 2	0.44 4	0.01	1.25 8	0.01 7	0.00 5	0.05 1	0.0	0.18
Fran ce	50	0.01	0.5	0.15	100	- 0.18 6	0.05 4	0.56 4	0.01	1.63 9	0.01	0.00 6	0.06 3	0.03 9	0.28
Fran ce	50	0.01	0.5	0.3	100	- 0.14 1	0.04 3	0.44 9	0.01	1.38 9	- 0.00 5	0.00 5	0.04 6	0.19	0.34
Fran ce	50	0.01	1.5	0.05	100	- 0.74 4	0.06 3	0.97 3	0.01	2.00 7	0.01 4	0.00 6	0.05 7	0.0	0.18
Fran ce	50	0.01	1.5	0.15	100	- 0.75 9	0.07 1	1.03 8	0.01	2.25 6	0.02	0.00 6	0.06 7	0.04	0.29
Fran ce	50	0.01	1.5	0.3	100	- 0.82 4	0.07 4	1.10 2	0.01	2.26 9	-0.0	0.00 4	0.04 2	0.21	0.34
Fran ce	50	0.01	3.0	0.05	100	- 1.78	0.10 4	2.06 3	0.01	3.63 5	0.01 5	0.00 6	0.06 1	0.0	0.18

7															
Fran ce	50	0.01	3.0	0.15	100	- 1.84 2	0.08 3	2.01 9	0.01	2.88 6	0.00 6	0.00 7	0.07	0.03	0.28
Fran ce	50	0.01	3.0	0.3	100	- 1.94 2	0.08 3	2.11 1	0.01	3.13 6	- 0.00 2	0.00 5	0.04 7	0.2	0.34
Fran ce	50	0.02	0.5	0.05	100	0.23 6	0.09 8	1.00 2	0.01	3.13 6	0.03 2	0.01	0.10 2	0.0	0.29
Fran ce	50	0.02	0.5	0.15	100	0.04 7	0.07 2	0.71 4	0.01	2.38 7	0.01 5	0.01 1	0.10 9	0.0	0.34
Fran ce	50	0.02	0.5	0.3	100	- 0.11 3	0.05	0.50 8	0.01	1.63 9	- 0.01 7	0.00 8	0.07 7	0.11	0.34
Fran ce	50	0.02	1.5	0.05	100	- 0.68 1	0.09	1.12 3	0.01	3.13 6	0.05	0.01	0.10 9	0.0	0.31
Fran ce	50	0.02	1.5	0.15	100	- 0.75 9	0.08 9	1.16 6	0.01	2.64 9	0.00 7	0.01 2	0.11 7	0.0	0.34
Fran ce	50	0.02	1.5	0.3	100	- 0.88 9	0.05 9	1.06 6	0.01	1.88 8	- 0.01 9	0.00 7	0.07 4	0.13	0.34
Fran ce	50	0.02	3.0	0.05	100	- 1.75	0.09 3	1.97 7	0.01	3.00 5	0.03 7	0.00 9	0.09 8	0.0	0.29
Fran ce	50	0.02	3.0	0.15	100	- 1.82 4	0.09 7	2.06 4	0.01	3.38 6	0.02	0.01 1	0.11 5	0.0	0.34
Fran ce	50	0.02	3.0	0.3	100	- 1.82 2	0.10 2	2.08 6	0.01	3.26 7	- 0.02 4	0.00 8	0.08 3	0.07 9	0.34
Fran ce	50	0.04	0.5	0.05	100	0.14 1	0.09 9	0.99 1	0.01	2.63 7	0.09 4	0.01 4	0.16 6	0.0	0.34
Fran ce	50	0.04	0.5	0.15	100	0.09 4	0.07 5	0.75 6	0.01	2.13 8	0.03 1	0.01 3	0.13 2	0.0	0.34

Fran ce	50	0.04	0.5	0.3	100	0.06 2	0.07 5	0.74 7	0.01	2.25 6	- 0.05	0.01 1	0.11 9	0.0	0.34
Fran ce	50	0.04	1.5	0.05	100	- 0.60 9	0.09 6	1.13 1	0.01	3.13 6	0.05 4	0.01 3	0.14	0.0	0.34
Fran ce	50	0.04	1.5	0.15	100	- 0.68 4	0.09	1.13	0.01	3.13 6	0.01 2	0.01 4	0.13 7	0.0	0.34
Fran ce	50	0.04	1.5	0.3	100	- 0.85 4	0.07 6	1.14	0.01	2.25 6	- 0.05 3	0.01 2	0.13 1	0.0	0.34
Fran ce	50	0.04	3.0	0.05	100	- 1.47 5	0.13 2	1.97 5	0.01	4.88 3	0.07 5	0.01 4	0.15 9	0.0	0.34
Fran ce	50	0.04	3.0	0.15	100	- 1.80 4	0.11 2	2.12	0.01	3.00 5	0.04 4	0.01 3	0.14 1	0.0	0.34
Fran ce	50	0.04	3.0	0.3	100	- 2.08 9	0.08 4	2.25 1	0.01	2.75 5	- 0.04 7	0.01 2	0.12 6	0.0	0.34
Col omb ia	30	0.01	0.5	0.05	100	- 0.26	0.02	0.32 6	0.01	0.64	0.00 4	0.00 4	0.03 6	0.0	0.13
Col omb ia	30	0.01	0.5	0.15	100	- 0.28 5	0.02 3	0.36 5	0.01	0.75 9	- 0.00 1	0.00 4	0.04 3	0.06	0.23
Col omb ia	30	0.01	0.5	0.3	100	- 0.27 3	0.02 3	0.35 9	0.01	0.75 9	- 0.00 4	0.00 3	0.03 5	0.23	0.34
Col omb ia	30	0.01	1.5	0.05	100	- 1.12 6	0.02 7	1.15 7	0.01	0.89	- 0.00 1	0.00 4	0.03 9	0.0	0.13
Col omb ia	30	0.01	1.5	0.15	100	- 1.11 3	0.02 8	1.14 7	0.01	0.89	- 0.00 7	0.00 5	0.04 9	0.04	0.24
Col omb ia	30	0.01	1.5	0.3	100	- 1.08 1	0.02 9	1.11 9	0.01	1.00 8	- 0.00 8	0.00 4	0.04 4	0.2	0.34

Col omb ia	30	0.01	3.0	0.05	100	- 2.56 1	0.02 9	2.57 7	0.01	1.00 8	- 0.00 2	0.00 4	0.03 8	0.0	0.13
Col omb ia	30	0.01	3.0	0.15	100	- 2.64 1	0.02 4	2.65 1	0.01	0.75 9	- 0.00 9	0.00 4	0.04 3	0.06	0.23
Col omb ia	30	0.01	3.0	0.3	100	- 2.61 3	0.02 8	2.62 8	0.01	0.89 5	- 0.00 5	0.00 3	0.03 5	0.23	0.34
Col omb ia	30	0.02	0.5	0.05	100	- 0.25 3	0.02 5	0.35 2	0.01	0.75 9	0.00 9	0.00 6	0.06 5	0.0	0.21
Col omb ia	30	0.02	0.5	0.15	100	- 0.28	0.02 2	0.35 4	0.01	0.75 9	0.00 7	0.00 9	0.08 6	0.0	0.32
Col omb ia	30	0.02	0.5	0.3	100	- 0.27 3	0.02 3	0.35 9	0.01	0.75 9	- 0.02 1	0.00 7	0.07 1	0.14	0.34
Col omb ia	30	0.02	1.5	0.05	100	- 1.16 3	0.02 7	1.19 4	0.01	0.75 9	0.01 2	0.00 6	0.06 5	0.0	0.2
Col omb ia	30	0.02	1.5	0.15	100	- 1.09 1	0.03 3	1.14	0.01	1.00 8	- 0.00 5	0.00 9	0.08 5	0.0	0.32
Col omb ia	30	0.02	1.5	0.3	100	- 1.12 1	0.03 1	1.16 2	0.01	1.00 8	- 0.01 2	0.00 6	0.05 6	0.15 9	0.34
Col omb ia	30	0.02	3.0	0.05	100	- 2.64 8	0.02 8	2.66 3	0.01	1.00 8	0.02	0.00 6	0.06 5	0.0	0.2
Col omb ia	30	0.02	3.0	0.15	100	- 2.60 3	0.03 1	2.62 1	0.01	1.00 8	- 0.00 6	0.00 8	0.08 3	0.0	0.3
Col omb ia	30	0.02	3.0	0.3	100	- 2.61 3	0.03 1	2.63 1	0.01	1.00 8	- 0.01 1	0.00 6	0.05 9	0.15	0.34

Col omb ia	30	0.04	0.5	0.05	100	- 0.25 5	0.02 8	0.37 7	0.01	0.89	0.05 7	0.01 1	0.12	0.0	0.33
Col omb ia	30	0.04	0.5	0.15	100	- 0.16 3	0.03 3	0.36 5	0.01	1.00 8	- 0.00 3	0.01 2	0.11 7	0.0	0.34
Col omb ia	30	0.04	0.5	0.3	100	- 0.23 8	0.02 6	0.35 5	0.01	0.75 9	- 0.05 7	0.01 1	0.12 3	0.0	0.34
Col omb ia	30	0.04	1.5	0.05	100	- 1.16 3	0.03 4	1.21	0.01	1.00 8	0.05 6	0.01 1	0.12 6	0.0	0.34
Col omb ia	30	0.04	1.5	0.15	100	- 1.10 3	0.03 6	1.16	0.01	1.00 8	0.00 5	0.01 1	0.10 9	0.0	0.34
Col omb ia	30	0.04	1.5	0.3	100	- 1.02 1	0.03 6	1.08 2	0.01	1.13 9	- 0.05 8	0.01 1	0.12 3	0.0	0.34
Col omb ia	30	0.04	3.0	0.05	100	- 2.61 3	0.03 7	2.64	0.01	1.00 8	0.04 1	0.01	0.11 2	0.0	0.34
Col omb ia	30	0.04	3.0	0.15	100	- 2.61 6	0.03 4	2.63 8	0.01	1.00 8	- 0.00 6	0.01 2	0.11 8	0.0	0.34
Col omb ia	30	0.04	3.0	0.3	100	- 2.50 8	0.03 9	2.53 8	0.01	1.13 9	- 0.05	0.01	0.11 4	0.0	0.34
Col omb ia	40	0.01	0.5	0.05	100	- 0.21 8	0.02 5	0.32 8	0.01	0.75 9	0.00 7	0.00 4	0.03 7	0.0	0.12
Col omb ia	40	0.01	0.5	0.15	100	- 0.17 8	0.02 7	0.31 9	0.01	1.00 8	-0.0	0.00 4	0.03 7	0.08	0.22
Col omb ia	40	0.01	0.5	0.3	100	- 0.16 6	0.02 4	0.29 4	0.01	0.89	- 0.00 3	0.00 3	0.03 2	0.22	0.34

Col omb ia	40	0.01	1.5	0.05	100	- 0.76 1	0.03 5	0.83 8	0.01	1.50 8	0.00 6	0.00 3	0.03 4	0.0	0.11
Col omb ia	40	0.01	1.5	0.15	100	- 0.75 9	0.03 2	0.82 1	0.12 9	1.25 8	- 0.00 5	0.00 4	0.03 7	0.08	0.2
Col omb ia	40	0.01	1.5	0.3	100	- 0.74 9	0.03 8	0.83 7	0.12 9	1.50 8	- 0.00 1	0.00 3	0.03 1	0.24	0.34
Col omb ia	40	0.01	3.0	0.05	100	- 1.95 7	0.03 5	1.98 7	0.26	1.50 8	0.00 3	0.00 3	0.03 3	0.0	0.12
Col omb ia	40	0.01	3.0	0.15	100	- 2.03 2	0.03 6	2.06 4	0.26	1.50 8	- 0.00 3	0.00 4	0.03 8	0.09	0.23
Col omb ia	40	0.01	3.0	0.3	100	- 1.95 2	0.03 6	1.98 4	0.26	1.75 7	- 0.00 2	0.00 3	0.03 1	0.24	0.34
Col omb ia	40	0.02	0.5	0.05	100	- 0.22	0.02 6	0.33 8	0.01	0.75 9	0.02 6	0.00 7	0.07 3	0.0	0.22
Col omb ia	40	0.02	0.5	0.15	100	- 0.19 8	0.03 1	0.36 3	0.01	1.00 8	- 0.00 7	0.00 9	0.08 8	0.0	0.3
Col omb ia	40	0.02	0.5	0.3	100	- 0.18 1	0.03	0.34 6	0.01	0.75 9	- 0.01 4	0.00 5	0.05 5	0.18	0.34
Col omb ia	40	0.02	1.5	0.05	100	- 0.85 6	0.03 9	0.94	0.01	1.25 8	0.02	0.00 6	0.06 1	0.0	0.18
Col omb ia	40	0.02	1.5	0.15	100	- 0.86 4	0.04	0.94 9	0.01	1.25 8	- 0.01 6	0.00 6	0.06 2	0.01	0.24
Col omb ia	40	0.02	1.5	0.3	100	- 0.84 4	0.04 1	0.93 9	0.01	1.38 9	- 0.00 6	0.00 5	0.05	0.18	0.34

Col omb ia	40	0.02	3.0	0.05	100	- 2.14 4	0.04 6	2.19 3	0.01	1.63 9	0.01 1	0.00 6	0.05 8	0.0	0.18 1
Col omb ia	40	0.02	3.0	0.15	100	- 2.00 2	0.04 1	2.04 3	0.01	1.50 8	- 0.00 7	0.00 7	0.07 4	0.0	0.27
Col omb ia	40	0.02	3.0	0.3	100	- 2.01 9	0.04 4	2.06 5	0.01	1.75 7	- 0.01 7	0.00 6	0.06 2	0.13	0.34
Col omb ia	40	0.04	0.5	0.05	100	- 0.18 8	0.03 2	0.37	0.01	1.00 8	0.03 4	0.01	0.10 6	0.0	0.3
Col omb ia	40	0.04	0.5	0.15	100	- 0.16 3	0.03 5	0.38 7	0.01	1.00 8	0.00 9	0.01 3	0.12 9	0.0	0.34
Col omb ia	40	0.04	0.5	0.3	100	- 0.15 8	0.03 9	0.41 6	0.01	1.25 8	- 0.04 6	0.01	0.11 3	0.03	0.34
Col omb ia	40	0.04	1.5	0.05	100	- 0.74 6	0.04 8	0.88 5	0.01	1.50 8	0.03 4	0.01	0.10 4	0.0	0.31
Col omb ia	40	0.04	1.5	0.15	100	- 0.76 1	0.04 9	0.90 3	0.01	1.50 8	0.00 3	0.01 1	0.11 1	0.0	0.34
Col omb ia	40	0.04	1.5	0.3	100	- 0.77 4	0.04 6	0.90 1	0.01	1.50 8	- 0.04 1	0.01	0.10 6	0.0	0.34
Col omb ia	40	0.04	3.0	0.05	100	- 2.10 6	0.06 3	2.19 7	0.01	2.00 7	0.04 5	0.01 1	0.11 8	0.0	0.34
Col omb ia	40	0.04	3.0	0.15	100	- 2.15 1	0.06 4	2.24 3	0.01	2.00 7	- 0.01 6	0.01 1	0.11 1	0.0	0.34
Col omb ia	40	0.04	3.0	0.3	100	- 2.04 7	0.06 3	2.14	0.01	2.00 7	- 0.04 1	0.01	0.10 9	0.0	0.34

Col omb ia	50	0.01	0.5	0.05	100	- 0.15 3	0.03	0.33	0.01	1.00	0.00	0.00	0.03	0.0	0.12
Col omb ia	50	0.01	0.5	0.15	100	- 0.19 8	0.02	0.32	0.01	0.89	0.00	0.00	0.03	0.1	0.2
Col omb ia	50	0.01	0.5	0.3	100	- 0.20 8	0.02	0.32	0.01	0.75	- 0.00 4	0.00	0.03	0.22	0.34
Col omb ia	50	0.01	1.5	0.05	100	- 0.53 4	0.04	0.69	0.26	1.75	0.00	0.00	0.03	0.0	0.12
Col omb ia	50	0.01	1.5	0.15	100	- 0.55 2	0.04	0.70	0.26	1.88	- 0.00 1	0.00	0.03	0.06	0.22
Col omb ia	50	0.01	1.5	0.3	100	- 0.53 2	0.03	0.65	0.50	1.75	0.0	0.00	0.03	0.23	0.34
Col omb ia	50	0.01	3.0	0.05	100	- 1.41 5	0.04	1.48	1.00	2.75	- 0.00 1	0.00	0.03	0.0	0.1
Col omb ia	50	0.01	3.0	0.15	100	- 1.43 3	0.05	1.52	0.75	2.76	- 0.00 1	0.00	0.03	0.1	0.23
Col omb ia	50	0.01	3.0	0.3	100	- 1.38	0.06	1.51	0.50	3.00	-0.0	0.00	0.03	0.24	0.34
Col omb ia	50	0.02	0.5	0.05	100	- 0.08 8	0.03	0.35	0.01	1.00	0.01	0.00	0.07	0.0	0.22
Col omb ia	50	0.02	0.5	0.15	100	- 0.08 6	0.03	0.34	0.01	1.00	0.00	0.00	0.07	0.03	0.28
Col omb ia	50	0.02	0.5	0.3	100	- 0.20 3	0.03	0.35	0.01	1.00	- 0.00 3	0.00	0.04	0.19	0.34

Col omb ia	50	0.02	1.5	0.05	100	- 0.56 9	0.04 7	0.73 7	0.01	1.75 7	0.01 6	0.00 6	0.06 4	0.0	0.22
Col omb ia	50	0.02	1.5	0.15	100	- 0.57 2	0.04 8	0.74 4	0.01	1.88 8	0.0	0.00 7	0.07 2	0.03	0.29
Col omb ia	50	0.02	1.5	0.3	100	- 0.59 4	0.04 4	0.74	0.01	1.75 7	- 0.01 8	0.00 6	0.05 9	0.17	0.34
Col omb ia	50	0.02	3.0	0.05	100	- 1.37 8	0.05 5	1.48 2	0.75 9	2.75 5	0.00 3	0.00 6	0.05 7	0.0	0.17
Col omb ia	50	0.02	3.0	0.15	100	- 1.50 2	0.05 4	1.59 5	0.12 9	2.50 6	0.01 1	0.00 8	0.07 5	0.0	0.3
Col omb ia	50	0.02	3.0	0.3	100	- 1.44 3	0.05 6	1.54 7	0.62 8	2.75 5	- 0.01 1	0.00 6	0.05 7	0.13	0.34
Col omb ia	50	0.04	0.5	0.05	100	- 0.14 3	0.03 3	0.35 7	0.01	1.00 8	0.03 1	0.01	0.10 2	0.0	0.32 1
Col omb ia	50	0.04	0.5	0.15	100	- 0.11 3	0.04	0.41 7	0.01	1.38 9	0.00 2	0.01 2	0.11 6	0.0	0.34
Col omb ia	50	0.04	0.5	0.3	100	- 0.16 3	0.04	0.43 1	0.01	1.25 8	- 0.04 6	0.00 9	0.10 4	0.04	0.34
Col omb ia	50	0.04	1.5	0.05	100	- 0.58 9	0.06 1	0.84 7	0.01	2.00 7	0.04 5	0.01 1	0.11 7	0.0	0.34
Col omb ia	50	0.04	1.5	0.15	100	- 0.59 2	0.06 5	0.87 8	0.01	2.13 8	- 0.00 4	0.01 2	0.12 3	0.0	0.34
Col omb ia	50	0.04	1.5	0.3	100	- 0.62 6	0.05 8	0.85	0.01	2.00 7	- 0.05 4	0.01	0.11 7	0.01	0.34

Col omb ia	50	0.04	3.0	0.05	100	- 1.41 8	0.07 7	1.61 1	0.01	3.00 5	0.02 8	0.00 9	0.09 8	0.0	0.32
Col omb ia	50	0.04	3.0	0.15	100	- 1.49 7	0.06 8	1.64 5	0.01	2.50 6	0.00 3	0.01 2	0.11 6	0.0	0.34
Col omb ia	50	0.04	3.0	0.3	100	- 1.30 5	0.08 7	1.56 5	0.01	3.64 8	- 0.03 4	0.00 9	0.09 9	0.02	0.34

μ β $T = 30, 40, 50$ σ μ β RMSE T σ OECD

6

6.1 Solow

V.11 $\beta=0$ TFP 39 Solow $\mu(t)$ β

6.2

1 Bongaarts and Feeney (1998)

V TFP $\mu(t)$ β 2019 1995 M0 μ β

6.3 参数估计

$\mu(t)$ 与 β 参数估计采用极大似然估计法。极大似然估计法通过最大化似然函数来估计参数。似然函数表示在给定参数下，观测数据出现的概率。通过求解似然函数的极大值，可以得到参数的极大似然估计值。

图 6.3.1 展示了参数估计的结果。图中显示了似然函数的轮廓图，横轴为 μ ，纵轴为 β 。图中还显示了参数估计的置信区间。图 6.3.2 展示了参数估计的收敛过程。图中显示了似然函数的值随着迭代次数的增加而收敛到一个稳定的值。图 6.3.3 展示了参数估计的收敛速度。图中显示了似然函数的值随着迭代次数的增加而收敛到一个稳定的值。图 6.3.4 展示了参数估计的收敛速度。图中显示了似然函数的值随着迭代次数的增加而收敛到一个稳定的值。

图 6.3.5 展示了 R&D 参数估计的结果。图中显示了 R&D 参数的极大似然估计值 $\hat{\mu}_2$ 和 $\hat{\beta}$ 。图中还显示了 R&D 参数的置信区间。图 6.3.6 展示了 R&D 参数的收敛过程。图中显示了 R&D 参数的似然函数值随着迭代次数的增加而收敛到一个稳定的值。图 6.3.7 展示了 R&D 参数的收敛速度。图中显示了 R&D 参数的似然函数值随着迭代次数的增加而收敛到一个稳定的值。

图 6.3.8 展示了 V.6 参数估计的结果。图中显示了 V.6 参数的极大似然估计值 $\hat{\mu}$ 和 $\hat{\beta}$ 。图中还显示了 V.6 参数的置信区间。图 6.3.9 展示了 V.6 参数的收敛过程。图中显示了 V.6 参数的似然函数值随着迭代次数的增加而收敛到一个稳定的值。图 6.3.10 展示了 V.6 参数的收敛速度。图中显示了 V.6 参数的似然函数值随着迭代次数的增加而收敛到一个稳定的值。

图 6.3.11 展示了参数估计的结果。图中显示了参数的极大似然估计值 $\hat{\mu}$ 和 $\hat{\beta}$ 。图中还显示了参数的置信区间。图 6.3.12 展示了参数的收敛过程。图中显示了参数的似然函数值随着迭代次数的增加而收敛到一个稳定的值。图 6.3.13 展示了参数的收敛速度。图中显示了参数的似然函数值随着迭代次数的增加而收敛到一个稳定的值。

6.4 模型检验

模型检验的目的是验证模型的假设是否成立。常用的模型检验方法包括卡方检验、F 检验、t 检验等。

图 6.4.1 展示了模型检验的结果。图中显示了模型检验的统计量值。图中还显示了模型检验的 p 值。图 6.4.2 展示了模型检验的收敛过程。图中显示了模型检验的统计量值随着迭代次数的增加而收敛到一个稳定的值。图 6.4.3 展示了模型检验的收敛速度。图中显示了模型检验的统计量值随着迭代次数的增加而收敛到一个稳定的值。

图 6.4.4 展示了 Havranek and Rusnak (2013) 模型检验的结果。图中显示了 Havranek and Rusnak (2013) 模型的极大似然估计值 $\mu(t)$ 和 β 。图中还显示了 Havranek and Rusnak (2013) 模型的置信区间。图 6.4.5 展示了 Havranek and Rusnak (2013) 模型的收敛过程。图中显示了 Havranek and Rusnak (2013) 模型的似然函数值随着迭代次数的增加而收敛到一个稳定的值。图 6.4.6 展示了 Havranek and Rusnak (2013) 模型的收敛速度。图中显示了 Havranek and Rusnak (2013) 模型的似然函数值随着迭代次数的增加而收敛到一个稳定的值。

2008 年 SNA (United Nations et al., 2009) 2025 年 1 月 1 日 PIM $\mu(t)$ 的估计值 δ 的估计值 β 的估计值 ρ_1, ρ_2 的估计值 $\hat{\rho}_2$

GDP $(\hat{\mu}, \hat{\beta})$ PWT TFP Inklaar and Timmer (2013)

6.5 Beyond-GDP

Beyond-GDP GDP IWI CWON SEEA 20 年 1% 3% Beyond-GDP 1990 β

Beyond-GDP GDP $\mu(t)$ β PIM 1% 3% Beyond-GDP 1990 β Bongaarts and Feeney (1998) (Goldstein et al., 2003; Bongaarts and Sobotka, 2012) 1998 μ β μ δ

6.6

2000 年 OECD 0.15 R&D

6.7

□ 4. □□□□□□: □□□□□□ CWON □□ RMSE□

Model	Dir. acc. median (%)	Dir. acc. mean (%)	CWON RMSE median	CWON RMSE mean	N
M0	100.0	95.4	0.0085	0.0119	39
M1	100.0	95.9	0.0077	0.0114	39
M2	100.0	95.9	0.0072	0.0112	39
M3	100.0	95.4	0.0085	0.0119	39
M4	100.0	95.4	0.0085	0.0111	39

□ 5. K □□□□□□: K □□□TFP □□□□= TFP_M0 - TFP_obs□□□□□□□□□□2010–2019 □□□□□□

Country	ISO3	K gap (%)	K gap 95% CI	TFP shift (pp)	TFP shift 95% CI	Labour- share shift (pp)	Labour- share shift 95% CI
Ireland	IRL	-9.17	[-14.05, - 6.09]	-4.64	[-7.26, - 3.01]	4.64	[3.01, 7.26]
Costa Rica	CRI	-7.25	[-8.83, - 5.43]	-3.19	[-3.92, - 2.36]	3.19	[2.36, 3.92]
Republic of Korea	KOR	-7.07	[-8.21, - 6.22]	-3.1	[-3.61, - 2.71]	3.1	[2.71, 3.61]
Slovakia	SVK	-6.72	[-7.24, - 6.08]	-3.19	[-3.44, - 2.87]	3.19	[2.87, 3.44]
Israel	ISR	-6.39	[-7.03, - 5.46]	-2.8	[-3.09, - 2.38]	2.8	[2.38, 3.09]
Lithuania	LTU	-6.34	[-7.20, - 5.89]	-3.21	[-3.66, - 2.97]	3.21	[2.97, 3.66]
Estonia	EST	-6.19	[-7.79, - 5.22]	-2.58	[-3.28, - 2.17]	2.58	[2.17, 3.28]
Luxembour g	LUX	-5.87	[-6.95, - 4.16]	-2.72	[-3.24, - 1.91]	2.72	[1.91, 3.24]
Czech Republic	CZE	-5.42	[-6.38, - 4.95]	-2.66	[-3.15, - 2.42]	2.66	[2.42, 3.15]
Poland	POL	-5.16	[-5.57, - 4.74]	-2.08	[-2.25, - 1.91]	2.08	[1.91, 2.25]
Colombia	COL	-5.05	[-5.63, -	-2.71	[-3.02, -	2.71	[2.11, 3.02]

			3.96]		2.11]		
Belgium	BEL	-4.99	[-5.29, -4.81]	-1.89	[-2.01, -1.82]	1.89	[1.82, 2.01]
Canada	CAN	-4.85	[-5.35, -4.05]	-1.45	[-1.61, -1.21]	1.45	[1.21, 1.61]
Mexico	MEX	-4.84	[-5.07, -4.45]	-2.93	[-3.07, -2.68]	2.93	[2.68, 3.07]
Australia	AUS	-4.84	[-5.45, -3.92]	-1.79	[-2.03, -1.45]	1.79	[1.45, 2.03]
Slovenia	SVN	-4.38	[-6.97, -3.10]	-1.5	[-2.42, -1.06]	1.5	[1.06, 2.42]
France	FRA	-4.33	[-4.78, -3.97]	-1.56	[-1.73, -1.43]	1.56	[1.43, 1.73]
Netherlands	NLD	-4.29	[-4.58, -3.80]	-1.43	[-1.53, -1.26]	1.43	[1.26, 1.53]
Sweden	SWE	-4.2	[-5.07, -3.50]	-1.81	[-2.19, -1.50]	1.81	[1.50, 2.19]
Hungary	HUN	-4.2	[-5.26, -3.42]	-1.62	[-2.04, -1.32]	1.62	[1.32, 2.04]
United Kingdom	GBR	-4.15	[-4.69, -3.56]	-1.84	[-2.09, -1.58]	1.84	[1.58, 2.09]
New Zealand	NZL	-4.07	[-4.79, -3.30]	-1.7	[-2.01, -1.37]	1.7	[1.37, 2.01]
Latvia	LVA	-3.97	[-5.20, -3.38]	-1.93	[-2.55, -1.64]	1.93	[1.64, 2.55]
Spain	ESP	-3.91	[-6.88, -2.53]	-1.53	[-2.72, -0.98]	1.53	[0.98, 2.72]
Austria	AUT	-3.86	[-4.14, -3.51]	-1.51	[-1.62, -1.37]	1.51	[1.37, 1.62]
Norway	NOR	-3.83	[-4.78, -3.04]	-1.74	[-2.17, -1.37]	1.74	[1.37, 2.17]
United States	USA	-3.7	[-4.22, -3.49]	-1.44	[-1.64, -1.35]	1.44	[1.35, 1.64]
Denmark	DNK	-3.56	[-4.36, -	-1.31	[-1.61, -	1.31	[1.13, 1.61]

			3.09]		1.13]		
Finland	FIN	-3.36	[-4.07, -2.63]	-1.21	[-1.47, -0.94]	1.21	[0.94, 1.47]
Iceland	ISL	-2.91	[-5.35, -1.21]	-1.11	[-2.05, -0.46]	1.11	[0.46, 2.05]
Portugal	PRT	-2.56	[-4.69, -1.34]	-0.95	[-1.75, -0.49]	0.95	[0.49, 1.75]
Italy	ITA	-2.06	[-3.34, -1.34]	-0.91	[-1.49, -0.59]	0.91	[0.59, 1.49]
Germany	DEU	-1.88	[-2.28, -1.48]	-0.66	[-0.80, -0.52]	0.66	[0.52, 0.80]
Japan	JPN	-1.21	[-1.55, -1.07]	-0.49	[-0.63, -0.43]	0.49	[0.43, 0.63]
Greece	GRC	-0.58	[-3.98, 0.94]	-0.3	[-2.02, 0.47]	0.3	[-0.47, 2.02]
Median		-4.29		-1.74		1.74	

□ 6. □□□□□□□□□□ TFP □□□□□□□: M0 → M2□□□□□□□ M0 → M4□□□□□

Country	ISO3	mu1	beta_j	Var(dT FP) M0	Var(dT FP) M2	Tempo share %	Joint share %	Cum TFP M0	Cum TFP M4
Australia	AUS	0.02	0.3	5.16	4.71	8.8	8.2	0.599	0.355
Austria	AUT	0.03999 9999999 9999	0.0	4.92	4.89	0.6	-1.7	1.007	1.016
Belgium	BEL	0.03999 9999999 9999	0.2	3.32	3.26	1.7	-4.2	0.911	0.745
Canada	CAN	0.08	0.06	3.33	3.27	1.7	-1.8	0.589	0.788
Chile	CHL	0.12	0.0	19.66	19.33	1.7	-0.8	0.396	0.487
China	CHN	-0.08	0.34	32.77	31.34	4.4	0.1	0.067	-0.609
Colombia	COL	0.0	0.08	4.27	4.2	1.7	3.9	0.191	0.336
Costa	CRI	-0.02	0.02	12.83	12.84	-0.1	8.5	0.397	0.664

Rica									
Czech Republic	CZE	0.12	0.0	11.69	10.56	9.6	4.9	0.412	0.423
Denmark	DNK	0.08	0.0	3.95	3.82	3.1	0.7	0.884	0.895
Estonia	EST	0.12	0.0	36.52	34.29	6.1	-0.0	0.389	0.39
Finland	FIN	0.12	0.0	6.17	5.93	3.8	-0.0	0.904	0.904
France	FRA	-0.08	0.34	3.86	3.86	-0.0	29.7	1.187	0.685
Germany	DEU	-0.08	0.08	3.37	3.37	-0.1	-53.3	1.133	1.204
Greece	GRC	-0.08	0.32	16.92	16.88	0.3	1.5	0.797	0.268
Hungary	HUN	-0.08	0.28	9.11	9.11	-0.1	6.9	0.484	0.148
Iceland	ISL	-0.02	0.14	13.68	13.38	2.1	3.1	0.863	0.917
Ireland	IRL	0.12	0.0	11.45	11.26	1.7	-0.0	1.076	1.076
Israel	ISR	0.12	0.0	17.15	17.02	0.8	-6.5	1.063	1.124
Italy	ITA	-0.08	0.34	6.49	6.49	-0.0	11.0	0.669	0.175
Japan	JPN	-0.08	0.0	5.52	5.53	-0.1	-0.1	1.029	1.029
Latvia	LVA	0.12	0.0	93.27	90.35	3.1	-0.0	0.269	0.27
Lithuania	LTU	0.12	0.0	54.26	51.29	5.5	-0.0	0.24	0.24
Luxembourg	LUX	0.0	0.16	11.09	10.1	8.9	14.6	-0.106	0.285
Mexico	MEX	0.03999 9999999 9999	0.08	11.85	11.86	-0.1	-8.7	0.031	0.216
Netherlands	NLD	0.03999 9999999 9999	0.34	5.1	5.08	0.3	10.7	0.896	0.534
New Zealand	NZL	0.12	0.26	11.86	10.23	13.8	8.9	0.134	-0.001
Norway	NOR	0.08	0.34	3.03	2.78	8.2	8.5	0.87	0.324
Poland	POL	-0.08	0.0	16.12	16.12	-0.1	-0.1	0.271	0.271

Portugal	PRT	-0.08	0.04	11.23	11.23	-0.0	4.9	0.815	1.143
Republic of Korea	KOR	0.08	0.0	8.16	7.96	2.5	-1.0	1.439	1.496
Slovakia	SVK	0.03999 9999999 9999	0.0	16.07	14.45	10.1	0.1	0.546	0.547
Slovenia	SVN	-0.08	0.0	9.58	9.4	1.9	0.3	0.511	0.513
Spain	ESP	-0.08	0.08	12.03	12.03	-0.1	3.8	1.107	1.171
Sweden	SWE	0.12	0.0	2.77	2.54	8.3	4.0	0.718	0.733
Switzerl and	CHE	0.12	0.1	3.53	3.51	0.5	-5.1	0.606	0.616
Turkey	TUR	0.12	0.08	29.84	29.23	2.1	-0.5	0.163	0.237
United Kingdo m	GBR	0.12	0.0	2.83	2.64	6.6	2.7	0.425	0.443
United States	USA	0.08	0.0	1.5	1.48	1.3	-16.0	0.637	0.659

□ 7. □□□□□□□□□□: M0, M2, M4 □□□□ TFP □□□□□□□□□□□□□□□□

episode	country	period	M0_grow th_pp	M2_grow th_pp	M4_grow th_pp	tempo_ar tifact_pp	joint_arti fact_pp	artifact_s hare_pct
Republic of Korea, Asian crisis	Republic of Korea	1997-1999	1.74	0.47	0.22	1.27	1.52	72.98850 57471264 4
United States, global financial crisis	United States	2007-2009	-0.38	-0.56	-0.61	0.18	0.229999 99999999 99	- 47.36842 10526315 9
United States, dot-com boom	United States	1995-2000	1.68	1.82	1.75	- 0.140000 00000000 01	-0.07	- 8.333333 33333334 1
Germany,	Germany	2007-	-2.38	-2.38	-2.46	0.0	0.08	-0.0

global financial crisis		2009													
Japan's 'lost decade'	Japan	1990- 1999	-0.22	-0.22	-0.22	0.0	0.0	-0.0							
Japan, global financial crisis	Japan	2007- 2009	-2.46	-2.46	-2.46	0.0	0.0	-0.0							

表 8. 国別 R&D 効率性 (R&D 効率性 = R&D/GDP) 1.5 倍 2 倍 3 倍

cou ntry	iso3	beta _j	cwo n_p ca_ offi cial	cwo n_p ca_ adj uste d	pca _ga p_p ct	pca _ga p_p ct_1 _5x	pca _ga p_p ct_2 _0x	pca _ga p_p ct_3 _0x	cwo n_t ow_ offi cial	cwo n_t ow_ adj uste d	tow _ga p_p ct	tow _ga p_p ct_1 _5x	tow _ga p_p ct_2 _0x	tow _ga p_p ct_3 _0x	inta n_r atio
Net herl ands	NL D	0.34	2.77	2.8	1.1	1.7	2.3	3.4	11.0 1	11.0 4	0.3	0.4	0.6	0.9	0.03
Fran ce	FR A	0.34	11.3	11.4	0.9	1.4	1.8	2.8	31.4 2	31.5 2	0.3	0.5	0.7	1.0	0.03
Nor way	NO R	0.34	2.06	2.08	0.9	1.3	1.8	2.7	5.98	6.0	0.3	0.5	0.6	0.9	0.03
Chi na	CH N	0.34	24.9 3	25.1 5	0.9	1.3	1.8	2.7	113. 66	113. 88	0.2	0.3	0.4	0.6	0.03
Aus trali a	AU S	0.3	8.41	8.48	0.8	1.2	1.6	2.4	21.4 9	21.5 6	0.3	0.5	0.6	0.9	0.03
Bel giu m	BE L	0.2	1.62	1.63	0.6	1.0	1.3	1.9	5.18	5.19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.03
Hun gary	HU N	0.28	0.27	0.27	0.6	0.8	1.1	1.7	1.12	1.12	0.1	0.2	0.3	0.4	0.02
Italy	ITA	0.34	5.21	5.23	0.5	0.8	1.0	1.5	15.1 1	15.1 4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.02
Ne	NZ	0.26	1.18	1.18	0.5	0.8	1.0	1.5	2.96	2.97	0.2	0.3	0.4	0.6	0.02

w Zealand	L														
Switzerland	CH E	0.1	3.41	3.42	0.4	0.6	0.7	1.1	10.3 8	10.3 9	0.1	0.2	0.2	0.4	0.04
Iceland	ISL	0.14	0.14	0.14	0.4	0.6	0.8	1.1	0.37	0.37	0.1	0.2	0.3	0.4	0.03
Greece	GR C	0.32	0.47	0.47	0.3	0.4	0.6	0.8	1.12	1.12	0.1	0.2	0.2	0.3	0.01
Luxembourg	LU X	0.16	0.16	0.16	0.3	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.02
Germany	DE U	0.08	16.6 4	16.7	0.3	0.5	0.6	0.9	48.7 8	48.8 4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.04
Canada	CA N	0.06	7.02	7.03	0.1	0.2	0.3	0.4	21.6 9	21.7	0.0	0.1	0.1	0.1	0.02
Spain	ESP	0.08	3.18	3.18	0.1	0.2	0.2	0.4	10.1 7	10.1 7	0.0	0.1	0.1	0.1	0.02
Mexico	ME X	0.08	2.63	2.63	0.1	0.1	0.1	0.2	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.01
Turkey	TU R	0.08	0.65	0.65	0.1	0.2	0.3	0.4	4.15	4.15	0.0	0.0	0.0	0.1	0.02
Portugal	PRT	0.04	0.51	0.51	0.1	0.1	0.1	0.2	1.64	1.64	0.0	0.0	0.0	0.1	0.02
Colombia	CO L	0.08	0.57	0.57	0.0	0.1	0.1	0.1	3.06	3.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Costa Rica	CRI	0.02	0.09	0.09	0.0	0.0	0.0	0.1	0.63	0.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01

□ 9. □ GDP □□□□□□2020–2040 □□□2040 □□2030 □□ GDP □□□2019 □=100□□M4 □□□□□□TFP □□□□□□AI □
□□□□□□□□□□□□□□□□

country	iso3	M0 _ba	M0 _ba	M2 _tre	M2 _tre	M2 _sta	M2 _sta	M4 _ba	M4 _ba	M4 _TF	M4 _TF	M4 _AI	M4 _AI	M4 _fis	M4 _fis
---------	------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

		seli ne_ 204 0_in dex	seli ne_ 203 0_in dex	nd_ 204 0_in dex	nd_ 203 0_in dex	biliz e_2 040 _in dex	biliz e_2 030 _in dex	seli ne_ 204 0_in dex	seli ne_ 203 0_in dex	P_le vel_ only _20 40_i nde x	P_le vel_ only _20 30_i nde x	_su rge _20 40_i nde x	_su rge _20 30_i nde x	cal_ stim ulus _20 40_i nde x	cal_ stim ulus _20 30_i nde x
Aus trali a	AU S	152. 3	124. 3	152. 7	125. 3	152. 5	125. 1	125. 6	114. 1	118. 7	111. 1	134. 1	116. 6	128. 0	115. 2
Aus tria	AU T	141. 5	116. 9	141. 3	116. 8	141. 5	116. 6	141. 4	116. 8	140. 8	116. 6	141. 4	116. 8	143. 5	117. 9
Bel giu m	BE L	138. 3	116. 7	138. 0	116. 6	138. 3	116. 4	150. 3	121. 7	177. 3	131. 7	157. 8	123. 8	152. 2	122. 4
Can ada	CA N	143. 9	119. 2	144. 2	119. 7	144. 1	119. 4	144. 8	119. 7	130. 4	113. 9	146. 8	120. 2	147. 2	120. 8
Chil e	CH L	165. 8	127. 9	162. 2	127. 4	162. 3	127. 0	160. 6	126. 8	173. 6	131. 6	160. 6	126. 8	164. 8	128. 4
Chi na	CH N	184. 1	137. 7	175. 6	134. 9	175. 8	135. 3	136. 9	118. 2	262. 1	161. 1	148. 8	121. 8	138. 5	119. 4
Col omb ia	CO L	176. 1	131. 7	175. 2	131. 5	175. 2	131. 5	173. 4	130. 4	146. 0	120. 2	176. 9	131. 3	182. 0	133. 7
Cost a Rica	CRI	159. 0	126. 2	159. 0	126. 2	159. 0	126. 2	155. 4	124. 7	127. 6	113. 6	156. 1	124. 9	162. 5	128. 1
Cze ch Rep ubli c	CZ E	189. 6	132. 7	181. 5	129. 7	181. 8	129. 5	188. 6	132. 3	135. 0	112. 8	188. 6	132. 3	193. 1	134. 2
Den mar k	DN K	171. 9	126. 5	166. 9	124. 1	167. 3	123. 9	171. 5	126. 2	141. 8	115. 2	171. 5	126. 2	174. 0	127. 3
Est onia	EST	259. 7	150. 1	226. 6	139. 6	227. 6	139. 5	259. 7	150. 1	194. 9	130. 9	259. 7	150. 1	263. 9	151. 9

Finl and	FIN	120. 3	109. 5	118. 4	108. 7	118. 3	108. 4	120. 3	109. 5	123. 7	110. 9	120. 3	109. 5	122. 3	110. 5
Fran ce	FR A	133. 1	114. 4	133. 1	114. 4	133. 1	114. 4	128. 6	112. 1	129. 0	112. 3	139. 0	115. 0	130. 6	113. 2
Ger man y	DE U	149. 8	121. 1	149. 8	121. 1	149. 8	121. 1	150. 9	121. 4	130. 7	113. 3	153. 8	122. 1	153. 4	122. 2
Gre ece	GR C	66.9	82.5	66.9	82.5	67.0	82.6	85.6	92.8	123. 2	110. 3	92.5	95.3	88.0	93.9
Hun gary	HU N	228. 2	141. 8	228. 2	141. 8	228. 2	141. 8	250. 2	148. 7	242. 0	146. 4	267. 7	152. 2	253. 9	150. 5
Icel and	ISL	301. 1	158. 7	300. 9	158. 7	301. 0	158. 8	327. 5	166. 8	193. 8	129. 9	338. 3	168. 6	332. 1	168. 6
Irela nd	IRL	126 3.7	318. 9	113 4.0	279. 1	114 3.9	280. 0	126 4.3	318. 9	651. 1	232. 5	126 4.3	318. 9	127 3.1	321. 8
Isra el	ISR	222. 9	143. 6	224. 8	144. 0	225. 5	143. 8	224. 5	144. 0	215. 4	141. 2	224. 5	144. 0	228. 9	145. 5
Italy	ITA	99.6	100. 1	99.6	100. 1	99.6	100. 1	102. 4	101. 5	121. 0	109. 9	110. 7	104. 2	104. 5	102. 7
Japa n	JPN	129. 6	112. 2	129. 6	112. 2	129. 6	112. 2	129. 6	112. 2	114. 2	105. 6	129. 6	112. 2	132. 2	113. 5
Latv ia	LV A	248. 7	146. 6	222. 5	139. 0	223. 2	138. 7	248. 6	146. 6	142. 2	112. 4	248. 6	146. 6	253. 4	148. 3
Lith uani a	LT U	217. 0	140. 2	204. 8	136. 8	205. 3	136. 6	217. 0	140. 2	151. 2	118. 1	217. 0	140. 2	224. 7	143. 3
Lux emb ourg	LU X	164. 4	127. 9	161. 3	127. 7	161. 3	127. 7	163. 0	128. 5	149. 8	123. 5	169. 0	130. 1	166. 7	129. 9
Mex ico	ME X	147. 5	122. 1	150. 2	123. 9	150. 0	123. 3	135. 8	118. 3	136. 7	118. 7	138. 0	118. 9	141. 0	120. 4
Net herl ands	NL D	140. 5	117. 2	140. 9	117. 3	141. 0	117. 1	145. 2	117. 4	161. 4	123. 5	157. 4	120. 6	147. 4	118. 2
Ne w Zeal	NZ L	210. 6	139. 4	206. 1	138. 1	206. 3	137. 9	238. 6	149. 6	195. 5	136. 1	253. 9	152. 8	244. 4	151. 7

and															
Norway	NO R	152.0	122.0	156.7	123.7	157.1	123.5	165.8	127.4	198.6	138.8	179.8	130.9	169.0	129.0
Poland	PO L	206.7	139.0	206.7	139.0	206.7	139.0	206.7	139.0	150.2	119.4	206.7	139.0	213.6	142.1
Portugal	PRT	111.6	105.5	111.6	105.5	111.6	105.5	110.2	105.1	102.4	101.5	111.2	105.4	112.2	106.2
Republic of Korea	KOR	162.8	126.8	159.0	126.0	159.1	125.7	157.5	125.5	146.2	121.1	157.5	125.5	160.4	126.6
Slovakia	SVK	212.8	140.9	206.5	138.2	207.0	138.2	212.8	140.9	180.3	130.2	212.8	140.9	217.1	143.0
Slovenia	SVN	159.5	122.7	159.2	122.6	159.3	122.8	159.2	122.5	125.5	109.4	159.2	122.5	161.8	123.7
Spain	ESP	126.5	112.7	126.5	112.7	126.5	112.7	125.1	112.3	111.6	106.4	127.3	113.0	127.6	113.6
Sweden	SWE	166.7	126.0	170.1	127.1	170.2	126.8	168.2	126.6	145.8	118.3	168.2	126.6	171.4	128.0
Switzerland	CHE	155.7	122.1	156.4	122.2	156.5	122.1	156.7	122.4	137.3	115.0	160.4	123.4	159.0	123.6
Turkey	TUR	239.4	152.0	276.4	168.6	277.6	168.4	243.3	153.5	250.5	155.6	248.3	154.6	251.3	157.1
United Kingdom	GBR	149.7	121.0	151.6	121.8	151.6	121.4	151.3	121.7	151.0	121.6	151.3	121.7	154.5	123.2
United States	USA	167.1	125.7	162.4	123.9	162.5	123.5	163.6	124.4	143.1	116.7	163.6	124.4	167.1	125.7

□ 10. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□R&D □□□□□□□□□□□□□□□□

cluster	mu_M4	beta_M4	mu_M2_	rnd_inte	share_eq	share_ip	members	mean_sil
---------	-------	---------	--------	----------	----------	----------	---------	----------

			1	nsity	uipment	p		houette
0	0.746865 07936507 94	0.124761 90476190 47	- 0.001904 76190476 19	1.323090 71825396 84	0.203996 35915781 59	0.148202 32376448 5	Canada, Colombia , Costa Rica, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembo urg, Mexico, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain	0.15
1	1.847840 90909090 87	0.0	0.083636 36363636 36	2.890859 90909090 9	0.168174 75037465 85	0.289635 09734241 26	Austria, Czech Republic, Denmark, Finland, Ireland, Israel, Japan, Republic of Korea, Sweden, United Kingdom, United States	0.231
2	4.835277 77777777 8	0.28	0.033333 33333333 32	2.196050 33333333 3	0.143524 06935387 68	0.210792 96059373 07	Australia, Belgium, Netherlan ds	0.38

scenario	n_countries	median_mu_M1	mean_mu_M1	median_mu0_M2	median_mu1_M2	median_Test_B_M2
baseline	39	0.26	1.565	0.05	0.04	3.065
cyclical	39	0.26	1.552	0.05	0.04	3.058
post2000_high	39	0.26	1.591	0.05	0.04	3.056
post2000_low	39	0.26	1.539	0.05	0.04	3.076
trend_down	39	0.26	1.552	0.05	0.04	3.069
trend_up	39	0.26	1.578	0.05	0.04	3.062

country	T	sigma	mu_true	beta_true	n_rep_vali	mu_bias_s	mu_se	mu_rmse	mu_ci_lo	mu_ci_hi	beta_bias_s	beta_se	beta_rmse	beta_ci_lo	beta_ci_hi
United States	30	0.01	0.5	0.05	100	-0.338	0.019	0.389	0.01	0.509	0.027	0.007	0.078	0.0	0.25
United States	30	0.01	0.5	0.15	100	-0.358	0.018	0.401	0.01	0.509	0.002	0.009	0.086	0.0	0.34
United States	30	0.01	0.5	0.3	100	-0.37	0.017	0.406	0.01	0.509	-0.003	0.005	0.047	0.19	0.34
United States	30	0.01	1.5	0.05	100	-1.328	0.024	1.35	0.01	0.759	0.02	0.007	0.075	0.0	0.22
United States	30	0.01	1.5	0.15	100	-1.385	0.018	1.397	0.01	0.509	0.009	0.009	0.086	0.0	0.34

Unit ed Stat es	30	0.01	1.5	0.3	100	- 1.34 3	0.01 9	1.35 7	0.01	0.50 9	0.00 2	0.00 5	0.05 2	0.15	0.34
Unit ed Stat es	30	0.01	3.0	0.05	100	- 2.87 8	0.01 6	2.88 2	0.01	0.50 9	0.01 7	0.00 7	0.06 8	0.0	0.24 1
Unit ed Stat es	30	0.01	3.0	0.15	100	- 2.87 8	0.01 6	2.88 2	0.01	0.50 9	0.01 4	0.00 8	0.08 4	0.01	0.34
Unit ed Stat es	30	0.01	3.0	0.3	100	- 2.91	0.01 5	2.91 4	0.01	0.50 9	- 0.00 7	0.00 6	0.06	0.14	0.34
Unit ed Stat es	30	0.02	0.5	0.05	100	- 0.31 8	0.02 3	0.39 3	0.01	0.75 9	0.02 9	0.00 9	0.09 6	0.0	0.31
Unit ed Stat es	30	0.02	0.5	0.15	100	- 0.32 8	0.02 3	0.39 7	0.01	0.75 9	0.02 4	0.01 3	0.13 3	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.02	0.5	0.3	100	- 0.33 8	0.02	0.39 4	0.01	0.64	- 0.05 2	0.01 1	0.12 5	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.02	1.5	0.05	100	- 1.35 5	0.01 9	1.36 9	0.01	0.50 9	0.03 9	0.01 1	0.11 5	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.02	1.5	0.15	100	- 1.34 3	0.02 3	1.36 2	0.01	0.75 9	0.02 4	0.01 2	0.12 6	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.02	1.5	0.3	100	- 1.33 3	0.02 1	1.34 8	0.01	0.64	- 0.04 5	0.01	0.10 8	0.03	0.34
Unit	30	0.02	3.0	0.05	100	-	0.01	2.88	0.01	0.50	0.04	0.01	0.11	0.0	0.34

ed Stat es						2.88	7	5		9	2	1	8		
Unit ed Stat es	30	0.02	3.0	0.15	100	- 2.86 3	0.02 2	2.87 1	0.01	0.75 9	0.00 3	0.01 2	0.12 3	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.02	3.0	0.3	100	- 2.87 3	0.01 7	2.87 8	0.01	0.50 9	- 0.05	0.01 1	0.11 7	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.04	0.5	0.05	100	- 0.29 5	0.02 6	0.39 1	0.01	0.75 9	0.07 4	0.01 4	0.15 8	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.04	0.5	0.15	100	- 0.27 8	0.02 7	0.38 4	0.01	0.89	- 0.01 6	0.01 4	0.14 1	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.04	0.5	0.3	100	- 0.28 8	0.02 7	0.39 5	0.01	0.75 9	- 0.07 6	0.01 4	0.15 6	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.04	1.5	0.05	100	- 1.30 8	0.02 5	1.33 1	0.01	0.75 9	0.07 2	0.01 4	0.15 5	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.04	1.5	0.15	100	- 1.26 8	0.02 9	1.30 1	0.01	1.00 8	- 0.00 3	0.01 5	0.14 6	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.04	1.5	0.3	100	- 1.34	0.02 4	1.36 1	0.01	0.75 9	- 0.09 7	0.01 5	0.17 4	0.0	0.34
Unit ed Stat es	30	0.04	3.0	0.05	100	- 2.83 8	0.02 6	2.84 9	0.01	0.89	0.07 9	0.01 4	0.16 4	0.0	0.34
Unit ed	30	0.04	3.0	0.15	100	- 2.84	0.02	2.85	0.01	0.75	0.03	0.01	0.14	0.0	0.34

Stat es						3	5	3		9	6	4	8		
Unit ed Stat es	30	0.04	3.0	0.3	100	- 2.84	0.02 1	2.84 8	0.01	0.50 9	-0.1	0.01 4	0.17 4	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.01	0.5	0.05	100	- 0.23 8	0.02 8	0.36 8	0.01	1.00 8	0.01 1	0.00 7	0.06 8	0.0	0.21
Unit ed Stat es	40	0.01	0.5	0.15	100	- 0.25 8	0.03	0.39 7	0.01	0.89	0.01	0.00 7	0.07 2	0.02	0.29
Unit ed Stat es	40	0.01	0.5	0.3	100	- 0.29 3	0.02 8	0.40 3	0.01	0.89	- 0.00 7	0.00 5	0.05 4	0.15	0.34
Unit ed Stat es	40	0.01	1.5	0.05	100	- 1.04 3	0.04	1.11 5	0.01	1.25 8	0.02	0.00 6	0.06 1	0.0	0.18
Unit ed Stat es	40	0.01	1.5	0.15	100	- 0.97 8	0.03 7	1.04 4	0.01	1.25 8	0.00 5	0.00 8	0.07 7	0.01	0.29
Unit ed Stat es	40	0.01	1.5	0.3	100	- 1.02 3	0.03 8	1.09 2	0.01	1.38 9	- 0.00 9	0.00 6	0.05 8	0.16	0.34
Unit ed Stat es	40	0.01	3.0	0.05	100	- 2.28 1	0.04 2	2.32	0.01	1.50 8	0.02 2	0.00 6	0.06 7	0.0	0.18
Unit ed Stat es	40	0.01	3.0	0.15	100	- 2.27 1	0.04	2.30 6	0.01	1.50 8	0.01 8	0.00 7	0.07 4	0.02	0.29
Unit ed Stat	40	0.01	3.0	0.3	100	- 2.27	0.04 8	2.32 3	0.01	1.75 7	- 0.00	0.00 5	0.05	0.17 9	0.34

es		4				5									
Unit ed Stat es	40	0.02	0.5	0.05	100	- 0.24 5	0.03 1	0.39	0.01	1.00 8	0.03 4	0.00 9	0.1	0.0	0.30 1
Unit ed Stat es	40	0.02	0.5	0.15	100	- 0.17 6	0.03 9	0.43	0.01	1.25 8	- 0.02 1	0.01 2	0.12 1	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.02	0.5	0.3	100	- 0.19 5	0.03 1	0.36 5	0.01	0.89	- 0.02 4	0.00 9	0.09 7	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.02	1.5	0.05	100	- 0.98 3	0.04	1.05 9	0.01	1.25 8	0.04 9	0.01 1	0.12 1	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.02	1.5	0.15	100	- 1.01 8	0.04	1.09 3	0.01	1.25 8	- 0.00 2	0.01 1	0.11 2	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.02	1.5	0.3	100	- 0.96 6	0.04 3	1.05 5	0.01	1.25 8	- 0.03 2	0.00 9	0.09 8	0.01 9	0.34
Unit ed Stat es	40	0.02	3.0	0.05	100	- 2.32 6	0.05 1	2.38 1	0.01	1.63 9	0.04 8	0.01 1	0.12	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.02	3.0	0.15	100	- 2.37 4	0.04 6	2.41 7	0.01	1.50 8	0.01 4	0.01 1	0.11 1	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.02	3.0	0.3	100	- 2.24 6	0.04 6	2.29 2	0.01	1.50 8	- 0.03 7	0.01	0.10 2	0.01 9	0.34

Unit ed Stat es	40	0.04	0.5	0.05	100	- 0.22 3	0.03	0.37	0.01	1.00	0.05	0.01	0.13	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.04	0.5	0.15	100	- 0.20 3	0.03	0.40	0.01	1.00	0.01	0.01	0.14	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.04	0.5	0.3	100	- 0.16 6	0.03	0.42	0.01	1.25	- 0.07 1	0.01	0.14	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.04	1.5	0.05	100	- 0.99 1	0.04	1.09	0.01	1.50	0.04	0.01	0.12	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.04	1.5	0.15	100	- 1.07 1	0.04	1.15	0.01	1.25	0.01	0.01	0.14	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.04	1.5	0.3	100	- 0.99 6	0.04	1.09	0.01	1.50	- 0.06 7	0.01	0.15	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.04	3.0	0.05	100	- 2.33 1	0.05	2.39	0.01	1.88	0.08	0.01	0.16	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.04	3.0	0.15	100	- 2.35 4	0.05	2.42	0.01	1.75	0.02	0.01	0.15	0.0	0.34
Unit ed Stat es	40	0.04	3.0	0.3	100	- 2.33 4	0.05	2.40	0.01	1.75	- 0.09 1	0.01	0.16	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.01	0.5	0.05	100	- 0.16 6	0.03	0.38	0.01	1.13	0.02	0.00	0.06	0.0	0.19
Unit	50	0.01	0.5	0.15	100	-	0.04	0.42	0.01	1.38	-	0.00	0.07	0.02	0.28

ed Stat es						0.14 1	1	8		9	0.00 1	8	5		
Unit ed Stat es	50	0.01	0.5	0.3	100	- 0.14 6	0.03 6	0.39	0.01	1.13 9	- 0.01 3	0.00 6	0.05 7	0.16	0.34
Unit ed Stat es	50	0.01	1.5	0.05	100	- 0.61 9	0.05 7	0.83 7	0.01	2.00 7	0.03	0.00 6	0.06 8	0.0	0.2
Unit ed Stat es	50	0.01	1.5	0.15	100	- 0.59 4	0.05 5	0.80 8	0.01	2.00 7	0.02 1	0.00 7	0.07 1	0.05	0.29
Unit ed Stat es	50	0.01	1.5	0.3	100	- 0.60 1	0.05 5	0.81 2	0.01	2.13 8	- 0.00 3	0.00 5	0.04 8	0.2	0.34
Unit ed Stat es	50	0.01	3.0	0.05	100	- 1.41 5	0.07	1.57 7	0.50 9	3.13 6	0.02 4	0.00 6	0.06 5	0.0	0.2
Unit ed Stat es	50	0.01	3.0	0.15	100	- 1.37	0.06 6	1.51 8	0.50 9	3.00 5	0.01 2	0.00 7	0.07 1	0.05	0.3
Unit ed Stat es	50	0.01	3.0	0.3	100	- 1.38	0.05 4	1.48 1	0.75 9	2.63 7	- 0.00 8	0.00 6	0.05 7	0.14	0.34
Unit ed Stat es	50	0.02	0.5	0.05	100	- 0.11 3	0.04 3	0.44 3	0.01	1.38 9	0.03 8	0.01	0.10 6	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.02	0.5	0.15	100	- 0.07 3	0.04 5	0.45	0.01	1.50 8	0.01 2	0.01 1	0.11 5	0.0	0.34
Unit ed	50	0.02	0.5	0.3	100	- 0.14	0.04	0.42	0.01	1.25	- 0.02	0.00	0.09	0.03	0.34

Stat es						6				8	4	9	6		
Unit ed Stat es	50	0.02	1.5	0.05	100	- 0.66 1	0.05 6	0.86 4	0.01	1.75 7	0.05 4	0.01	0.11 6	0.0	0.31
Unit ed Stat es	50	0.02	1.5	0.15	100	- 0.68 1	0.05 8	0.89 3	0.01	1.88 8	0.03 8	0.01 1	0.11 2	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.02	1.5	0.3	100	- 0.52 9	0.05 4	0.75 2	0.01	2.00 7	- 0.03	0.00 9	0.09 4	0.07	0.34
Unit ed Stat es	50	0.02	3.0	0.05	100	- 1.44 5	0.07 2	1.61 2	0.12 9	3.38 6	0.05 5	0.01 1	0.12 1	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.02	3.0	0.15	100	- 1.42 3	0.07	1.58 5	0.37 8	2.88 6	0.01 3	0.01 1	0.11 5	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.02	3.0	0.3	100	- 1.45	0.06 3	1.58 1	0.24 7	2.75 5	- 0.02 7	0.00 8	0.08 2	0.09	0.34
Unit ed Stat es	50	0.04	0.5	0.05	100	- 0.13 3	0.04 3	0.44 4	0.01	1.25 8	0.08 6	0.01 4	0.16 2	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.04	0.5	0.15	100	- 0.16 1	0.03 8	0.41 1	0.01	1.13 9	0.02 5	0.01 4	0.14 3	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.04	0.5	0.3	100	- 0.05 3	0.04 9	0.49	0.01	1.63 9	- 0.06 7	0.01 3	0.14 8	0.0	0.34
Unit ed Stat	50	0.04	1.5	0.05	100	- 0.75	0.06 4	0.99 4	0.01	2.13 8	0.06 6	0.01 3	0.14 8	0.0	0.34

es						9									
Unit ed Stat es	50	0.04	1.5	0.15	100	- 0.67 9	0.06 4	0.93 3	0.01	2.13 8	0.03 2	0.01 4	0.14 6	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.04	1.5	0.3	100	- 0.63 9	0.06 5	0.90 9	0.01	2.00 7	- 0.06 9	0.01 3	0.14 4	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.04	3.0	0.05	100	- 1.47 5	0.08 1	1.68 1	0.01	2.88 6	0.08 7	0.01 4	0.16 7	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.04	3.0	0.15	100	- 1.57 7	0.08 4	1.78 4	0.01	3.00 5	0.02 3	0.01 3	0.13 6	0.0	0.34
Unit ed Stat es	50	0.04	3.0	0.3	100	- 1.44	0.09	1.69 7	0.01	3.26 7	- 0.06 8	0.01 3	0.14 6	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.01	0.5	0.05	100	- 0.31 5	0.01 4	0.34 6	0.01	0.50 9	0.00 2	0.00 6	0.05 8	0.0	0.18 1
Rep ubli c of Kor ea	30	0.01	0.5	0.15	100	- 0.31	0.01 5	0.34 6	0.01	0.50 9	- 0.00 3	0.00 8	0.08 2	0.0	0.3
Rep ubli c of Kor ea	30	0.01	0.5	0.3	100	- 0.32 3	0.01 3	0.34 9	0.01	0.39 1	- 0.02 5	0.00 6	0.06 8	0.11 9	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.01	1.5	0.05	100	- 0.98 1	0.01 6	0.99 3	0.26	0.75 9	0.00 3	0.00 5	0.05 3	0.0	0.16

Rep ubli c of Kor ea	30	0.01	1.5	0.15	100	- 0.93 6	0.01 5	0.94 8	0.26	0.75 9	- 0.02 2	0.00 7	0.07 1	0.0	0.26
Rep ubli c of Kor ea	30	0.01	1.5	0.3	100	- 0.97 1	0.01 6	0.98 3	0.26	0.75 9	- 0.02 7	0.00 6	0.06 7	0.13 9	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.01	3.0	0.05	100	- 2.06 7	0.01 6	2.07 3	0.75 9	1.25 8	- 0.01	0.00 5	0.04 8	0.0	0.14
Rep ubli c of Kor ea	30	0.01	3.0	0.15	100	- 2.05 4	0.01 7	2.06 1	0.62 8	1.25 8	- 0.01 8	0.00 8	0.08 1	0.0	0.26
Rep ubli c of Kor ea	30	0.01	3.0	0.3	100	- 2.07 4	0.01 5	2.08	0.75 9	1.25 8	- 0.03 3	0.00 6	0.07 2	0.11	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.02	0.5	0.05	100	- 0.27 3	0.01 9	0.33	0.01	0.50 9	0.02 6	0.01	0.09 8	0.0	0.28
Rep ubli c of Kor ea	30	0.02	0.5	0.15	100	- 0.29	0.01 7	0.33 4	0.01	0.50 9	- 0.01 2	0.01 1	0.11 4	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.02	0.5	0.3	100	- 0.31 3	0.01 7	0.35 4	0.01	0.50 9	- 0.04 9	0.01	0.10 8	0.03	0.34
Rep ubli	30	0.02	1.5	0.05	100	- 1.01	0.01	1.03	0.01	0.75	0.01	0.01	0.1	0.0	0.32

c of Kor ea						6	9	4		9	9				1
Rep ubli c of Kor ea	30	0.02	1.5	0.15	100	- 1.00 1	0.01 8	1.01 7	0.26	0.75 9	- 0.01 5	0.01 1	0.11 2	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.02	1.5	0.3	100	- 0.98 6	0.01 7	1.0	0.26	0.75 9	- 0.04 4	0.01	0.10 6	0.01	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.02	3.0	0.05	100	- 2.07 9	0.01 7	2.08 6	0.75 9	1.25 8	0.02 8	0.00 9	0.09 8	0.0	0.29
Rep ubli c of Kor ea	30	0.02	3.0	0.15	100	- 2.03 4	0.01 5	2.04	0.75 9	1.25 8	- 0.02 1	0.01 1	0.11 5	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.02	3.0	0.3	100	- 2.06 4	0.01 8	2.07 2	0.50 9	1.25 8	- 0.06 2	0.00 9	0.11 3	0.02	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.04	0.5	0.05	100	- 0.28 3	0.02	0.34 8	0.01	0.50 9	0.06 6	0.01 4	0.15 1	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.04	0.5	0.15	100	- 0.25 8	0.02 3	0.34 3	0.01	0.64	0.01 5	0.01 4	0.14 4	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor	30	0.04	0.5	0.3	100	- 0.29 8	0.01 9	0.35 5	0.01	0.50 9	- 0.06 7	0.01 3	0.14 5	0.0	0.34

ea															
Rep ubli c of Kor ea	30	0.04	1.5	0.05	100	- 1.03 8	0.02 7	1.07 3	0.01	0.89	0.08 9	0.01 4	0.16 6	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.04	1.5	0.15	100	- 1.03 1	0.02 8	1.06 7	0.01	0.89	0.01 4	0.01 5	0.14 7	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.04	1.5	0.3	100	- 1.01 8	0.02 8	1.05 7	0.01	1.00 8	- 0.09 2	0.01 5	0.17 1	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.04	3.0	0.05	100	- 2.12 6	0.02 6	2.14 2	0.24 7	1.25 8	0.07 4	0.01 4	0.15 4	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.04	3.0	0.15	100	- 2.10 6	0.02 1	2.11 7	0.50 9	1.25 8	0.01 2	0.01 5	0.14 6	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	30	0.04	3.0	0.3	100	- 2.10 1	0.02 6	2.11 7	0.12 9	1.25 8	- 0.11 5	0.01 5	0.19	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.01	0.5	0.05	100	- 0.17 6	0.01 6	0.23 8	0.01	0.50 9	- 0.01	0.00 5	0.04 8	0.0	0.15
Rep ubli c of Kor ea	40	0.01	0.5	0.15	100	- 0.16 6	0.01 9	0.25 3	0.01	0.75 9	- 0.00 7	0.00 6	0.06 3	0.04	0.26

Rep ubli c of Kor ea	40	0.01	0.5	0.3	100	- 0.15 1	0.01 9	0.23 9	0.01	0.75 9	- 0.03 6	0.00 6	0.07 2	0.12	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.01	1.5	0.05	100	- 0.48 4	0.01 8	0.51 7	0.75 9	1.25 8	- 0.01 7	0.00 4	0.04 7	0.0	0.13
Rep ubli c of Kor ea	40	0.01	1.5	0.15	100	- 0.45 9	0.02 1	0.50 5	0.75 9	1.50 8	- 0.03	0.00 7	0.07 5	0.0	0.26
Rep ubli c of Kor ea	40	0.01	1.5	0.3	100	- 0.45 9	0.02 1	0.50 4	0.75 9	1.50 8	- 0.03 9	0.00 6	0.07 3	0.14	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.01	3.0	0.05	100	- 0.97 3	0.02 4	1.00 3	1.50 8	2.50 6	- 0.02 1	0.00 5	0.05	0.0	0.16 2
Rep ubli c of Kor ea	40	0.01	3.0	0.15	100	- 0.94 8	0.02 5	0.98 1	1.75 7	2.63 7	- 0.05	0.00 7	0.08 7	0.0	0.24
Rep ubli c of Kor ea	40	0.01	3.0	0.3	100	- 0.93 1	0.02 4	0.96 2	1.75 7	2.50 6	- 0.07 1	0.00 6	0.09 6	0.12	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.02	0.5	0.05	100	- 0.21	0.02	0.28 9	0.01	0.50 9	0.01 8	0.00 9	0.08 9	0.0	0.27
Rep ubli	40	0.02	0.5	0.15	100	- 0.18	0.01	0.26	0.01	0.50	- 0.01	0.01	0.10	0.0	0.34

c of Kor ea						8	8	1		9	8	1	8		
Rep ubli c of Kor ea	40	0.02	0.5	0.3	100	- 0.17 6	0.01 9	0.25 8	0.01	0.64	- 0.03 3	0.00 9	0.09 6	0.05 9	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.02	1.5	0.05	100	- 0.45 2	0.02 4	0.51	0.50 9	1.50 8	0.00 8	0.00 8	0.08 2	0.0	0.25
Rep ubli c of Kor ea	40	0.02	1.5	0.15	100	- 0.46 2	0.02 1	0.50 7	0.75 9	1.50 8	- 0.02 9	0.01	0.10 4	0.0	0.33
Rep ubli c of Kor ea	40	0.02	1.5	0.3	100	- 0.45 4	0.02 4	0.51 3	0.62 8	1.50 8	- 0.08 1	0.01 2	0.14 2	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.02	3.0	0.05	100	- 1.03 1	0.02 6	1.06 3	1.50 8	2.50 6	0.00 7	0.00 9	0.08 6	0.0	0.26
Rep ubli c of Kor ea	40	0.02	3.0	0.15	100	- 0.98 6	0.02 5	1.01 8	1.50 8	2.50 6	- 0.03 5	0.01	0.10 8	0.0	0.33
Rep ubli c of Kor ea	40	0.02	3.0	0.3	100	- 1.02 8	0.02 5	1.05 9	1.50 8	2.50 6	- 0.06 5	0.01	0.12 3	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor	40	0.04	0.5	0.05	100	- 0.20 8	0.02 5	0.32 6	0.01	0.75 9	0.06 8	0.01 4	0.15 6	0.0	0.34

ea															
Rep ubli c of Kor ea	40	0.04	0.5	0.15	100	- 0.18 3	0.02 7	0.32 1	0.01	0.75 9	0.02 7	0.01 4	0.14 5	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.04	0.5	0.3	100	- 0.15 6	0.02 6	0.30 5	0.01	0.75 9	- 0.09 4	0.01 3	0.16 3	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.04	1.5	0.05	100	- 0.49 7	0.03 1	0.58 4	0.01	1.50 8	0.04 9	0.01 3	0.13 4	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.04	1.5	0.15	100	- 0.43 9	0.03 1	0.53 9	0.12 9	1.50 8	- 0.03 7	0.01 3	0.13 1	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.04	1.5	0.3	100	- 0.46 4	0.03 1	0.55 8	0.24 7	1.50 8	- 0.09 7	0.01 4	0.17 2	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.04	3.0	0.05	100	- 1.06 6	0.02 6	1.09 8	1.50 8	2.50 6	0.03	0.01 1	0.11 7	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.04	3.0	0.15	100	- 0.95 8	0.02 7	0.99 7	1.50 8	2.50 6	- 0.01 6	0.01 4	0.13 7	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	40	0.04	3.0	0.3	100	- 0.97 1	0.02 7	1.00 7	1.50 8	2.50 6	- 0.09 5	0.01 4	0.16 8	0.0	0.34

Rep ubli c of Kor ea	50	0.01	0.5	0.05	100	- 0.04 3	0.01 9	0.19 3	0.26	0.75 9	0.00 3	0.00 5	0.05 1	0.0	0.16
Rep ubli c of Kor ea	50	0.01	0.5	0.15	100	- 0.06 1	0.02 2	0.22 6	0.01	0.75 9	- 0.01 2	0.00 6	0.06 1	0.0	0.24
Rep ubli c of Kor ea	50	0.01	0.5	0.3	100	- 0.03 1	0.02	0.19 8	0.01	0.75 9	- 0.01 3	0.00 5	0.05	0.18	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.01	1.5	0.05	100	- 0.12 7	0.02	0.23 8	1.00 8	1.75 7	- 0.01 1	0.00 5	0.04 9	0.0	0.16
Rep ubli c of Kor ea	50	0.01	1.5	0.15	100	- 0.11	0.02 1	0.23 7	1.00 8	1.75 7	- 0.02 4	0.00 6	0.06 9	0.0	0.22
Rep ubli c of Kor ea	50	0.01	1.5	0.3	100	- 0.14 5	0.02 2	0.25 9	1.00 8	1.75 7	- 0.02 4	0.00 5	0.05 6	0.17	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.01	3.0	0.05	100	- 0.24 2	0.02 8	0.36 6	2.25 6	3.25 5	- 0.01 5	0.00 4	0.04 1	0.0	0.12
Rep ubli c of Kor ea	50	0.01	3.0	0.15	100	- 0.27 7	0.02 8	0.39 2	2.25 6	3.38 6	- 0.02 4	0.00 6	0.06 3	0.04	0.25
Rep ubli	50	0.01	3.0	0.3	100	- 0.28	0.03	0.41	2.25	3.25	- 0.03	0.00	0.06	0.15	0.34

c of Kor ea						2	1	6	6	5	1	6	5	9	
Rep ubli c of Kor ea	50	0.02	0.5	0.05	100	- 0.09 6	0.02	0.22 2	0.01	0.75 9	0.01 1	0.00 8	0.08	0.0	0.22
Rep ubli c of Kor ea	50	0.02	0.5	0.15	100	- 0.05 8	0.02 1	0.21 6	0.01	0.75 9	- 0.01	0.01	0.10 4	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.02	0.5	0.3	100	- 0.06 3	0.01 9	0.19 5	0.01	0.75 9	- 0.03 7	0.00 8	0.08 9	0.1	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.02	1.5	0.05	100	- 0.08 7	0.02 4	0.25 2	1.00 8	2.00 7	0.01 2	0.00 8	0.08 2	0.0	0.27 1
Rep ubli c of Kor ea	50	0.02	1.5	0.15	100	- 0.14 7	0.02 4	0.28 1	1.00 8	1.75 7	- 0.00 2	0.01 1	0.10 9	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.02	1.5	0.3	100	- 0.06 7	0.02 4	0.24 5	1.00 8	1.88 8	- 0.05 1	0.00 9	0.10 2	0.07	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.02	3.0	0.05	100	- 0.25	0.03 1	0.39 8	2.25 6	3.38 6	0.01 1	0.00 9	0.08 5	0.0	0.28
Rep ubli c of Kor	50	0.02	3.0	0.15	100	- 0.22 7	0.02 9	0.36 8	2.25 6	3.25 5	- 0.03 1	0.00 9	0.09 9	0.0	0.34

ea															
Rep ubli c of Kor ea	50	0.02	3.0	0.3	100	- 0.20 7	0.03 2	0.37 7	2.25 6	3.50 4	- 0.05 4	0.00 9	0.10 4	0.02 9	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.04	0.5	0.05	100	- 0.07 3	0.02 4	0.25	0.01	0.75 9	0.07 4	0.01 3	0.14 8	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.04	0.5	0.15	100	- 0.10 8	0.02 7	0.29 3	0.01	0.75 9	- 0.00 6	0.01 3	0.13 3	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.04	0.5	0.3	100	- 0.08 1	0.02 5	0.26 4	0.01	0.75 9	- 0.07 5	0.01 3	0.14 8	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.04	1.5	0.05	100	- 0.11 7	0.02 4	0.27	1.00 8	1.75 7	0.06 2	0.01 3	0.14 2	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.04	1.5	0.15	100	- 0.09 2	0.02 4	0.25 9	1.00 8	1.75 7	- 0.02 9	0.01 4	0.13 9	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.04	1.5	0.3	100	- 0.10 7	0.02 4	0.26 6	1.00 8	1.75 7	- 0.07	0.01 3	0.14 7	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.04	3.0	0.05	100	- 0.25 5	0.03 1	0.40 1	2.12 5	3.25 5	0.02 6	0.01 1	0.11 6	0.0	0.34

Rep ubli c of Kor ea	50	0.04	3.0	0.15	100	- 0.23 7	0.03 2	0.39 9	2.25 6	3.25 5	- 0.00 4	0.01 3	0.13 3	0.0	0.34
Rep ubli c of Kor ea	50	0.04	3.0	0.3	100	- 0.20 7	0.03 1	0.37 2	2.25 6	3.50 4	- 0.05 9	0.01 2	0.13 7	0.0	0.34
Fran ce	30	0.01	0.5	0.05	100	- 0.29 8	0.03 6	0.47	0.01	1.00 8	0.04 6	0.01 1	0.12 3	0.0	0.34
Fran ce	30	0.01	0.5	0.15	100	- 0.33 8	0.02 5	0.42 1	0.01	0.75 9	0.01 3	0.01 1	0.11 4	0.0	0.34
Fran ce	30	0.01	0.5	0.3	100	- 0.33 8	0.02 6	0.42 7	0.01	0.89	- 0.04 2	0.01	0.11	0.0	0.34
Fran ce	30	0.01	1.5	0.05	100	- 1.41	0.01 6	1.41 9	0.01	0.50 9	0.05 2	0.01 2	0.12 8	0.0	0.34
Fran ce	30	0.01	1.5	0.15	100	- 1.35	0.02 5	1.37 4	0.01	0.75 9	0.02 5	0.01 2	0.12 6	0.0	0.34
Fran ce	30	0.01	1.5	0.3	100	- 1.37 8	0.01 9	1.39 1	0.01	0.75 9	- 0.04 5	0.01	0.11 2	0.05	0.34
Fran ce	30	0.01	3.0	0.05	100	- 2.94 5	0.01 1	2.94 7	0.01	0.26	0.04 6	0.01 1	0.11 5	0.0	0.34
Fran ce	30	0.01	3.0	0.15	100	- 2.95 5	0.01	2.95 7	0.01	0.26	0.00 3	0.01 1	0.10 9	0.0	0.34
Fran ce	30	0.01	3.0	0.3	100	- 2.94 8	0.01 1	2.94 9	0.01	0.26	- 0.02 7	0.00 9	0.09 8	0.0	0.34
Fran ce	30	0.02	0.5	0.05	100	- 0.21	0.03 9	0.44 3	0.01	1.25 8	0.08	0.01 4	0.16 3	0.0	0.34
Fran ce	30	0.02	0.5	0.15	100	- 0.22	0.03	0.44	0.01	1.25	0.03	0.01	0.14	0.0	0.34

						3	9	5		8	1	4	6		
Fran	30	0.02	0.5	0.3	100	-	0.03	0.42	0.01	1.02	-	0.01	0.13	0.0	0.34
ce						0.29	1	3		1	0.06	2	7		
Fran	30	0.02	1.5	0.05	100	-	0.02	1.33	0.01	0.75	0.06	0.01	0.15	0.0	0.34
ce						1.31	5	8		9	9	4	9		
						5									
Fran	30	0.02	1.5	0.15	100	-	0.02	1.38	0.01	0.75	0.03	0.01	0.14	0.0	0.34
ce						1.36	3	6		9		5	8		
						8									
Fran	30	0.02	1.5	0.3	100	-	0.02	1.39	0.01	0.64	-	0.01	0.15	0.0	0.34
ce						1.37		2			0.06	4	1		
						8					8				
Fran	30	0.02	3.0	0.05	100	-	0.01	2.88	0.01	0.50	0.06	0.01	0.15	0.0	0.34
ce						2.88	8	6		9	3	4	1		
Fran	30	0.02	3.0	0.15	100	-	0.01	2.91	0.01	0.50	0.01	0.01	0.14	0.0	0.34
ce						2.91	4	8		9	2	4	3		
						5									
Fran	30	0.02	3.0	0.3	100	-	0.01	2.91	0.01	0.50	-	0.01	0.15	0.0	0.34
ce						2.91	4	4		9	0.07	3	4		
											6				
Fran	30	0.04	0.5	0.05	100	-	0.05	0.59	0.01	1.75	0.07	0.01	0.17	0.0	0.34
ce						0.11	8	1		7	9	5	2		
						6									
Fran	30	0.04	0.5	0.15	100	-	0.06	0.64	0.01	1.63	0.01	0.01	0.15	0.0	0.34
ce						0.12	3	1		9		6	7		
						3									
Fran	30	0.04	0.5	0.3	100	-	0.04	0.43	0.01	1.25	-	0.01	0.17	0.0	0.34
ce						0.13	1	3		8	0.08	5	8		
						3					8				
Fran	30	0.04	1.5	0.05	100	-	0.03	1.29	0.01	1.00	0.08	0.01	0.17	0.0	0.34
ce						1.24	4	2		8	5	5	5		
						8									
Fran	30	0.04	1.5	0.15	100	-	0.04	1.24	0.01	1.25	0.05	0.01	0.16	0.0	0.34
ce						1.17		3		8	4	5	3		
						8									
Fran	30	0.04	1.5	0.3	100	-	0.03	1.26	0.01	1.13	-	0.01	0.16	0.0	0.34
ce						1.21	6	4		9	0.07	5	3		

						3			2						
Fran ce	30	0.04	3.0	0.05	100	- 2.76 8	0.03 2	2.78 6	0.01	1.00 8	0.10 8	0.01 6	0.19 1	0.0	0.34
Fran ce	30	0.04	3.0	0.15	100	- 2.81 5	0.02 8	2.82 9	0.01	0.75 9	0.03 7	0.01 6	0.16 2	0.0	0.34
Fran ce	30	0.04	3.0	0.3	100	- 2.83 8	0.02 7	2.85	0.01	0.75 9	- 0.07 5	0.01 5	0.17	0.0	0.34
Fran ce	40	0.01	0.5	0.05	100	- 0.16 1	0.05 3	0.55 3	0.01	1.25 8	0.03 6	0.00 7	0.08 2	0.0	0.25
Fran ce	40	0.01	0.5	0.15	100	- 0.10 8	0.04 7	0.47 7	0.01	1.50 8	0.03 2	0.00 9	0.09 6	0.0	0.34
Fran ce	40	0.01	0.5	0.3	100	- 0.22 8	0.04 1	0.47 1	0.01	1.38 9	- 0.00 5	0.00 6	0.06 4	0.13	0.34
Fran ce	40	0.01	1.5	0.05	100	- 1.03 8	0.04 7	1.13 7	0.01	1.50 8	0.05 4	0.00 9	0.10 4	0.0	0.28
Fran ce	40	0.01	1.5	0.15	100	- 1.11 8	0.05 3	1.23 5	0.01	1.50 8	0.02 2	0.00 9	0.09 3	0.0	0.34
Fran ce	40	0.01	1.5	0.3	100	- 1.17 6	0.04 2	1.24 9	0.01	1.38 9	- 0.01 9	0.00 7	0.07 3	0.1	0.34
Fran ce	40	0.01	3.0	0.05	100	- 2.55 3	0.04 7	2.59 6	0.01	1.50 8	0.03 7	0.00 8	0.09	0.0	0.26
Fran ce	40	0.01	3.0	0.15	100	- 2.61 1	0.03 9	2.63 9	0.01	1.25 8	0.02 3	0.00 8	0.08 6	0.02	0.33
Fran ce	40	0.01	3.0	0.3	100	- 2.63 1	0.04	2.66 1	0.01	1.25 8	0.00 2	0.00 5	0.05 2	0.17	0.34
Fran	40	0.02	0.5	0.05	100	0.04	0.06	0.61	0.01	2.00	0.09	0.01	0.15	0.0	0.34

ce						4	1	2		7	8	2	8		
Fran ce	40	0.02	0.5	0.15	100	- 0.07 3	0.05 8	0.57 9	0.01	1.75 7	0.02	0.01 3	0.13 2	0.0	0.34
Fran ce	40	0.02	0.5	0.3	100	- 0.16 6	0.04 7	0.49 6	0.01	1.50 8	- 0.02 5	0.01	0.09 8	0.04	0.34
Fran ce	40	0.02	1.5	0.05	100	- 1.01 8	0.04 8	1.12 4	0.01	1.50 8	0.05 2	0.01 2	0.13 2	0.0	0.34
Fran ce	40	0.02	1.5	0.15	100	- 1.08 1	0.04 6	1.17 5	0.01	1.38 9	- 0.02 3	0.01 2	0.12 3	0.0	0.34
Fran ce	40	0.02	1.5	0.3	100	- 1.15 6	0.04	1.22 2	0.01	1.25 8	- 0.04 6	0.01 1	0.12	0.0	0.34
Fran ce	40	0.02	3.0	0.05	100	- 2.61 3	0.04 2	2.64 7	0.01	1.25 8	0.05 2	0.01 2	0.12 7	0.0	0.34
Fran ce	40	0.02	3.0	0.15	100	- 2.59 3	0.05 4	2.64 7	0.01	1.25 8	0.01 1	0.01 3	0.13 1	0.0	0.34
Fran ce	40	0.02	3.0	0.3	100	- 2.52 8	0.04 7	2.57 2	0.01	1.38 9	- 0.04 1	0.01 1	0.11 6	0.0	0.34
Fran ce	40	0.04	0.5	0.05	100	0.16 9	0.07 7	0.78 4	0.01	2.25 6	0.10 8	0.01 5	0.18 5	0.0	0.34
Fran ce	40	0.04	0.5	0.15	100	0.05 2	0.07 5	0.75	0.01	2.38 7	0.03	0.01 5	0.15 3	0.0	0.34
Fran ce	40	0.04	0.5	0.3	100	- 0.06 8	0.05 2	0.52 6	0.01	1.75 7	- 0.07 6	0.01 4	0.16 1	0.0	0.34
Fran ce	40	0.04	1.5	0.05	100	- 0.91 6	0.06 3	1.10 9	0.01	1.75 7	0.07 6	0.01 4	0.15 8	0.0	0.34
Fran ce	40	0.04	1.5	0.15	100	- 0.92	0.06 2	1.11 3	0.01	2.00 7	0.02 8	0.01 5	0.15 3	0.0	0.34

6															
Fran ce	40	0.04	1.5	0.3	100	- 1.07 3	0.05 1	1.18 9	0.01	1.50 8	- 0.07 8	0.01 4	0.16 3	0.0	0.34
Fran ce	40	0.04	3.0	0.05	100	- 2.45 3	0.05 9	2.52 2	0.01	1.63 9	0.10 4	0.01 4	0.17 5	0.0	0.34
Fran ce	40	0.04	3.0	0.15	100	- 2.50 3	0.05 3	2.55 8	0.01	1.50 8	0.00 5	0.01 5	0.15 4	0.0	0.34
Fran ce	40	0.04	3.0	0.3	100	- 2.54 8	0.05 5	2.60 6	0.01	1.75 7	- 0.07 7	0.01 4	0.16	0.0	0.34
Fran ce	50	0.01	0.5	0.05	100	- 0.13 8	0.04 2	0.44 4	0.01	1.25 8	0.01 7	0.00 5	0.05 1	0.0	0.18
Fran ce	50	0.01	0.5	0.15	100	- 0.18 6	0.05 4	0.56 4	0.01	1.63 9	0.01	0.00 6	0.06 3	0.03 9	0.28
Fran ce	50	0.01	0.5	0.3	100	- 0.14 1	0.04 3	0.44 9	0.01	1.38 9	- 0.00 5	0.00 5	0.04 6	0.19	0.34
Fran ce	50	0.01	1.5	0.05	100	- 0.74 4	0.06 3	0.97 3	0.01	2.00 7	0.01 4	0.00 6	0.05 7	0.0	0.18
Fran ce	50	0.01	1.5	0.15	100	- 0.75 9	0.07 1	1.03 8	0.01	2.25 6	0.02	0.00 6	0.06 7	0.04	0.29
Fran ce	50	0.01	1.5	0.3	100	- 0.82 4	0.07 4	1.10 2	0.01	2.26 9	-0.0	0.00 4	0.04 2	0.21	0.34
Fran ce	50	0.01	3.0	0.05	100	- 1.78 7	0.10 4	2.06 3	0.01	3.63 5	0.01 5	0.00 6	0.06 1	0.0	0.18
Fran ce	50	0.01	3.0	0.15	100	- 1.84 2	0.08 3	2.01 9	0.01	2.88 6	0.00 6	0.00 7	0.07	0.03	0.28
Fran	50	0.01	3.0	0.3	100	-	0.08	2.11	0.01	3.13	-	0.00	0.04	0.2	0.34

ce						1.94 2	3	1		6	0.00 2	5	7		
Fran ce	50	0.02	0.5	0.05	100	0.23 6	0.09 8	1.00 2	0.01	3.13 6	0.03 2	0.01	0.10 2	0.0	0.29
Fran ce	50	0.02	0.5	0.15	100	0.04 7	0.07 2	0.71 4	0.01	2.38 7	0.01 5	0.01 1	0.10 9	0.0	0.34
Fran ce	50	0.02	0.5	0.3	100	- 0.11 3	0.05	0.50 8	0.01	1.63 9	- 0.01 7	0.00 8	0.07 7	0.11	0.34
Fran ce	50	0.02	1.5	0.05	100	- 0.68 1	0.09	1.12 3	0.01	3.13 6	0.05	0.01	0.10 9	0.0	0.31
Fran ce	50	0.02	1.5	0.15	100	- 0.75 9	0.08 9	1.16 6	0.01	2.64 9	0.00 7	0.01 2	0.11 7	0.0	0.34
Fran ce	50	0.02	1.5	0.3	100	- 0.88 9	0.05 9	1.06 6	0.01	1.88 8	- 0.01 9	0.00 7	0.07 4	0.13	0.34
Fran ce	50	0.02	3.0	0.05	100	- 1.75	0.09 3	1.97 7	0.01	3.00 5	0.03 7	0.00 9	0.09 8	0.0	0.29
Fran ce	50	0.02	3.0	0.15	100	- 1.82 4	0.09 7	2.06 4	0.01	3.38 6	0.02	0.01 1	0.11 5	0.0	0.34
Fran ce	50	0.02	3.0	0.3	100	- 1.82 2	0.10 2	2.08 6	0.01	3.26 7	- 0.02 4	0.00 8	0.08 3	0.07 9	0.34
Fran ce	50	0.04	0.5	0.05	100	0.14 1	0.09 9	0.99 1	0.01	2.63 7	0.09 4	0.01 4	0.16 6	0.0	0.34
Fran ce	50	0.04	0.5	0.15	100	0.09 4	0.07 5	0.75 6	0.01	2.13 8	0.03 1	0.01 3	0.13 2	0.0	0.34
Fran ce	50	0.04	0.5	0.3	100	0.06 2	0.07 5	0.74 7	0.01	2.25 6	- 0.05	0.01 1	0.11 9	0.0	0.34
Fran ce	50	0.04	1.5	0.05	100	- 0.60 9	0.09 6	1.13 1	0.01	3.13 6	0.05 4	0.01 3	0.14	0.0	0.34
Fran ce	50	0.04	1.5	0.15	100	- 0.68	0.09	1.13	0.01	3.13	0.01	0.01	0.13	0.0	0.34

						4					6	2	4	7		
Fran	50	0.04	1.5	0.3	100	-	0.07	1.14	0.01	2.25	-	0.01	0.13	0.0	0.34	
ce						0.85	6			6	0.05	2	1			
						4					3					
Fran	50	0.04	3.0	0.05	100	-	0.13	1.97	0.01	4.88	0.07	0.01	0.15	0.0	0.34	
ce						1.47	2	5		3	5	4	9			
						5										
Fran	50	0.04	3.0	0.15	100	-	0.11	2.12	0.01	3.00	0.04	0.01	0.14	0.0	0.34	
ce						1.80	2			5	4	3	1			
						4										
Fran	50	0.04	3.0	0.3	100	-	0.08	2.25	0.01	2.75	-	0.01	0.12	0.0	0.34	
ce						2.08	4	1		5	0.04	2	6			
						9					7					
Col	30	0.01	0.5	0.05	100	-	0.02	0.32	0.01	0.64	0.00	0.00	0.03	0.0	0.13	
omb						0.26		6			4	4	6			
ia																
Col	30	0.01	0.5	0.15	100	-	0.02	0.36	0.01	0.75	-	0.00	0.04	0.06	0.23	
omb						0.28	3	5		9	0.00	4	3			
ia						5					1					
Col	30	0.01	0.5	0.3	100	-	0.02	0.35	0.01	0.75	-	0.00	0.03	0.23	0.34	
omb						0.27	3	9		9	0.00	3	5			
ia						3					4					
Col	30	0.01	1.5	0.05	100	-	0.02	1.15	0.01	0.89	-	0.00	0.03	0.0	0.13	
omb						1.12	7	7			0.00	4	9			
ia						6					1					
Col	30	0.01	1.5	0.15	100	-	0.02	1.14	0.01	0.89	-	0.00	0.04	0.04	0.24	
omb						1.11	8	7			0.00	5	9			
ia						3					7					
Col	30	0.01	1.5	0.3	100	-	0.02	1.11	0.01	1.00	-	0.00	0.04	0.2	0.34	
omb						1.08	9	9		8	0.00	4	4			
ia						1					8					
Col	30	0.01	3.0	0.05	100	-	0.02	2.57	0.01	1.00	-	0.00	0.03	0.0	0.13	
omb						2.56	9	7		8	0.00	4	8			
ia						1					2					
Col	30	0.01	3.0	0.15	100	-	0.02	2.65	0.01	0.75	-	0.00	0.04	0.06	0.23	
omb						2.64	4	1		9	0.00	4	3			
ia						1					9					
Col	30	0.01	3.0	0.3	100	-	0.02	2.62	0.01	0.89	-	0.00	0.03	0.23	0.34	

omb ia						2.61 3	8	8			0.00 5	3	5		
Col omb ia	30	0.02	0.5	0.05	100	- 0.25 3	0.02 5	0.35 2	0.01	0.75 9	0.00 9	0.00 6	0.06 5	0.0	0.21
Col omb ia	30	0.02	0.5	0.15	100	- 0.28	0.02 2	0.35 4	0.01	0.75 9	0.00 7	0.00 9	0.08 6	0.0	0.32
Col omb ia	30	0.02	0.5	0.3	100	- 0.27 3	0.02 3	0.35 9	0.01	0.75 9	- 0.02 1	0.00 7	0.07 1	0.14	0.34
Col omb ia	30	0.02	1.5	0.05	100	- 1.16 3	0.02 7	1.19 4	0.01	0.75 9	0.01 2	0.00 6	0.06 5	0.0	0.2
Col omb ia	30	0.02	1.5	0.15	100	- 1.09 1	0.03 3	1.14	0.01	1.00 8	- 0.00 5	0.00 9	0.08 5	0.0	0.32
Col omb ia	30	0.02	1.5	0.3	100	- 1.12 1	0.03 1	1.16 2	0.01	1.00 8	- 0.01 2	0.00 6	0.05 6	0.15 9	0.34
Col omb ia	30	0.02	3.0	0.05	100	- 2.64 8	0.02 8	2.66 3	0.01	1.00 8	0.02	0.00 6	0.06 5	0.0	0.2
Col omb ia	30	0.02	3.0	0.15	100	- 2.60 3	0.03 1	2.62 1	0.01	1.00 8	- 0.00 6	0.00 8	0.08 3	0.0	0.3
Col omb ia	30	0.02	3.0	0.3	100	- 2.61 3	0.03 1	2.63 1	0.01	1.00 8	- 0.01 1	0.00 6	0.05 9	0.15	0.34
Col omb ia	30	0.04	0.5	0.05	100	- 0.25 5	0.02 8	0.37 7	0.01	0.89	0.05 7	0.01 1	0.12	0.0	0.33
Col omb ia	30	0.04	0.5	0.15	100	- 0.16 3	0.03 3	0.36 5	0.01	1.00 8	- 0.00 3	0.01 2	0.11 7	0.0	0.34
Col omb ia	30	0.04	0.5	0.3	100	- 0.23 8	0.02 6	0.35 5	0.01	0.75 9	- 0.05 7	0.01 1	0.12 3	0.0	0.34

Col omb ia	30	0.04	1.5	0.05	100	- 1.16 3	0.03 4	1.21	0.01	1.00 8	0.05 6	0.01 1	0.12 6	0.0	0.34
Col omb ia	30	0.04	1.5	0.15	100	- 1.10 3	0.03 6	1.16	0.01	1.00 8	0.00 5	0.01 1	0.10 9	0.0	0.34
Col omb ia	30	0.04	1.5	0.3	100	- 1.02 1	0.03 6	1.08 2	0.01	1.13 9	- 0.05 8	0.01 1	0.12 3	0.0	0.34
Col omb ia	30	0.04	3.0	0.05	100	- 2.61 3	0.03 7	2.64	0.01	1.00 8	0.04 1	0.01	0.11 2	0.0	0.34
Col omb ia	30	0.04	3.0	0.15	100	- 2.61 6	0.03 4	2.63 8	0.01	1.00 8	- 0.00 6	0.01 2	0.11 8	0.0	0.34
Col omb ia	30	0.04	3.0	0.3	100	- 2.50 8	0.03 9	2.53 8	0.01	1.13 9	- 0.05	0.01	0.11 4	0.0	0.34
Col omb ia	40	0.01	0.5	0.05	100	- 0.21 8	0.02 5	0.32 8	0.01	0.75 9	0.00 7	0.00 4	0.03 7	0.0	0.12
Col omb ia	40	0.01	0.5	0.15	100	- 0.17 8	0.02 7	0.31 9	0.01	1.00 8	-0.0	0.00 4	0.03 7	0.08	0.22
Col omb ia	40	0.01	0.5	0.3	100	- 0.16 6	0.02 4	0.29 4	0.01	0.89	- 0.00 3	0.00 3	0.03 2	0.22	0.34
Col omb ia	40	0.01	1.5	0.05	100	- 0.76 1	0.03 5	0.83 8	0.01	1.50 8	0.00 6	0.00 3	0.03 4	0.0	0.11
Col omb ia	40	0.01	1.5	0.15	100	- 0.75 9	0.03 2	0.82 1	0.12 9	1.25 8	- 0.00 5	0.00 4	0.03 7	0.08	0.2
Col omb ia	40	0.01	1.5	0.3	100	- 0.74 9	0.03 8	0.83 7	0.12 9	1.50 8	- 0.00 1	0.00 3	0.03 1	0.24	0.34

Col omb ia	40	0.01	3.0	0.05	100	- 1.95 7	0.03 5	1.98 7	0.26	1.50 8	0.00 3	0.00 3	0.03 3	0.0	0.12
Col omb ia	40	0.01	3.0	0.15	100	- 2.03 2	0.03 6	2.06 4	0.26	1.50 8	- 0.00 3	0.00 4	0.03 8	0.09	0.23
Col omb ia	40	0.01	3.0	0.3	100	- 1.95 2	0.03 6	1.98 4	0.26	1.75 7	- 0.00 2	0.00 3	0.03 1	0.24	0.34
Col omb ia	40	0.02	0.5	0.05	100	- 0.22	0.02 6	0.33 8	0.01	0.75 9	0.02 6	0.00 7	0.07 3	0.0	0.22
Col omb ia	40	0.02	0.5	0.15	100	- 0.19 8	0.03 1	0.36 3	0.01	1.00 8	- 0.00 7	0.00 9	0.08 8	0.0	0.3
Col omb ia	40	0.02	0.5	0.3	100	- 0.18 1	0.03 0.18	0.34 6	0.01	0.75 9	- 0.01 4	0.00 5	0.05 5	0.18	0.34
Col omb ia	40	0.02	1.5	0.05	100	- 0.85 6	0.03 9	0.94	0.01	1.25 8	0.02	0.00 6	0.06 1	0.0	0.18
Col omb ia	40	0.02	1.5	0.15	100	- 0.86 4	0.04 0.86	0.94 9	0.01	1.25 8	- 0.01 6	0.00 6	0.06 2	0.01	0.24
Col omb ia	40	0.02	1.5	0.3	100	- 0.84 4	0.04 1	0.93 9	0.01	1.38 9	- 0.00 6	0.00 5	0.05	0.18	0.34
Col omb ia	40	0.02	3.0	0.05	100	- 2.14 4	0.04 6	2.19 3	0.01	1.63 9	0.01 1	0.00 6	0.05 8	0.0	0.18 1
Col omb ia	40	0.02	3.0	0.15	100	- 2.00 2	0.04 1	2.04 3	0.01	1.50 8	- 0.00 7	0.00 7	0.07 4	0.0	0.27
Col omb ia	40	0.02	3.0	0.3	100	- 2.01 9	0.04 4	2.06 5	0.01	1.75 7	- 0.01 7	0.00 6	0.06 2	0.13	0.34

Col omb ia	40	0.04	0.5	0.05	100	- 0.18 8	0.03 2	0.37	0.01	1.00 8	0.03 4	0.01	0.10 6	0.0	0.3
Col omb ia	40	0.04	0.5	0.15	100	- 0.16 3	0.03 5	0.38 7	0.01	1.00 8	0.00 9	0.01 3	0.12 9	0.0	0.34
Col omb ia	40	0.04	0.5	0.3	100	- 0.15 8	0.03 9	0.41 6	0.01	1.25 8	- 0.04 6	0.01	0.11 3	0.03	0.34
Col omb ia	40	0.04	1.5	0.05	100	- 0.74 6	0.04 8	0.88 5	0.01	1.50 8	0.03 4	0.01	0.10 4	0.0	0.31
Col omb ia	40	0.04	1.5	0.15	100	- 0.76 1	0.04 9	0.90 3	0.01	1.50 8	0.00 3	0.01 1	0.11 1	0.0	0.34
Col omb ia	40	0.04	1.5	0.3	100	- 0.77 4	0.04 6	0.90 1	0.01	1.50 8	- 0.04 1	0.01	0.10 6	0.0	0.34
Col omb ia	40	0.04	3.0	0.05	100	- 2.10 6	0.06 3	2.19 7	0.01	2.00 7	0.04 5	0.01 1	0.11 8	0.0	0.34
Col omb ia	40	0.04	3.0	0.15	100	- 2.15 1	0.06 4	2.24 3	0.01	2.00 7	- 0.01 6	0.01 1	0.11 1	0.0	0.34
Col omb ia	40	0.04	3.0	0.3	100	- 2.04 7	0.06 3	2.14	0.01	2.00 7	- 0.04 1	0.01	0.10 9	0.0	0.34
Col omb ia	50	0.01	0.5	0.05	100	- 0.15 3	0.03	0.33 9	0.01	1.00 8	0.00 4	0.00 4	0.03 5	0.0	0.12
Col omb ia	50	0.01	0.5	0.15	100	- 0.19 8	0.02 6	0.32 3	0.01	0.89	0.00 2	0.00 3	0.03	0.1	0.2
Col omb ia	50	0.01	0.5	0.3	100	- 0.20 8	0.02 4	0.32	0.01	0.75 9	- 0.00 4	0.00 3	0.03 4	0.22	0.34

Col omb ia	50	0.01	1.5	0.05	100	- 0.53 4	0.04 4	0.69 2	0.26	1.75 7	0.00 4	0.00 4	0.03 5	0.0	0.12
Col omb ia	50	0.01	1.5	0.15	100	- 0.55 2	0.04 3	0.70 1	0.26	1.88 8	- 0.00 1	0.00 4	0.03 9	0.06	0.22
Col omb ia	50	0.01	1.5	0.3	100	- 0.53 2	0.03 8	0.65 3	0.50 9	1.75 7	0.0	0.00 3	0.03 1	0.23	0.34
Col omb ia	50	0.01	3.0	0.05	100	- 1.41 5	0.04 4	1.48 1	1.00 8	2.75 5	- 0.00 1	0.00 3	0.03 2	0.0	0.1
Col omb ia	50	0.01	3.0	0.15	100	- 1.43 3	0.05 1	1.52	0.75 9	2.76 8	- 0.00 1	0.00 4	0.03 5	0.1	0.23
Col omb ia	50	0.01	3.0	0.3	100	- 1.38	0.06 4	1.51 8	0.50 9	3.00 5	-0.0	0.00 3	0.03 4	0.24	0.34
Col omb ia	50	0.02	0.5	0.05	100	- 0.08 8	0.03 4	0.35 1	0.01	1.00 8	0.01 4	0.00 7	0.07 1	0.0	0.22
Col omb ia	50	0.02	0.5	0.15	100	- 0.08 6	0.03 4	0.34 5	0.01	1.00 8	0.00 5	0.00 7	0.07 3	0.03	0.28
Col omb ia	50	0.02	0.5	0.3	100	- 0.20 3	0.03	0.35 9	0.01	1.00 8	- 0.00 3	0.00 5	0.04 8	0.19	0.34
Col omb ia	50	0.02	1.5	0.05	100	- 0.56 9	0.04 7	0.73 7	0.01	1.75 7	0.01 6	0.00 6	0.06 4	0.0	0.22
Col omb ia	50	0.02	1.5	0.15	100	- 0.57 2	0.04 8	0.74 4	0.01	1.88 8	0.0	0.00 7	0.07 2	0.03	0.29
Col omb ia	50	0.02	1.5	0.3	100	- 0.59 4	0.04 4	0.74	0.01	1.75 7	- 0.01 8	0.00 6	0.05 9	0.17	0.34

Col omb ia	50	0.02	3.0	0.05	100	- 1.37 8	0.05 5	1.48 2	0.75 9	2.75 5	0.00 3	0.00 6	0.05 7	0.0	0.17
Col omb ia	50	0.02	3.0	0.15	100	- 1.50 2	0.05 4	1.59 5	0.12 9	2.50 6	0.01 1	0.00 8	0.07 5	0.0	0.3
Col omb ia	50	0.02	3.0	0.3	100	- 1.44 3	0.05 6	1.54 7	0.62 8	2.75 5	- 0.01 1	0.00 6	0.05 7	0.13	0.34
Col omb ia	50	0.04	0.5	0.05	100	- 0.14 3	0.03 3	0.35 7	0.01	1.00 8	0.03 1	0.01	0.10 2	0.0	0.32 1
Col omb ia	50	0.04	0.5	0.15	100	- 0.11 3	0.04	0.41 7	0.01	1.38 9	0.00 2	0.01 2	0.11 6	0.0	0.34
Col omb ia	50	0.04	0.5	0.3	100	- 0.16 3	0.04	0.43 1	0.01	1.25 8	- 0.04 6	0.00 9	0.10 4	0.04	0.34
Col omb ia	50	0.04	1.5	0.05	100	- 0.58 9	0.06 1	0.84 7	0.01	2.00 7	0.04 5	0.01 1	0.11 7	0.0	0.34
Col omb ia	50	0.04	1.5	0.15	100	- 0.59 2	0.06 5	0.87 8	0.01	2.13 8	- 0.00 4	0.01 2	0.12 3	0.0	0.34
Col omb ia	50	0.04	1.5	0.3	100	- 0.62 6	0.05 8	0.85	0.01	2.00 7	- 0.05 4	0.01	0.11 7	0.01	0.34
Col omb ia	50	0.04	3.0	0.05	100	- 1.41 8	0.07 7	1.61 1	0.01	3.00 5	0.02 8	0.00 9	0.09 8	0.0	0.32
Col omb ia	50	0.04	3.0	0.15	100	- 1.49 7	0.06 8	1.64 5	0.01	2.50 6	0.00 3	0.01 2	0.11 6	0.0	0.34
Col omb ia	50	0.04	3.0	0.3	100	- 1.30 5	0.08 7	1.56 5	0.01	3.64 8	- 0.03 4	0.00 9	0.09 9	0.02	0.34

□□□□

- Altug, S. (1989). Time-to-build and aggregate fluctuations: Some new evidence. *International Economic Review*, 30(4), 889–920. <https://doi.org/10.2307/2526758>
- Arrow, K. J., Dasgupta, P., Goulder, L. H., Mumford, K. J., & Oleson, K. (2012). Sustainability and the measurement of wealth. *Environment and Development Economics*, 17(3), 317–353. <https://doi.org/10.1017/S1355770X12000137>
- Bongaarts, J., & Feeney, G. (1998). On the quantum and tempo of fertility. *Population and Development Review*, 24(2), 271–291. <https://doi.org/10.2307/2807974>
- Bongaarts, J., & Sobotka, T. (2012). A demographic explanation for the recent rise in European fertility. *Population and Development Review*, 38(1), 83–120. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2012.00473.x>
- Brass, W. (1971). On the scale of mortality. In W. Brass (Ed.), *Biological aspects of demography* (pp. 69–110). Taylor and Francis.
- Christiano, L. J., & Todd, R. M. (1996). Time to plan and aggregate fluctuations. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 20(1), 14–27.
- Corrado, C., Hulten, C., & Sichel, D. (2005). Measuring capital and technology: An expanded framework. In C. Corrado, J. Haltiwanger, & D. Sichel (Eds.), *Measuring capital in the new economy* (pp. 11–46). University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226116174.003.0002>
- Corrado, C., Hulten, C., & Sichel, D. (2009). Intangible capital and US economic growth. *Review of Income and Wealth*, 55(3), 661–685. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.2009.00343.x>
- Corrado, C., Haskel, J., Jona-Lasinio, C., & Iommi, M. (2016). Intangible investment in the EU and US before and since the Great Recession and its contribution to productivity growth (EIB Working Papers 2016/08). European Investment Bank.
- Corrado, C., Haskel, J., Iommi, M., & Jona-Lasinio, C. (2020). Intangible capital, innovation and productivity à la Jorgenson: Evidence from Europe and the US. In B. M. Fraumeni (Ed.), *Measuring economic growth and productivity* (pp. 363–385). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817596-5.00019-2>
- Dasgupta, P. (2021). *The economics of biodiversity: The Dasgupta review*. HM Treasury.
- Edge, R. M. (2007). Time-to-build, time-to-plan, habit-persistence, and the liquidity effect. *Journal of Monetary Economics*, 54(6), 1644–1669. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2006.07.005>
- Feenstra, R. C., Inklaar, R., & Timmer, M. P. (2015). The next generation of the Penn World Table. *American Economic Review*, 105(10), 3150–3182. <https://doi.org/10.1257/aer.20130954>
- Goldstein, J. R., Lutz, W., & Scherbov, S. (2003). Long-term population decline in Europe: The relative importance of tempo effects and generational length. *Population and Development Review*, 29(4), 699–707. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2003.00699.x>

- Griliches, Z. (1996). The discovery of the residual: A historical note. *Journal of Economic Literature*, 34(3), 1324–1330.
- Haskel, J., & Westlake, S. (2017). *Capitalism without capital: The rise of the intangible economy*. Princeton University Press.
- Haskel, J., & Westlake, S. (2022). *Restarting the future: How to fix the intangible economy*. Princeton University Press.
- Havranek, T., & Rusnak, M. (2013). Transmission lags of monetary policy: A meta-analysis. *International Journal of Central Banking*, 9(4), 39–76.
- Hayashi, F., & Prescott, E. C. (2002). The 1990s in Japan: A lost decade. *Review of Economic Dynamics*, 5(1), 206–235. <https://doi.org/10.1006/redy.2001.0149>
- Hulten, C. R. (1992). Growth accounting when technical change is embodied in capital. *American Economic Review*, 82(4), 964–980.
- Inklaar, R., & Timmer, M. P. (2013). Capital, labor and TFP in PWT 8.0 (Research Memorandum GD-144). Groningen Growth and Development Centre.
- Jorgenson, D. W., & Griliches, Z. (1967). The explanation of productivity change. *Review of Economic Studies*, 34(3), 249–283. <https://doi.org/10.2307/2296675>
- Jorgenson, D. W. (2018). Production and welfare: Progress in economic measurement. *Journal of Economic Literature*, 56(3), 867–919. <https://doi.org/10.1257/jel.20171358>
- Jorgenson, D. W., Ho, M. S., & Stiroh, K. J. (2018). *Productivity, Vol. 3: Information technology and the American growth resurgence*. MIT Press.
- Kaboski, J. P. (2005). Factor price uncertainty, technology choice and investment delay. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 29(3), 509–527. <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2004.02.004>
- Koeva, P. (2000). The facts about time-to-build (IMF Working Paper 00/138). International Monetary Fund.
- Kohler, H.-P., Billari, F. C., & Ortega, J. A. (2002). The emergence of lowest-low fertility in Europe during the 1990s. *Population and Development Review*, 28(4), 641–680. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2002.00641.x>
- Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1982). Time to build and aggregate fluctuations. *Econometrica*, 50(6), 1345–1370. <https://doi.org/10.2307/1913386>
- Lange, G.-M., Cust, J., Herrera, D., Naikal, E., & Peszko, G. (Eds.). (2021). *The changing wealth of nations 2021: Managing assets for the future*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1590-4>
- Managi, S., & Kumar, P. (Eds.). (2018). *Inclusive wealth report 2018*. Routledge.
- Mayer, T. (1960). Plant and equipment lead times. *Journal of Business*, 33(2), 127–132. <https://doi.org/10.1086/294329>

McGrattan, E. R., & Prescott, E. C. (2010). Unmeasured investment and the puzzling US boom in the 1990s. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(4), 88–123. <https://doi.org/10.1257/mac.2.4.88>

OECD. (2013). *Supporting investment in knowledge capital, growth and innovation*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264193307-en>

Roth, F. (2022). Intangible capital and labor productivity growth – Revisiting the evidence: An update. *Hamburg Discussion Papers in International Economics*, 11.

Shimizu, C., & Nishimura, K. G. (2007). Pricing structure in Tokyo metropolitan land markets and its structural changes: Pre-bubble, bubble, and post-bubble periods. *Journal of Real Estate Finance and Economics*, 35(4), 475–496. <https://doi.org/10.1007/s11146-007-9052-8>

Solow, R. M. (1957). Technical change and the aggregate production function. *Review of Economics and Statistics*, 39(3), 312–320. <https://doi.org/10.2307/1926047>

Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2009). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.

United Nations, European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, & World Bank. (2009). *System of National Accounts 2008*. United Nations. <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf>